



“指缝亮光”从哪来?

灯为什么光芒四射?

第23章 光的衍射

23.1 光的衍射和惠更斯-菲涅尔原理

23.2 单缝的夫琅禾费衍射

23.3 光学仪器的分辨本领

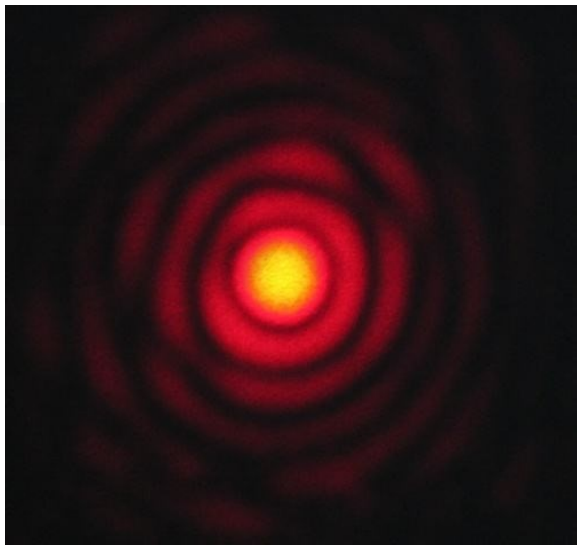
23.4 细丝和细粒的衍射

23.5 光栅衍射

23.6 光栅光谱

23.7 光盘及其录音与放音

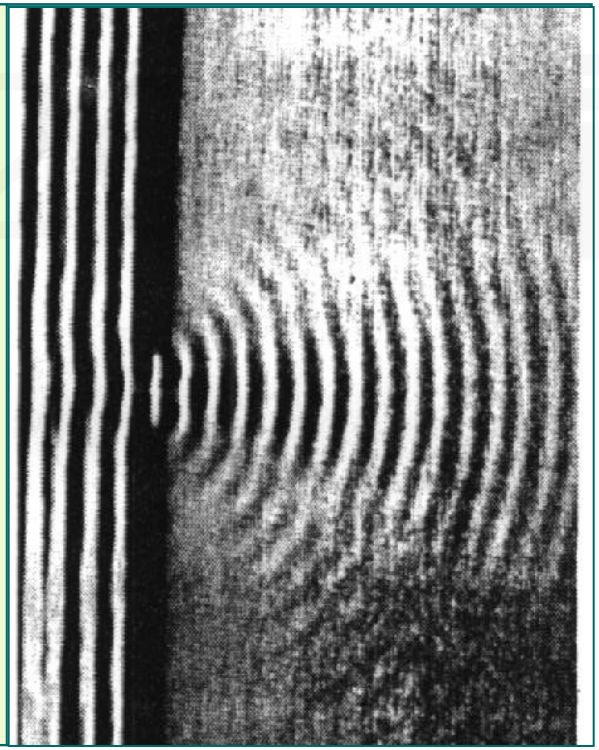
23.8 X射线衍射



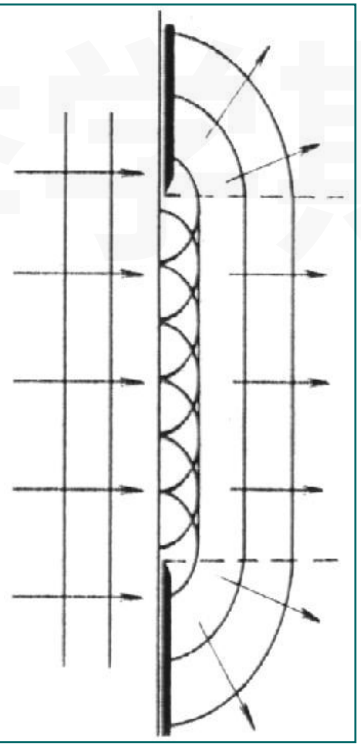
复习：波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播.

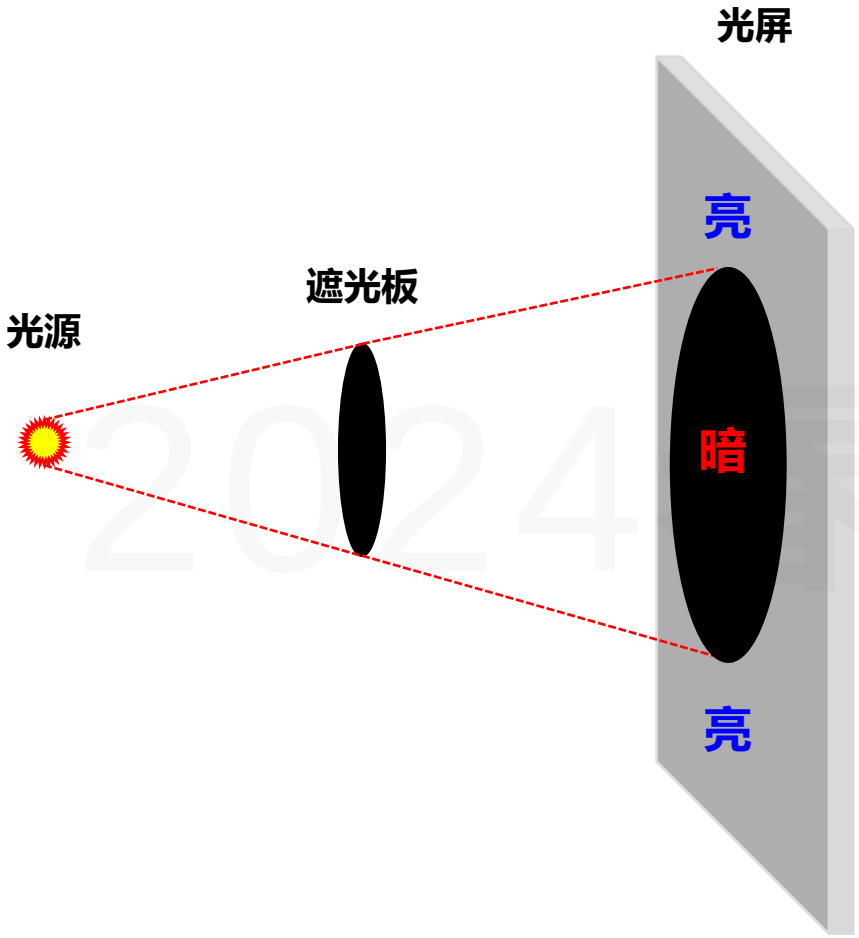
水波的衍射



波的衍射



思考：如下装置会在光屏上看到什么现象？



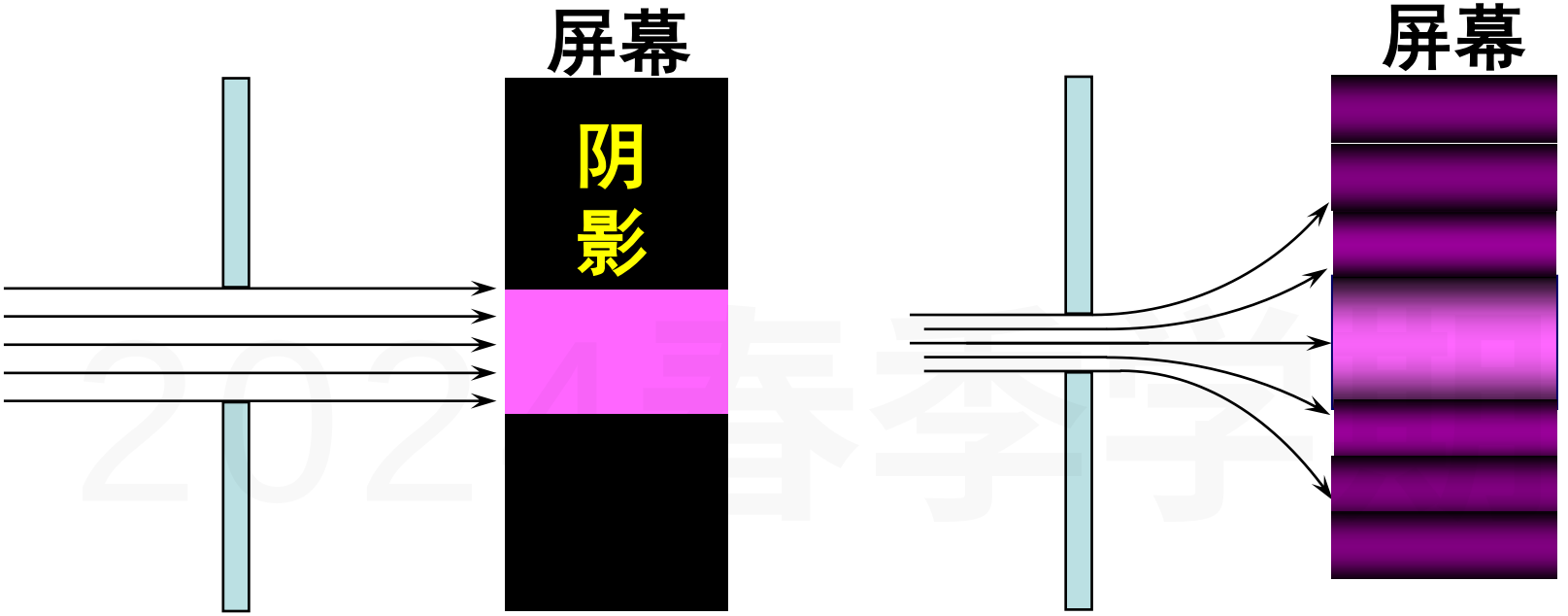
遮光板左右移动，有什么变化？

遮光板上下移动，有什么变化？

遮光板尺寸不断减小，会有什么不同吗？

§23.1 光的衍射和惠更斯-菲涅耳原理

一、光的衍射现象

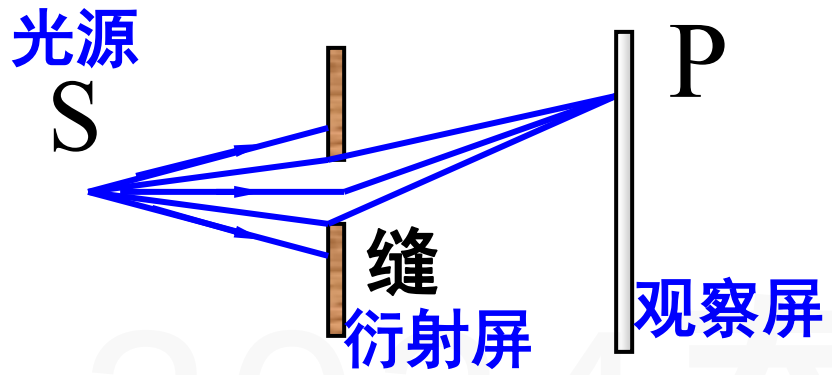


缝较大时，直线传播　　缝很小时，衍射明显

光在传播过程中遇到尺寸比光的波长大得不多的障碍物，能够绕过障碍物的边缘而进入几何阴影内传播的现象。

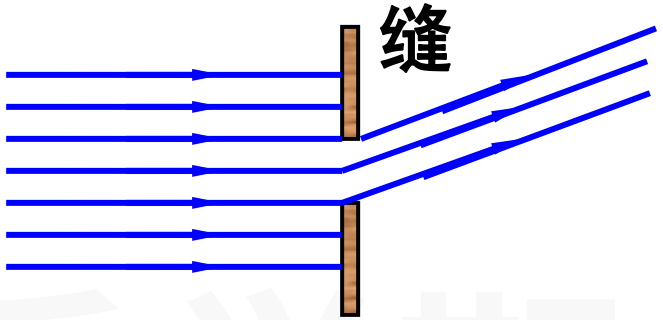
二、菲涅耳衍射和夫琅和费衍射

菲 涅 尔 衍 射



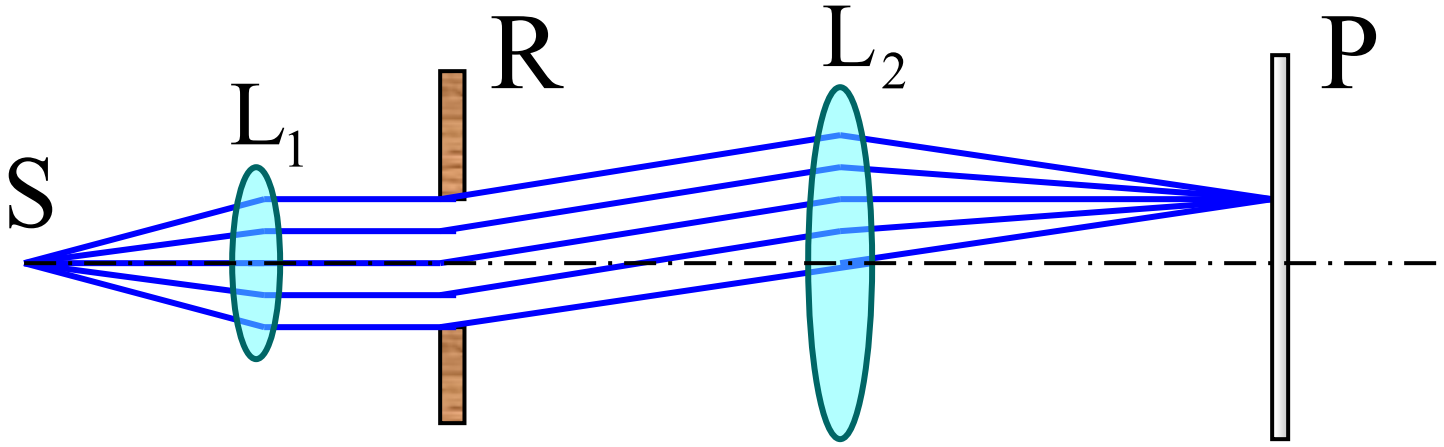
光源、屏与缝相距有限远

夫 琅 禾 费　衍 射



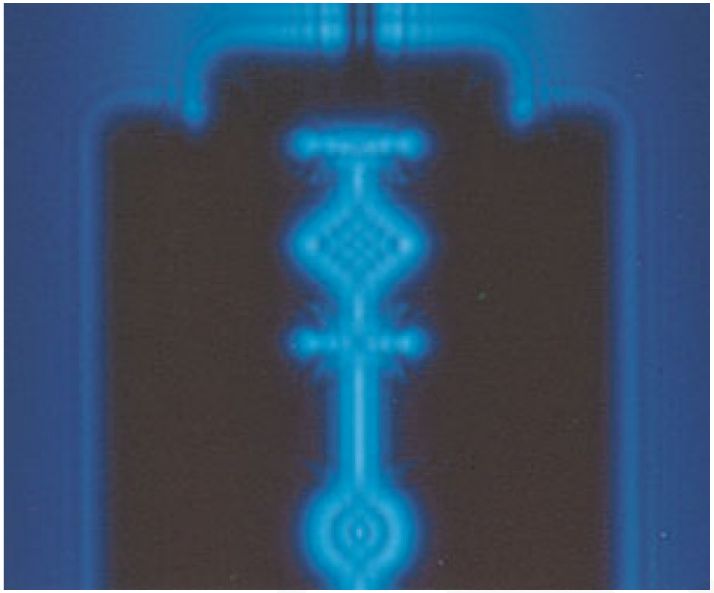
光源、屏与缝相距无限远

夫琅禾费衍射在实验中实现

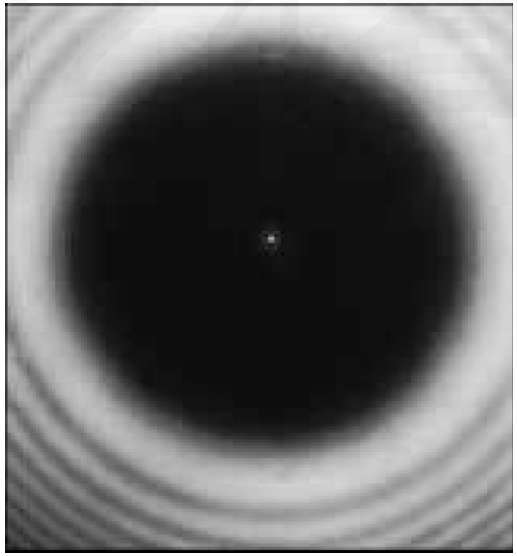




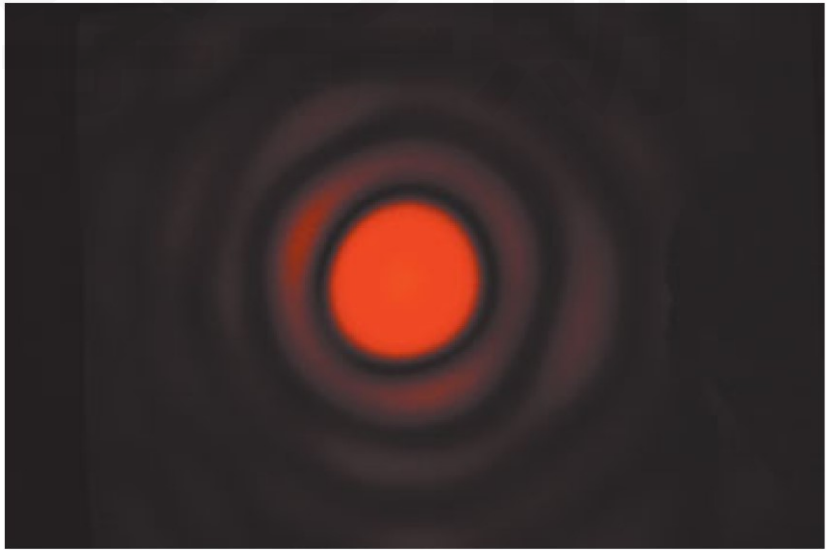
单缝衍射



手指缝　眼皮缝都可观察衍射(试试看)



圆盘衍射



圆孔衍射

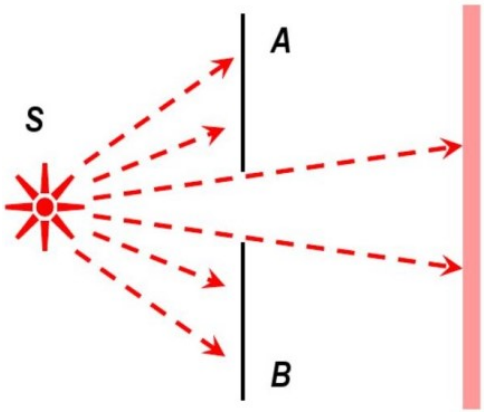
圆孔的变化看到的图像：

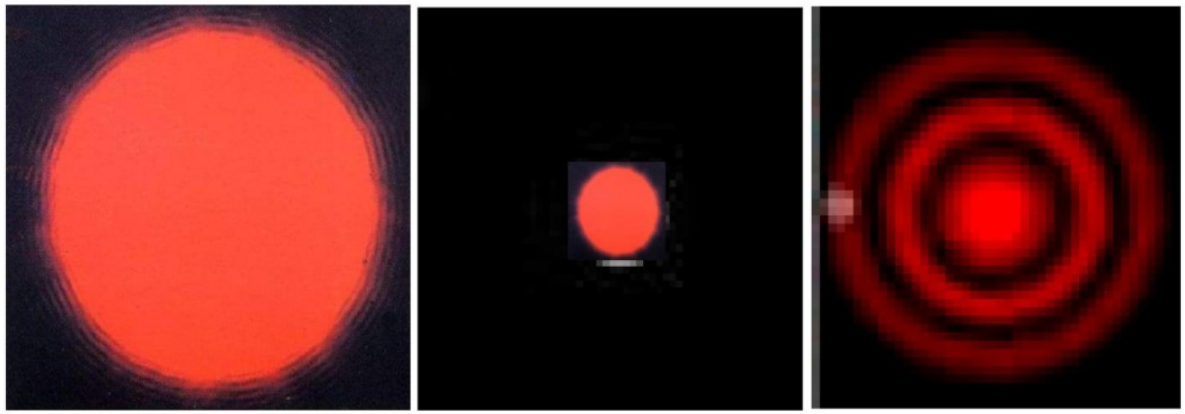
①孔较大时——屏上出现光斑(光沿直线传播)，但边缘有

②孔减小时——屏上出现光源倒立的像(光沿直线传播、

③孔较小时——屏上出现衍射图样。

2024春季学期





思考：使太阳光垂直照射到一块遮光板上，板上有可以自由收缩的正方形孔， 孔的后面放置一个光屏，在正方形孔逐渐变小直至闭合的过程中， 光屏上依次可以看到几种不同的现象?

2024春季学期

答：随着孔缝减小，光屏上出现如下现象：

正方形光斑 → 正方形光斑由大变小 → 圆形光斑

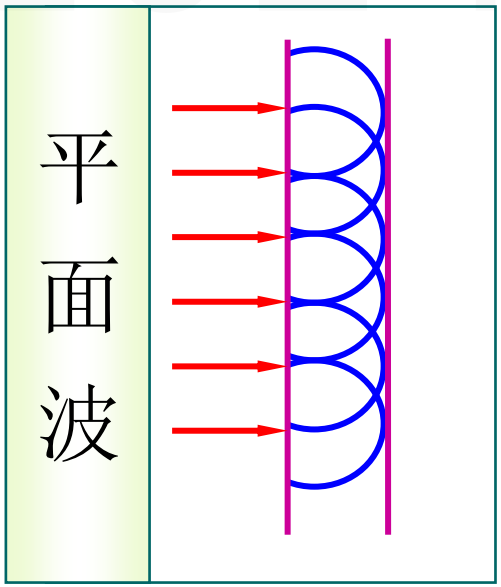
→ 明暗相间的彩色条纹 → 彩色条纹变暗消失

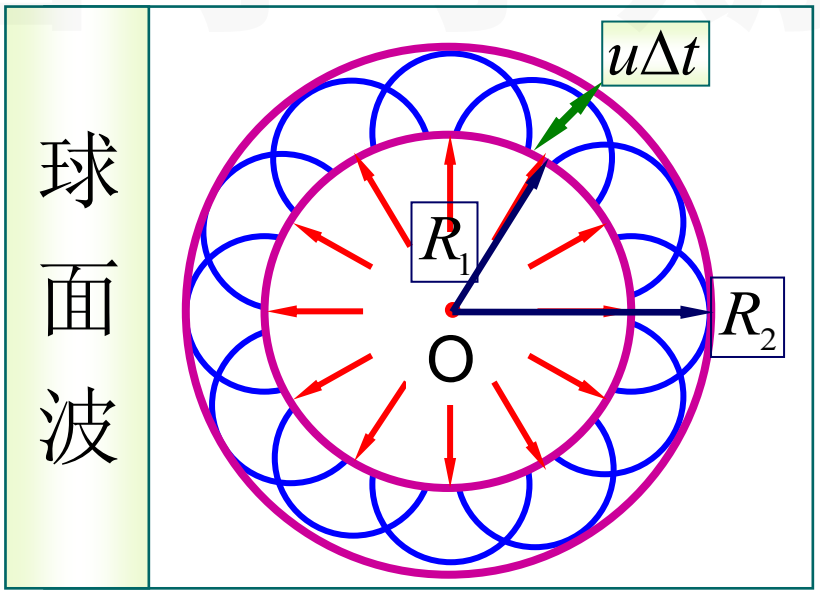
三、惠更斯-菲涅耳原理



介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源，而在其后的任意时刻，这些子波的包络就是新的波前.

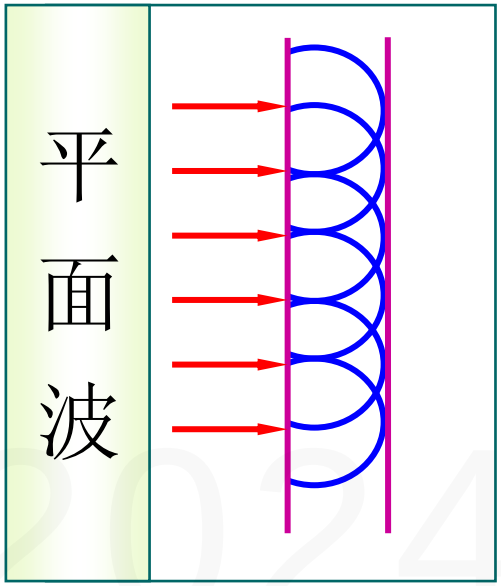
克里斯蒂安•惠更斯

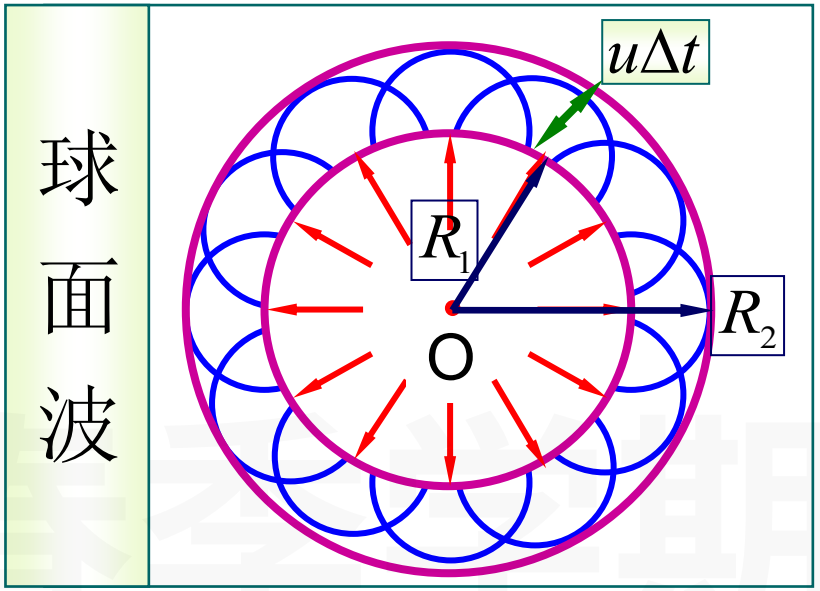




2024春季学期

三、惠更斯-菲涅耳原理



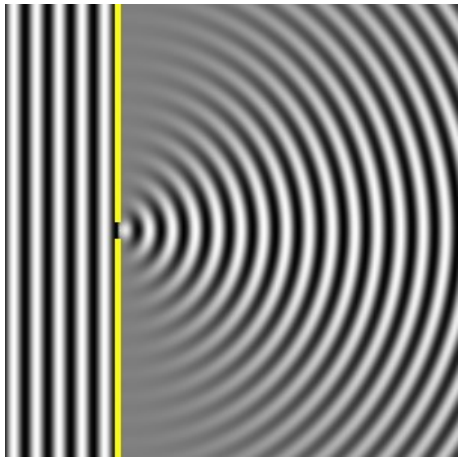


意义：给出了波的传播规律，可以简便的用做图法说明波在传播中的衍射，散射，反射和折射等现象。

缺点：不能给出各个子波在传播中对相位和振幅的贡献如何，无法得出波的强度分布。

——菲涅尔

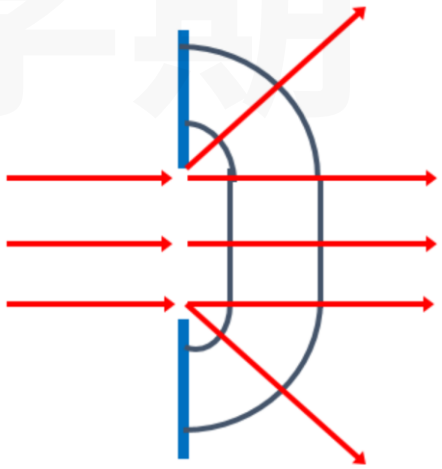
三、惠更斯-菲涅耳原理



Huygens原理→传播方向　　**强度分布?**

Fresnel补充：衍射时波场中各点的强度由各子波在该点的相干叠加决定。

波阵面上各点看成子波源



惠 - 菲原理 → 波的传播方向及强度分布

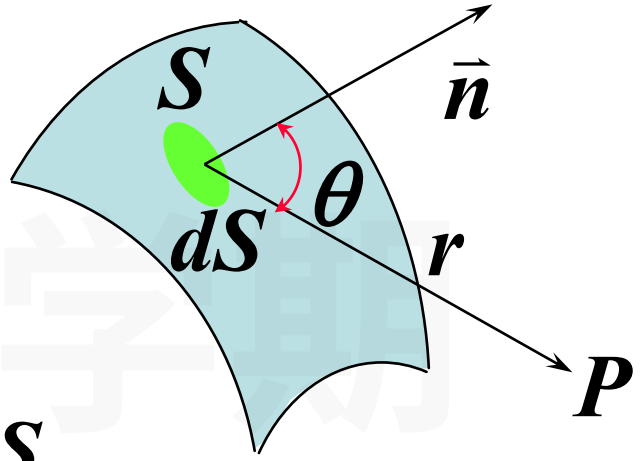
衍射的本质：

同一波阵面各点发出的子波在障碍物几何阴影区相干叠加。

三、惠更斯–菲涅耳原理

从波阵面上各点所发出的子波都是相干波源，它们发出的波在空间某点相遇时发生相干叠加。

若取时刻$t=0$波阵面上各点发出的子波初相为零，则面元dS在P点引起的光振动为：



$$\mathrm{d}E(P)=AK(\theta)\frac{\cos(\omega t-kr)}{r}\mathrm{d}S$$

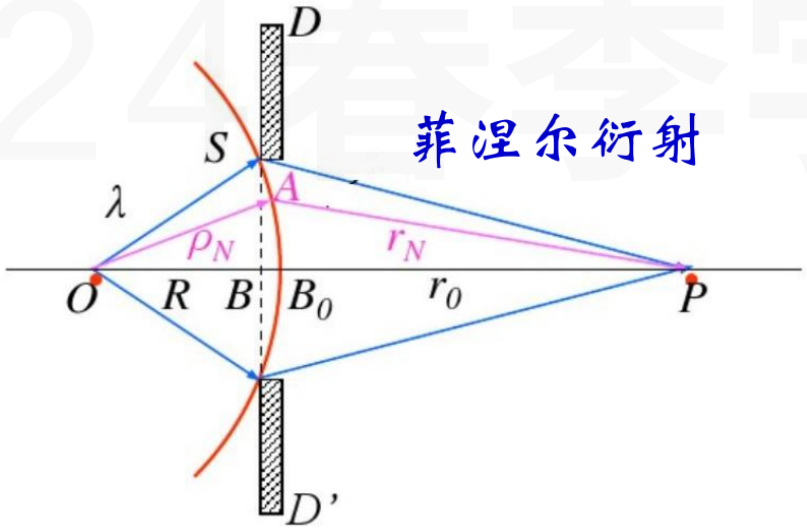
P点的光振动（惠更斯原理的数学表达）为：

$$E(P)=\iint_S AK(\theta)\frac{\cos(\omega t-kr)}{r}\mathrm{d}S$$

核心思想：子波相干叠加.

三、惠更斯-菲涅耳原理

具体利用惠更斯-菲涅耳原理计算衍射图样中的光强分布时，需要考虑每个子波波源发出的子波的振幅和相位跟传播距离及传播方向的关系。这种计算对于菲涅耳衍射相当复杂，而对于夫琅禾费衍射则比较简单。



本章主要讲述夫琅禾费衍射！现代变换光学中的傅里叶光学就以夫琅禾费衍射为基础。

2024春季学期



大学物理（工）下2024第二次小测：

时间：6月12日（第十六周 周三）第三节课进行随堂测验。

小测范围：第10-22章。

测验形式：开卷 30min，20道选择题。

另：试题和答题纸由老师提供。请大家按时到场！



大学物理（工）下2024期末考试安排：

考试时间：2024年7月6日9:30-11:30。

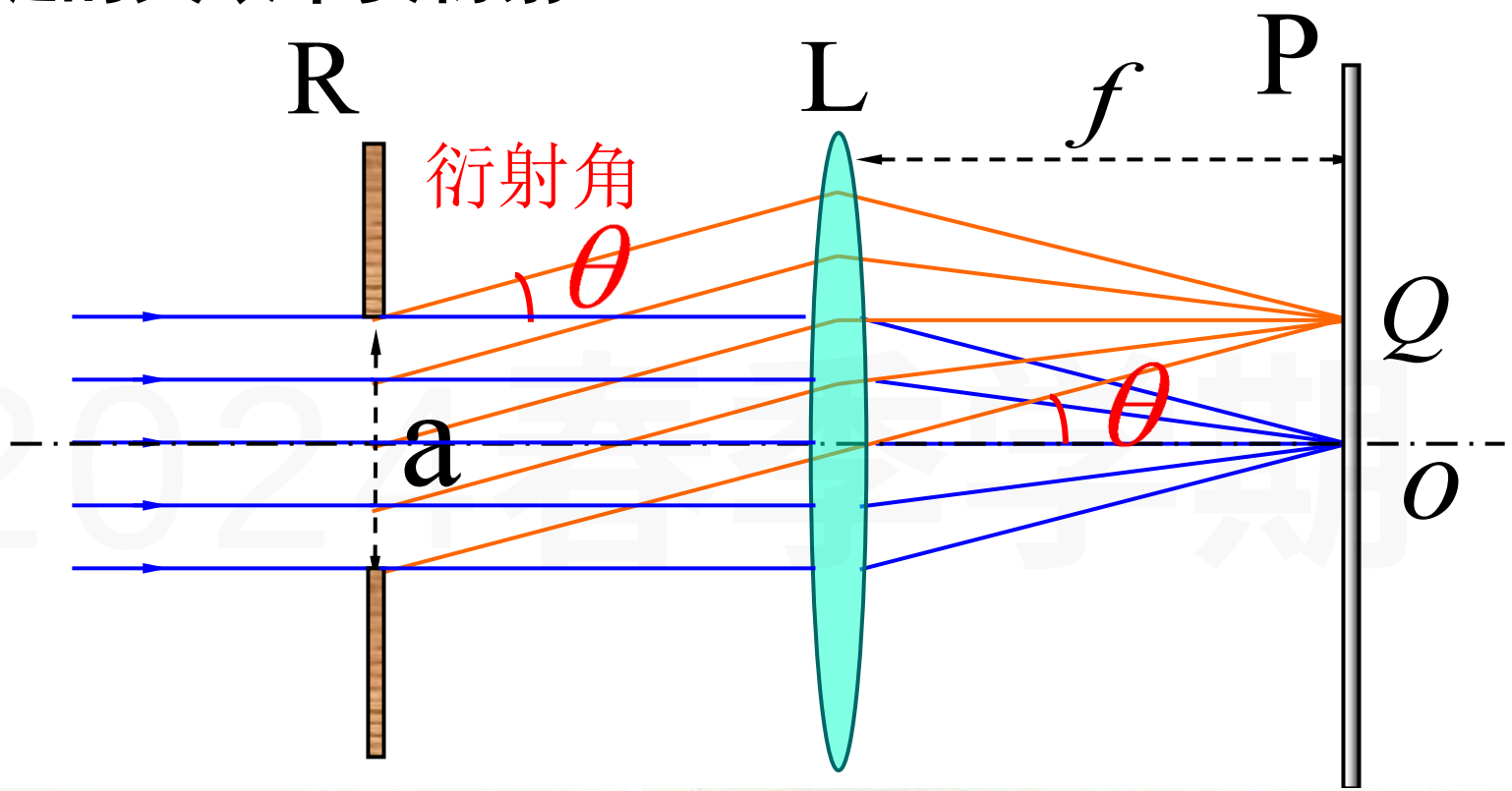
考试题型：单选 (17*2) +填空 (4*4) +判断 (5*2) +计算题 (10*4) 。

考试范围：第10-24,26-27章。

考试形式：闭卷，不可使用计算器。

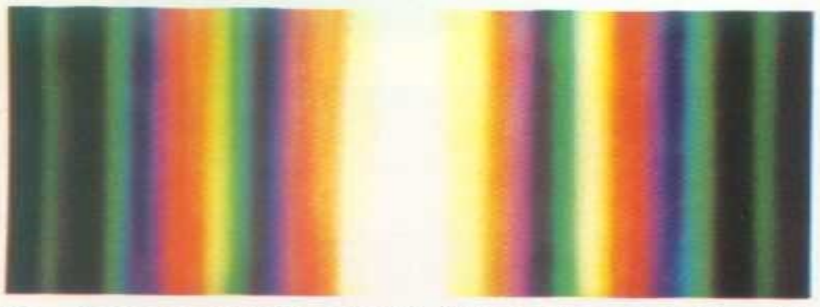
§23.2 单缝的夫琅禾费衍射

一、单缝的夫琅禾费衍射



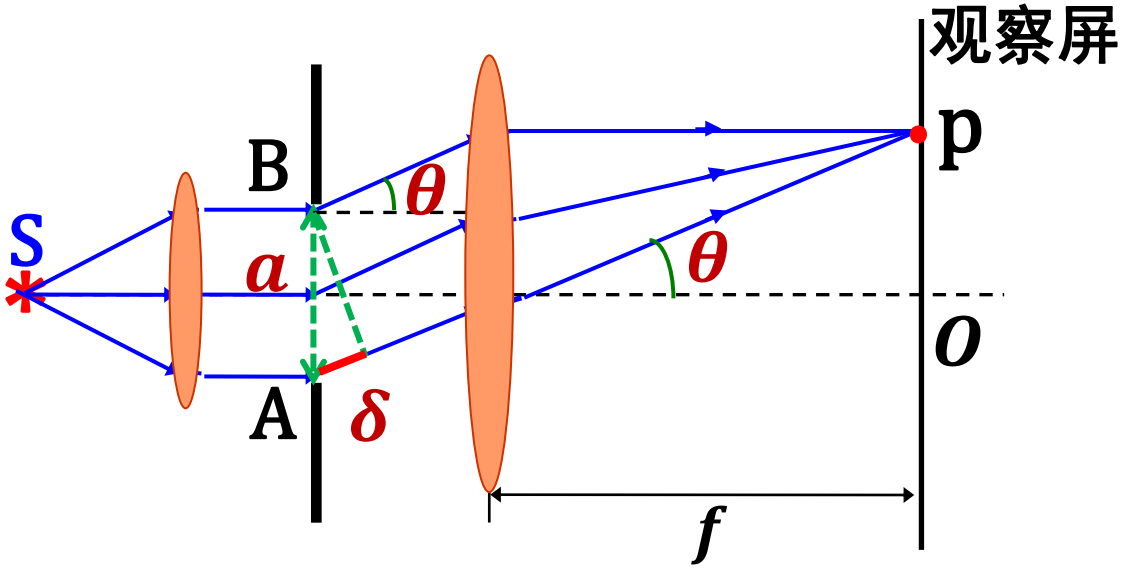


Red light passed through the same slit produces this pattern.



B. Passing white light through a single slit produces this diffraction pattern.

□ 光路图



θ：衍射角.

✓ 两条边缘光束 A→P 和B→P 的光程差为

$$\delta = a\sin\theta$$

P点条纹的明暗决定于光程差δ.

哪里亮，哪里暗呢？　　跟干涉有什么不同？

2024春季学期

✓ *衍射的基本原理

——惠更斯-菲涅耳原理 (子波的相干叠加）

干涉是有限束光的相干叠加——光程差

衍射是无数子波的相干叠加——积分

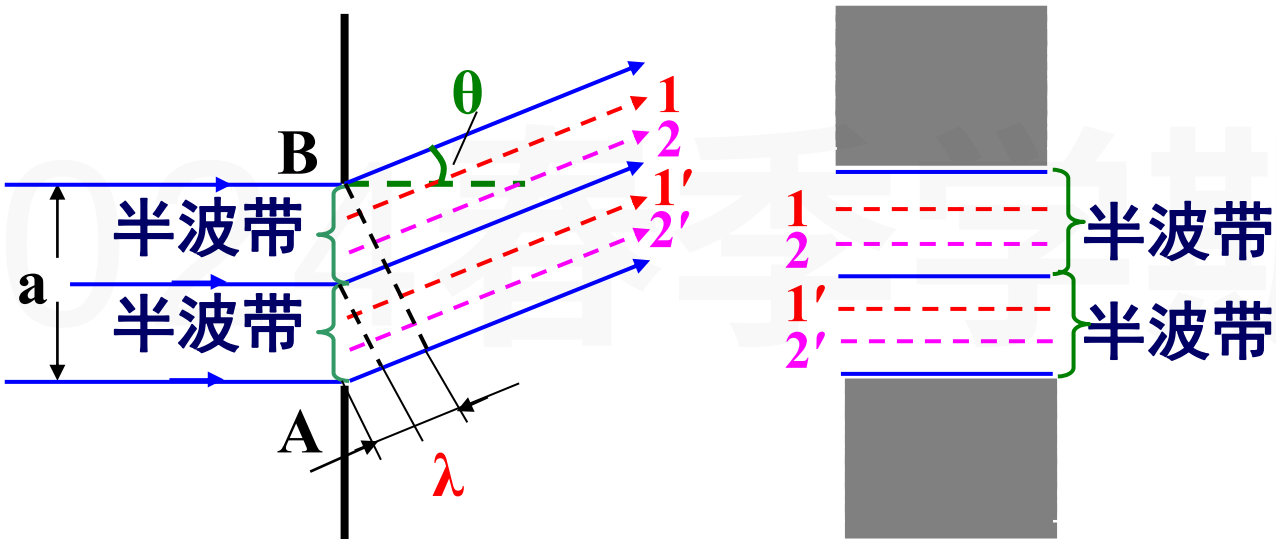
怎么用？

2024春季学期

□ 衍射图样

1. **菲涅耳半波带:** 在波阵面上截取一个条状带，使它上下两边缘发的光在屏上P处的程差为$\lambda/2$。

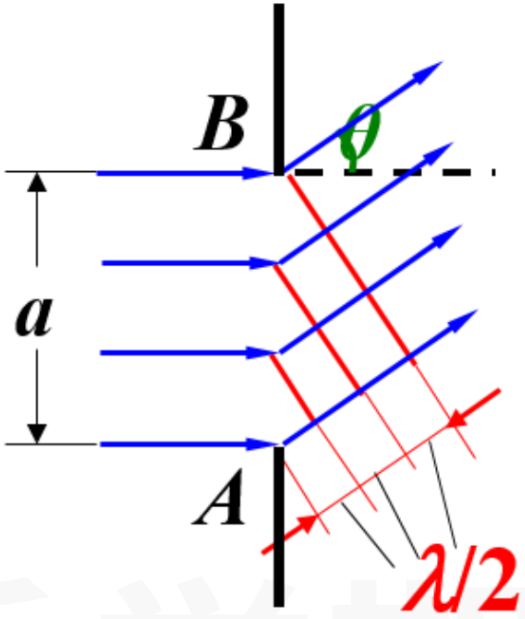
（1）当$a\sin\theta = \lambda$时，可将缝分为两个“半波带”：



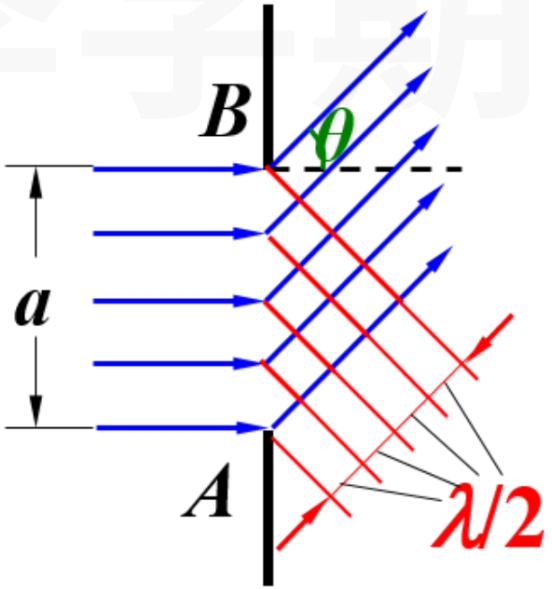
A. 两相邻半波带上对应点发的子波在P处引起的光振动将完全相互抵消.

B. 半波带的数目决定于衍射角θ，即$\delta = a\sin\theta$.

(2)当$a\sin\theta=3\lambda/2$时，可将缝分成三个半波带，其中两相邻半波带的衍射光相消，余下一个半波带的衍射光不被抵消，在P点形成明纹(中心)。



(3)当$a\sin\theta=2\lambda$时，可将缝分成四个半波带，两相邻半波带的衍射光相消，P点形成暗纹。



θ角越大，也即光经透镜聚焦的P点越远离中心，此时分的半波带数也越多，导致没有相消的部分占比减小，光强越暗。

2024春季学期

分三种情况：

I. δ是半波长的偶数倍时，即对于衍射角θ，单缝可分成偶数个半波带，P点将出现暗纹.

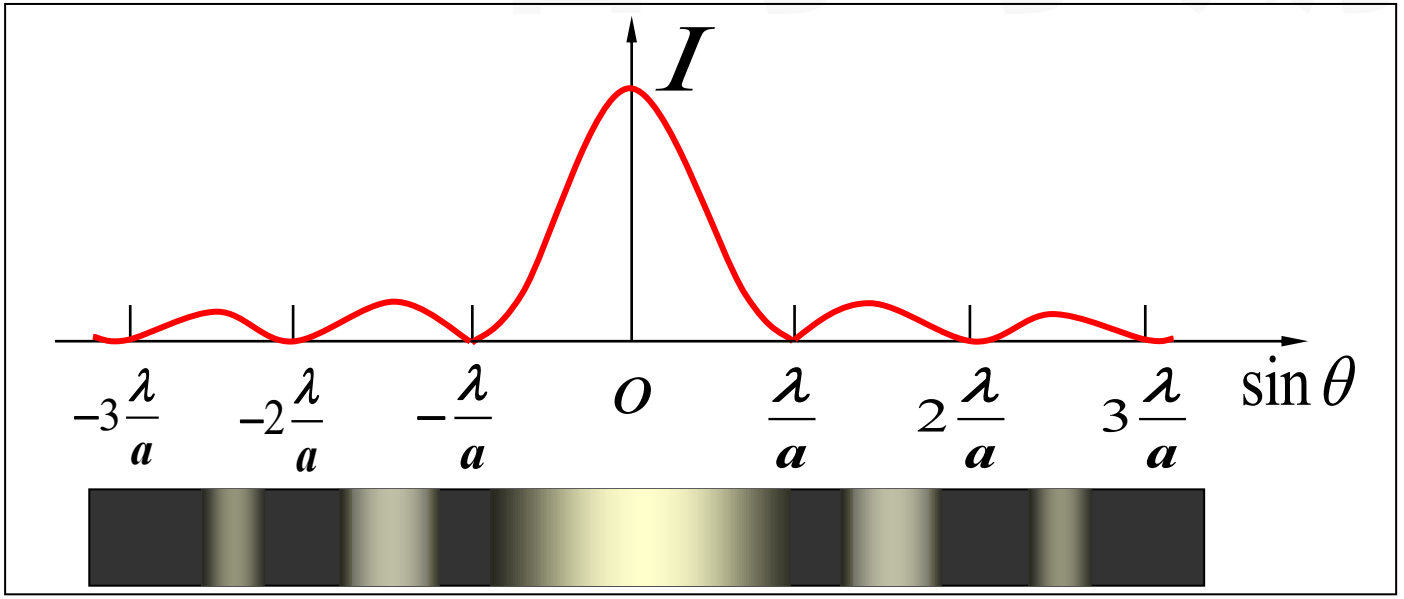
II. δ是半波长的奇数倍时，即对于衍射角θ，单缝可分成偶数个半波带+一个半波带，P点出现明纹.

III. 不能分为整数个半波带，介于最暗和最亮之间的中间区域。

2. 明暗纹条件

由半波带法可得明暗纹条件为：

$$\begin{cases} a\sin\theta = \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{暗纹} \\ a\sin\theta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} = \pm(k+\dfrac{1}{2})\lambda & \text{明纹} \\ a\sin\theta = \text{其它} & \text{介于明暗之间} \end{cases} \qquad k = 1, 2, 3\cdots$$



2. 明暗纹条件

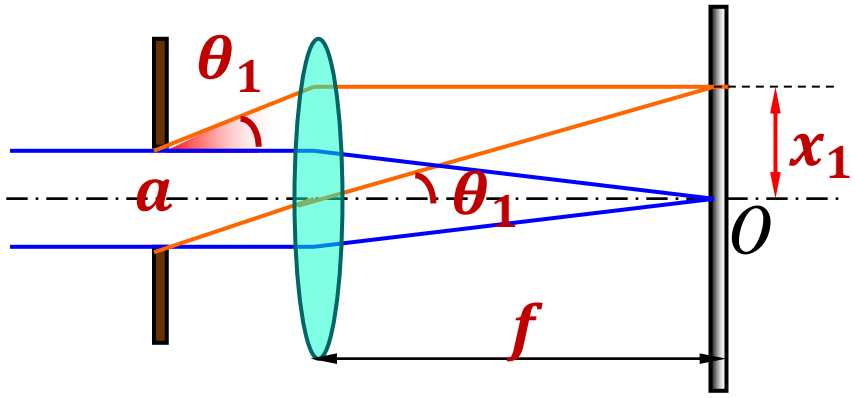
由半波带法可得明暗纹条件为：

$$\begin{cases} a\sin\theta = \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{暗纹} \\ a\sin\theta = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} = \pm(k+\dfrac{1}{2})\lambda & \text{明纹} \\ a\sin\theta = \text{其它} & \text{介于明暗之间} \end{cases} \quad k = 1, 2, 3\cdots$$

2024春季学期

□ **中央明纹**：两个第一级（$k=1$）暗纹之间的区域.

$$-\frac{\lambda}{a} < \sin\theta_1 \approx \theta_1 < \frac{\lambda}{a}$$



✓ **中央明纹角宽度：** $k = \pm 1$两个暗点之间的角距离.

$$2\theta_1 = 2\frac{\lambda}{a}$$

✓ **中央明纹半角宽度（half angular width）**

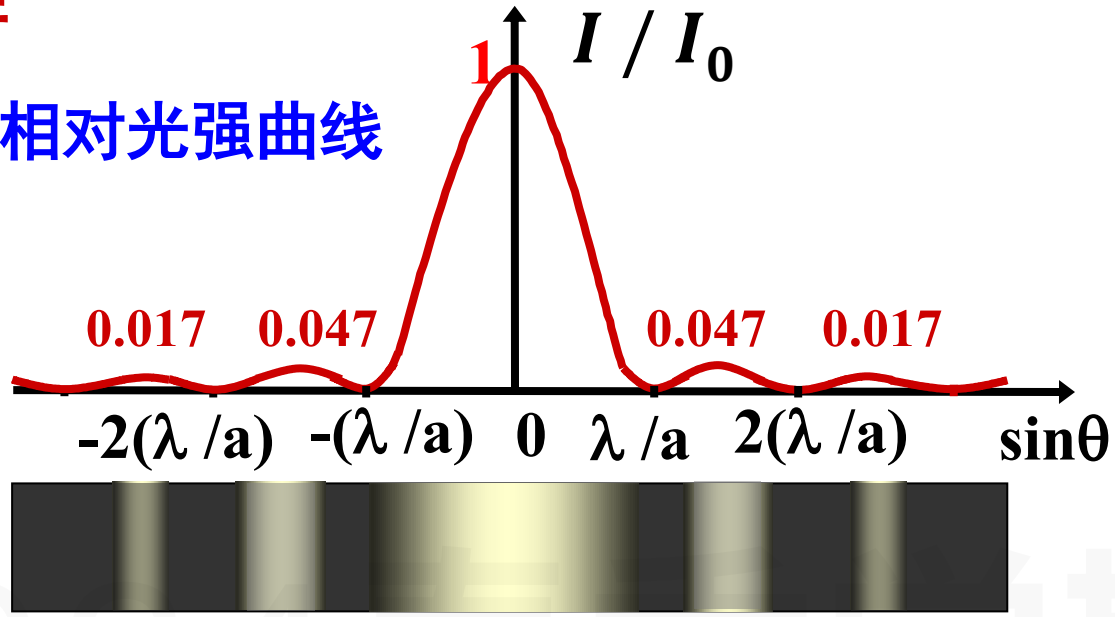
$$\Delta\theta_0 = \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

✓ **中央明纹线宽度：** 设一级暗纹坐标为x_1.

$$\Delta x = 2x_1 = 2f\tan\theta_1 \approx 2f\theta_1 \approx 2f\frac{\lambda}{a}$$

2024春季学期

3. 衍射图样

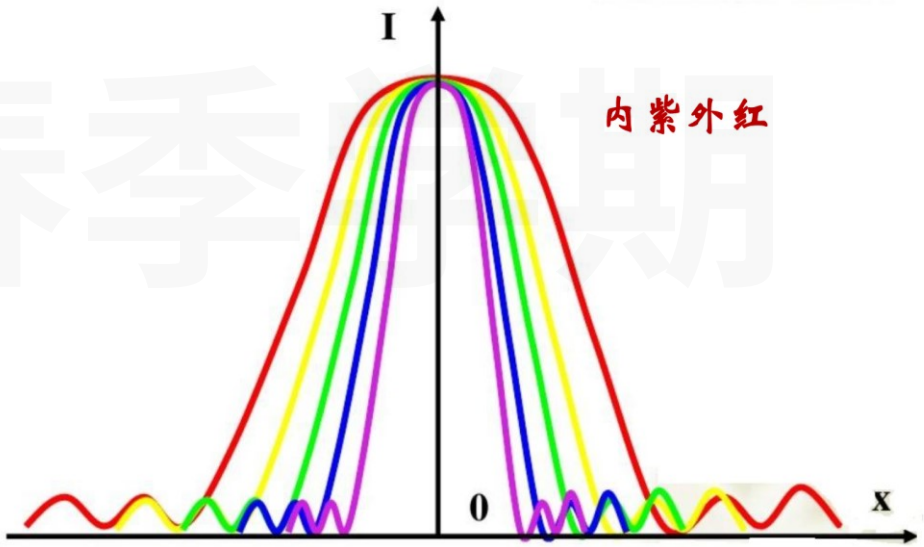


- **中央明纹**最亮、最宽，**约为其它明纹宽度两倍**.
- **次极大**：其他明纹.θ增加，半波带数增加，**未被抵消的半波带面积减少**，故次极大的光强变小.
- a**越小，各级条纹衍射角越大**，即衍射效应越显著；反之，条纹向中央靠拢，直至分辨不清.
- $a \gg \lambda$时，形成单一亮线→光的直线传播.

讨论

1. 白光做光源——中央为白色明条纹，其两侧各级都为彩色条纹——衍射光谱。

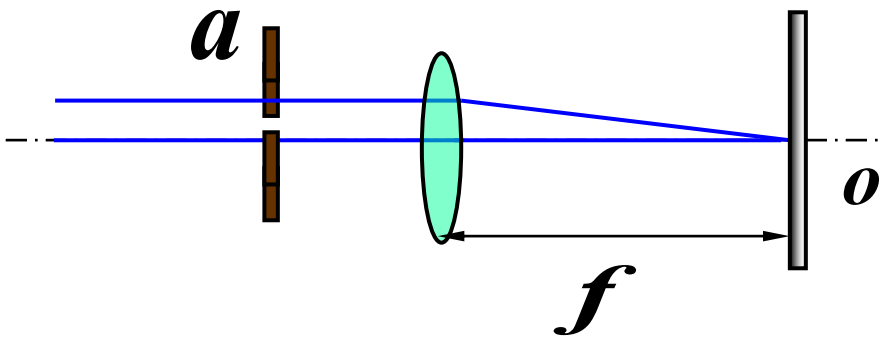




波长对条纹分布的影响示意图

中央明条纹角宽度：$2\theta_1 = 2\dfrac{\lambda}{a}$

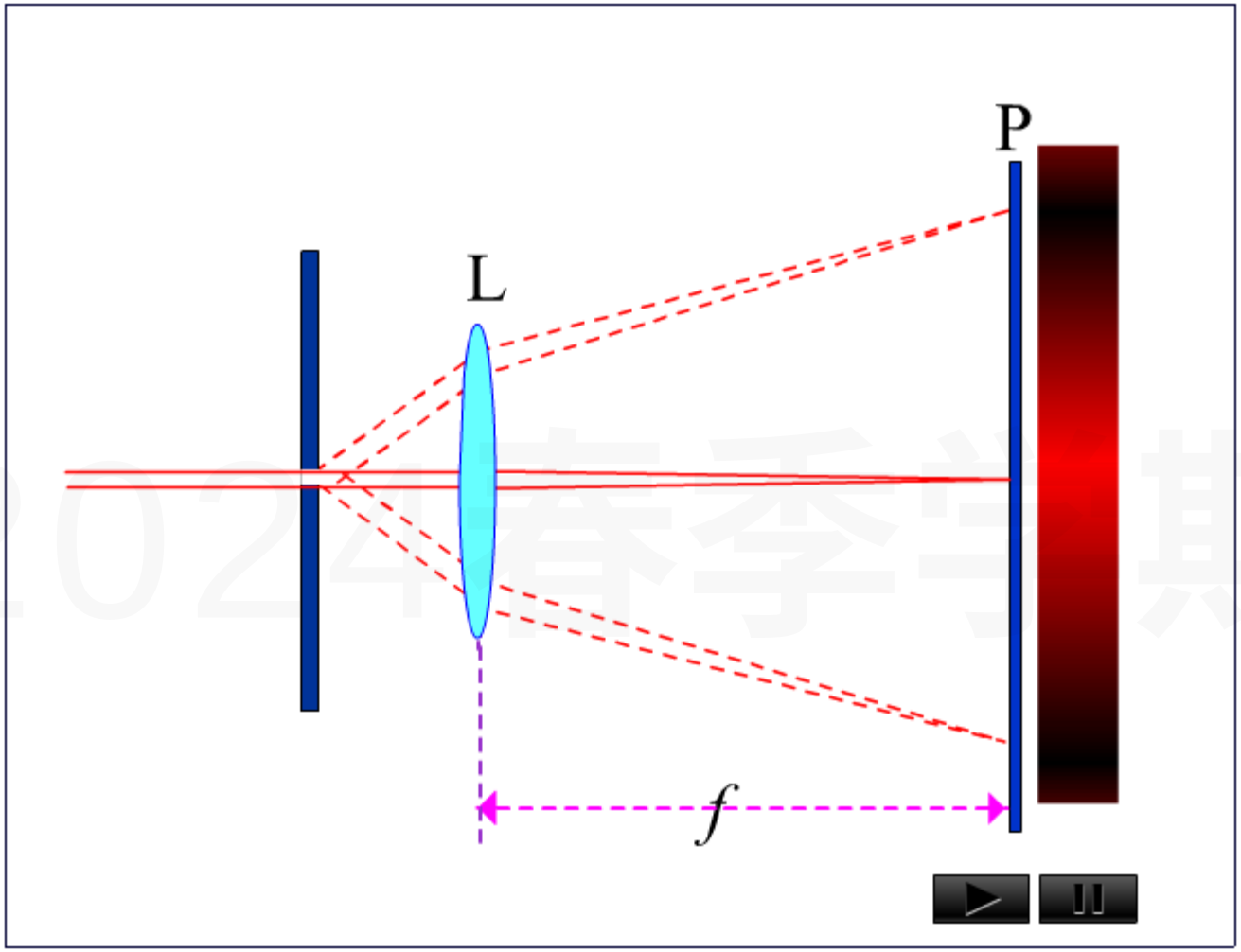
2. 单缝上下移动，根据透镜成像原理衍射图不变.



单缝上移后，零级明纹仍在透镜光轴上.

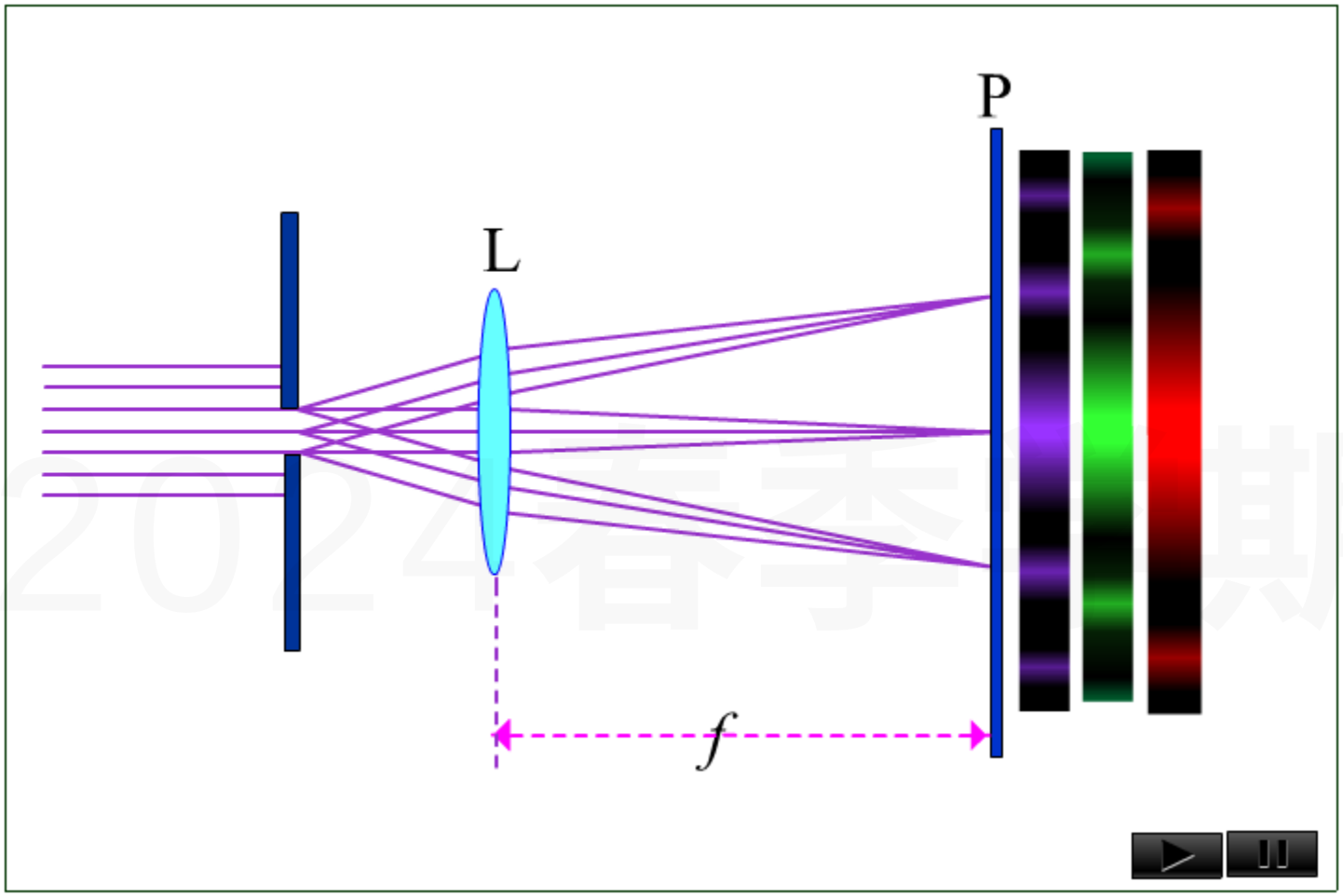
2024春季学期

3. 单缝宽度变化，中央明纹宽度如何变化？



$$\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

入射波长变化，衍射效应如何变化 ？



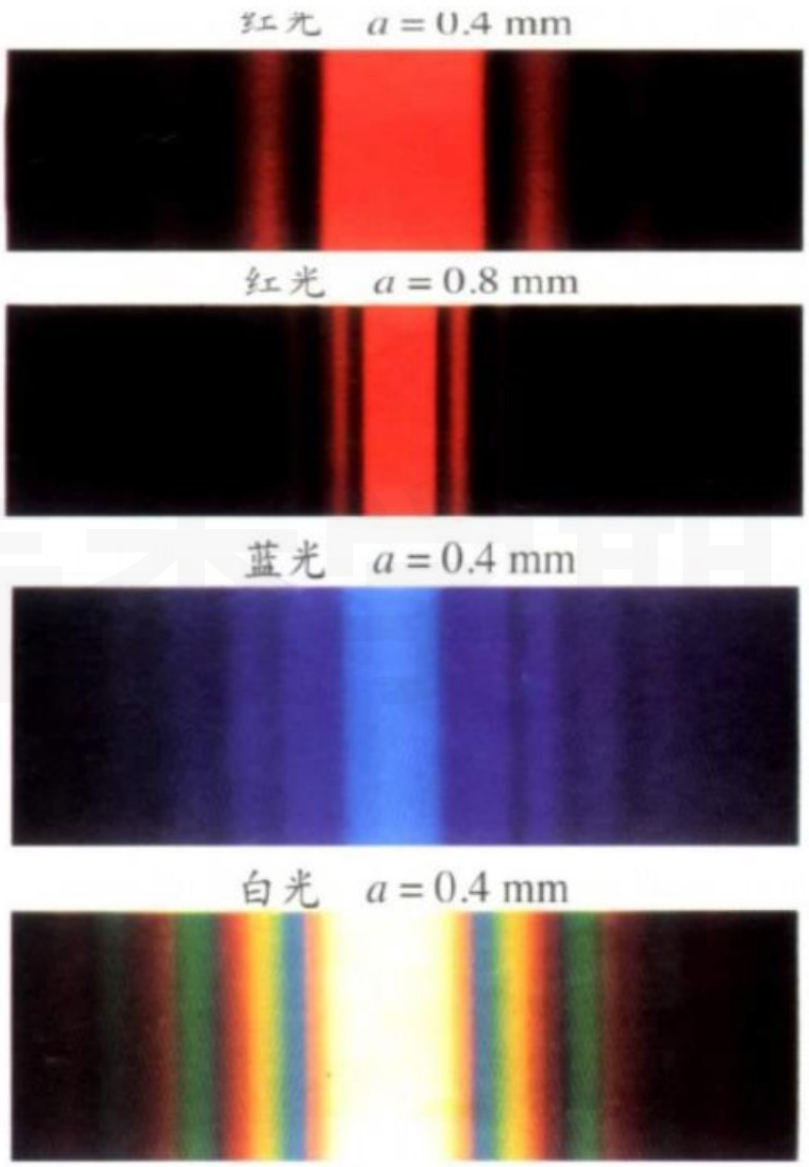
$$\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

单缝衍射规律： $\Delta x = f\dfrac{\lambda}{a}$

①波长一定时，单缝越窄，中央条纹越宽，各条纹间距越大。

②单缝不变时，光波波长越大，中央亮纹越宽，条纹间隔越大。

③白炽灯的单缝衍射条纹为中央亮，两侧为彩色条纹，内紫外红。



干涉和衍射的联系和区别

共同点：干涉和衍射都是波的相干叠加的结果，可引起光强度的重新分布，形成稳定的图样。

不同点：干涉是有限多个分立光束的相干叠加，衍射是波阵面上无限多个子波的相干叠加。

联系：二者又常出现在同一现象中。

若参与相干叠加的各光束是按几何光学直线传播，即纯干涉问题，如薄膜干涉。

若参与相干叠加的各光束的传播不符合几何光学模型，每一光束存在明显的衍射，此时干涉和衍射是同时存在的，如杨氏双缝干涉等。此时将发生调制现象。

2024春季学期

例23.1 在一单缝夫琅禾费衍射实验中，缝宽$a=5\lambda$，缝后焦距$f=40\text{cm}$，试求中央条纹和第1级亮纹的宽度。

解 对第一级与第二级暗纹中心有

$$a\sin\theta_1=\lambda,\qquad a\sin\theta_2=2\lambda$$

第一级与第二级暗纹中心在屏上位置为

$$x_1=f\tan\theta_1\approx f\sin\theta_1=f\cdot\lambda/a=8\ \text{cm}$$

$$x_2=f\tan\theta_2\approx f\sin\theta_2=f\cdot 2\lambda/a=16\ \text{cm}$$

得中央亮纹宽度为：$\Delta x_0=2x_1=16\ \text{cm}$

第一级亮纹宽度为：$\Delta x_1=x_2-x_1=8\ \text{cm}$

[例]水银灯发出的波长为546nm的绿色平行光垂直入射于宽0.546mm的单缝，缝后放置一焦距为40cm的透镜. 试求在透镜焦面上出现的衍射条纹中央明纹和第一级明纹的宽度.

解：根据单缝衍射公式可得第一和第二级暗纹中心有

$$a\sin\theta_1 = \lambda, \qquad a\sin\theta_2 = 2\lambda$$

第一级和第二级暗纹中心在屏幕上的位置分别为

$$x_1 = f\tan\theta_1 \approx f\sin\theta_1 = f\frac{\lambda}{a} = 0.4\ \mathrm{mm}$$

$$x_2 = f\tan\theta_2 \approx f\sin\theta_2 = f\frac{2\lambda}{a} = 0.8\ \mathrm{mm}$$

中央明纹宽度

$$\Delta x_0 \approx 2x_1 = 0.8\ \text{mm}$$

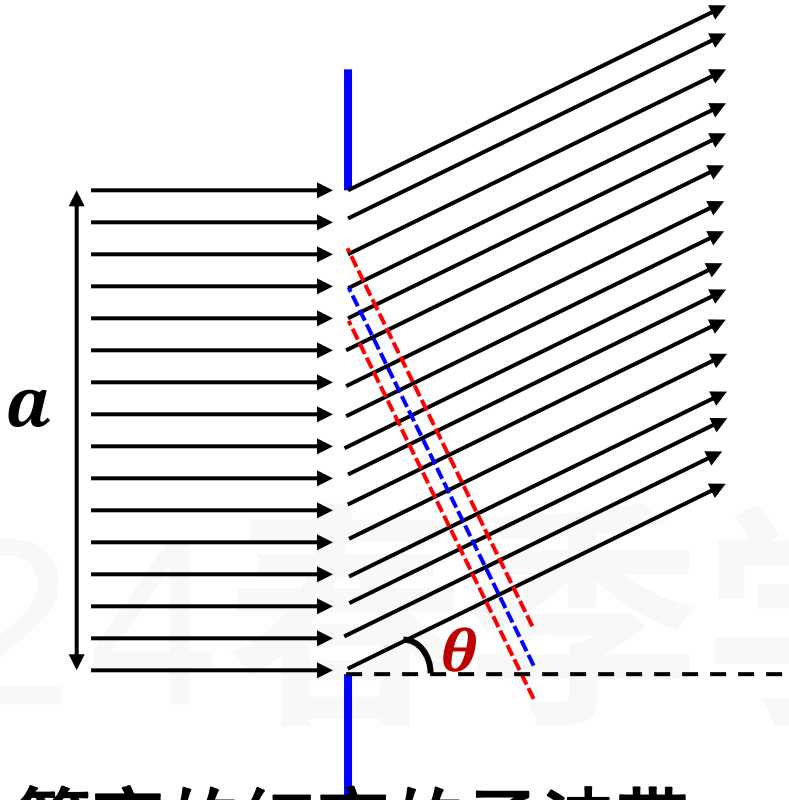
第一级明纹宽度

$$\Delta x_1 \approx x_2 - x_1 = 0.4\ \text{mm}$$

——中央明纹宽度的一半

2024春季学期

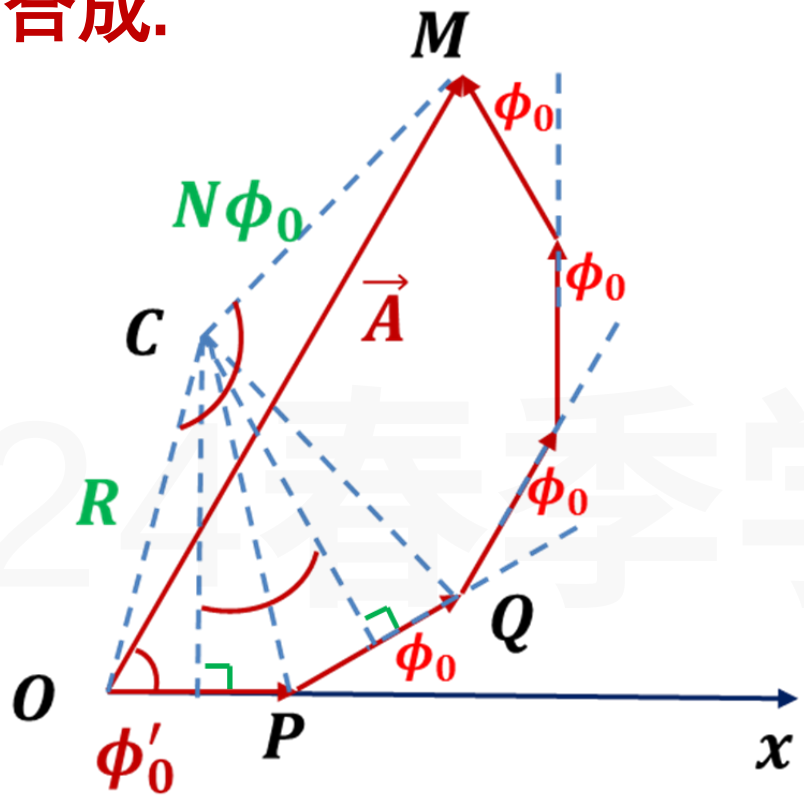
*二、夫琅禾费单缝衍射光强的计算——振幅矢量法



- 狭缝分成N个等宽的细窄的子波带.
- 设各个子波到达P点的振幅近似相等，均为ΔA.
- 相邻子波间的光程差$\delta_0 = a\sin\theta/N$，则相位差为

$$\phi_0 = \frac{\delta_0}{\lambda}2\pi = \frac{2\pi a\sin\theta}{N\lambda}$$

根据惠更斯—菲涅耳原理，P点的合振动为N个子波在P点的矢量合成：N个同频率，等振幅ΔA、相位差依次相差ϕ_0振动的合成.



$$\angle OCM = N\phi_0 \rightarrow A = 2R\sin\frac{N\phi_0}{2}$$

$$\angle OCP = \phi_0 \rightarrow \Delta A = 2R\sin\frac{\phi_0}{2}$$

2024春季学期

$$\rightarrow A = \Delta A \frac{\sin \frac{N\phi_0}{2}}{\sin \frac{\phi_0}{2}}$$

由于N非常大，ϕ_0都非常小，有

$$\sin \frac{\phi_0}{2} \sim \frac{\phi_0}{2}$$

$$\rightarrow A = N\Delta A \frac{\sin \frac{N\phi_0}{2}}{\frac{N\phi_0}{2}}$$

令：$A_0 = N\Delta A$,　　$\beta = \frac{N\phi_0}{2} = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

2024春季学期

$$\rightarrow A = A_0 \frac{\sin\beta}{\beta}$$

P点光强为

$$\rightarrow I = I_0 (\frac{\sin\beta}{\beta})^2$$

$$\rightarrow \frac{I}{I_0} = (\frac{\sin\beta}{\beta})^2$$

$I_0 = N^2 \Delta A^2$：中央明纹中心处的光强.

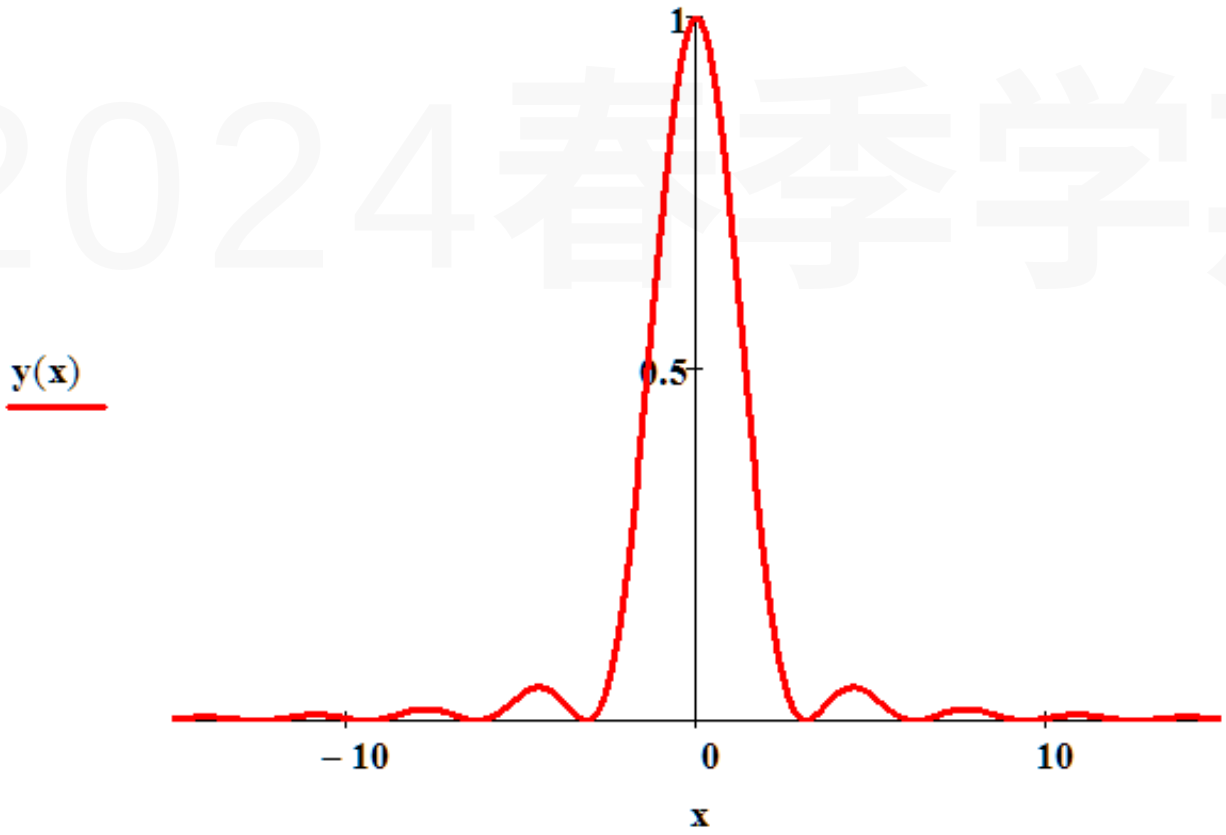
2024春季学期

Mathcad - [sinc函数曲线]

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 符号(S) 窗口(W) 帮助(H)

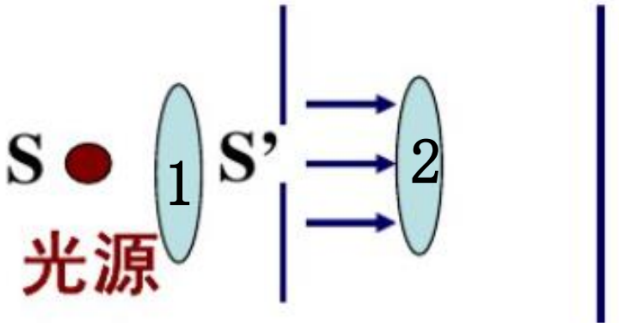
Normal Arial 10

$$y(x) := \text{if}\left[x = 0, 1, \frac{\sin(x)^2}{(x)^2}\right]$$



2024春季学期

例 单缝夫琅禾费衍射实验条纹随参数的变化：



(1) 狭缝变窄；$\Delta x_k \sim \dfrac{f\lambda}{a}$

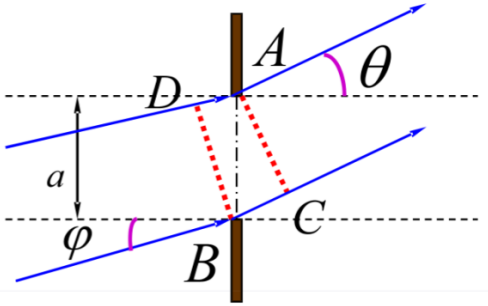
(2) 光源波长增大；条纹间距变宽。

(3) 狭缝往上作微小移动；条纹无变化。

(4) 光源往上作微小移动；条纹共同下移，间距不变。

(5) 透镜1往上微小移动；条纹共同上移。

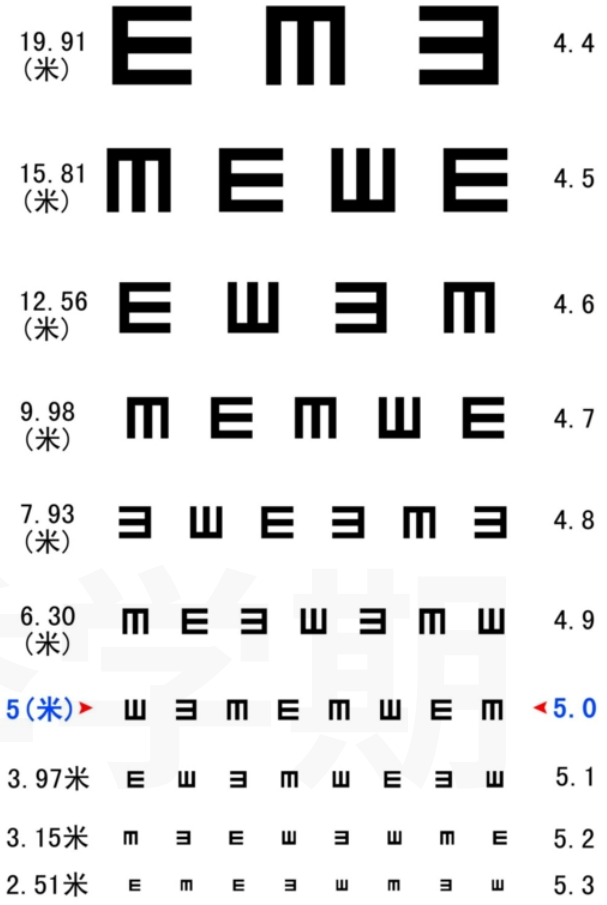
(6) 透镜2往上微小移动；条纹共同上移。

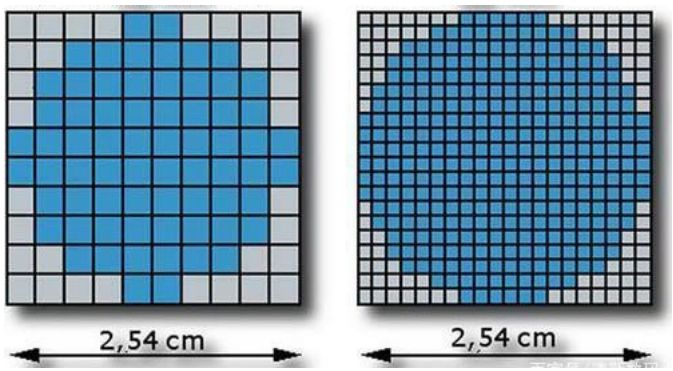


2024春季学期


8K
Ultra High Definition
4320 x 7680
4K
Ultra High Definition
2160 x 3840
1080p Full HD
720p HD
480p
1080
720
480
640
1280
1920

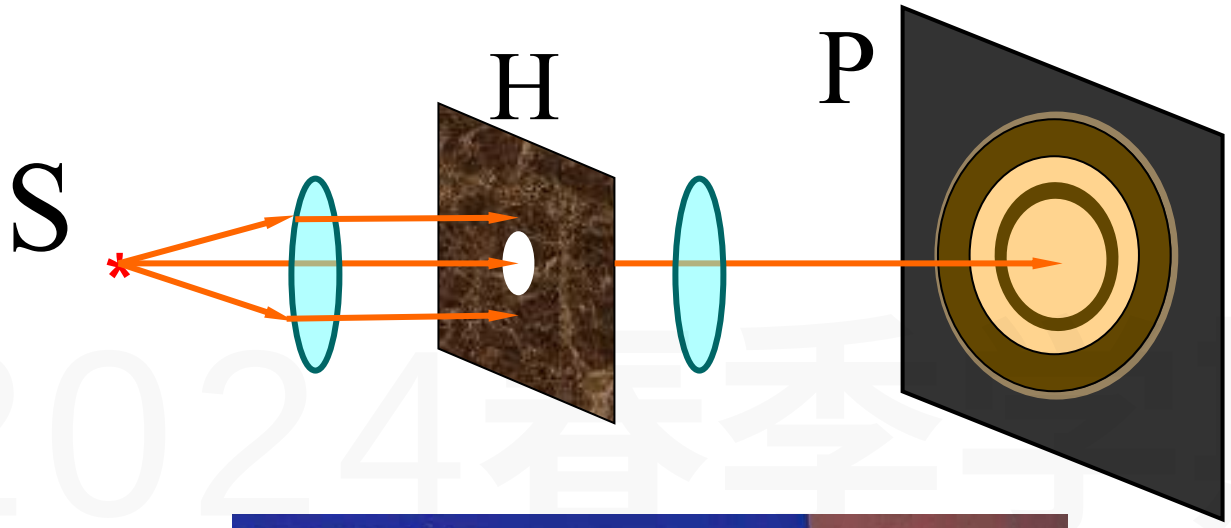

UHD (4K) 3860 x 2160
WQHD (QHD) 2560 x 1440
FHD 1920 x 1080
1080P
1440P
2160P

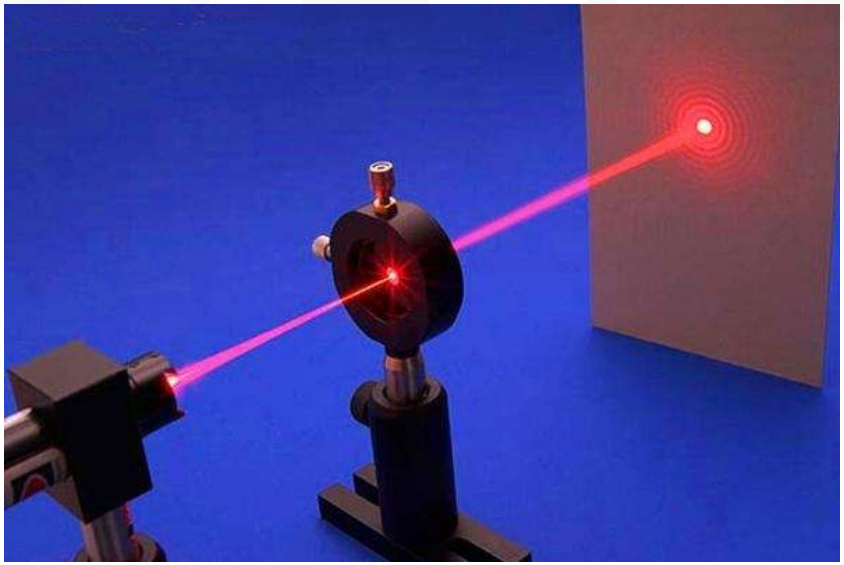

19.91 (米) 4.4
15.81 (米) 4.5
12.56 (米) 4.6
9.98 (米) 4.7
7.93 (米) 4.8
6.30 (米) 4.9
5(米) 5.0
3.97米 5.1
3.15米 5.2
2.51米 5.3


2,54 cm
2,54 cm

§23.3 光学仪器的分辨本领

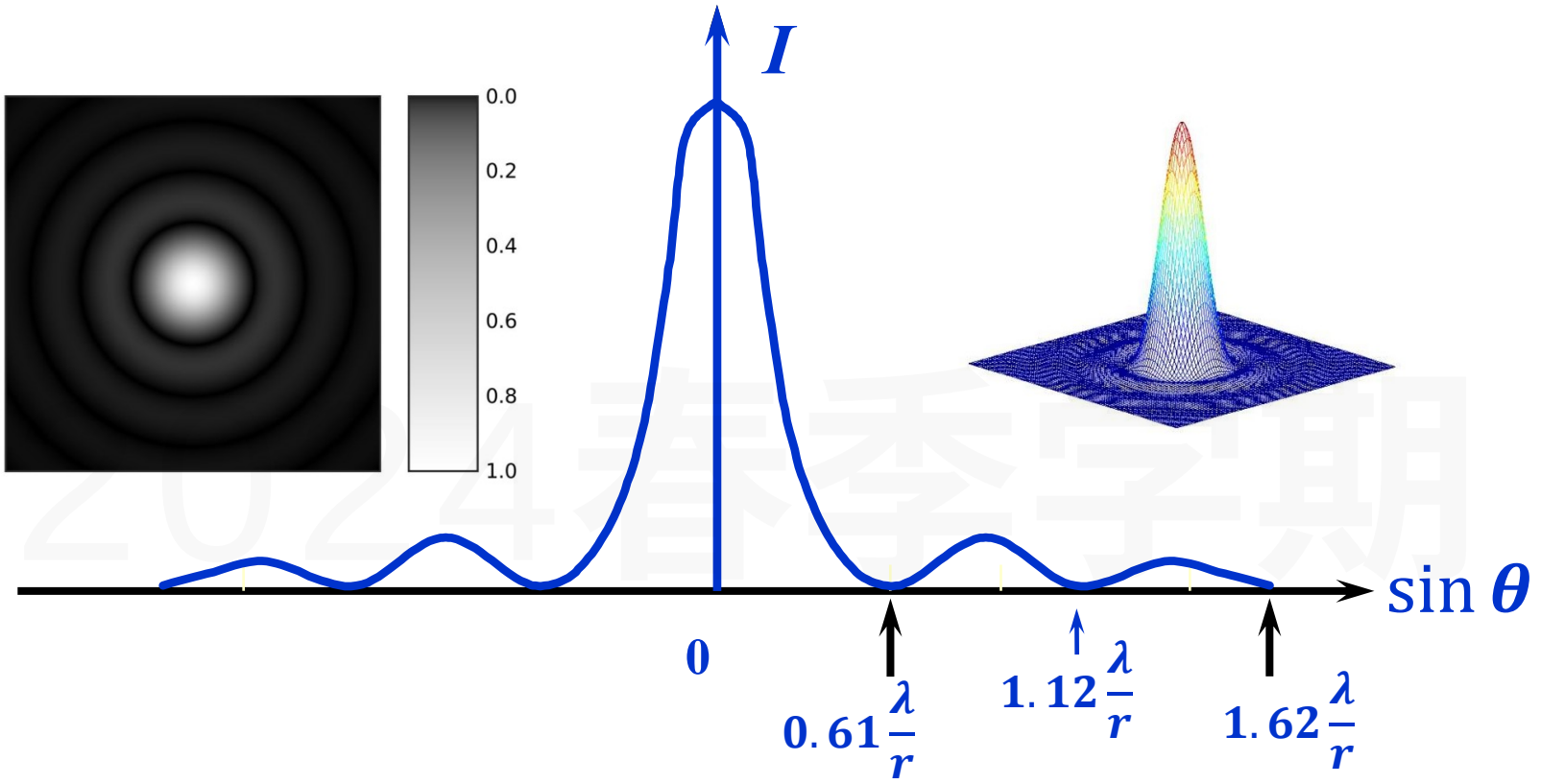
一、圆孔的夫琅禾费衍射





2024春季学期

圆孔衍射光强分布:



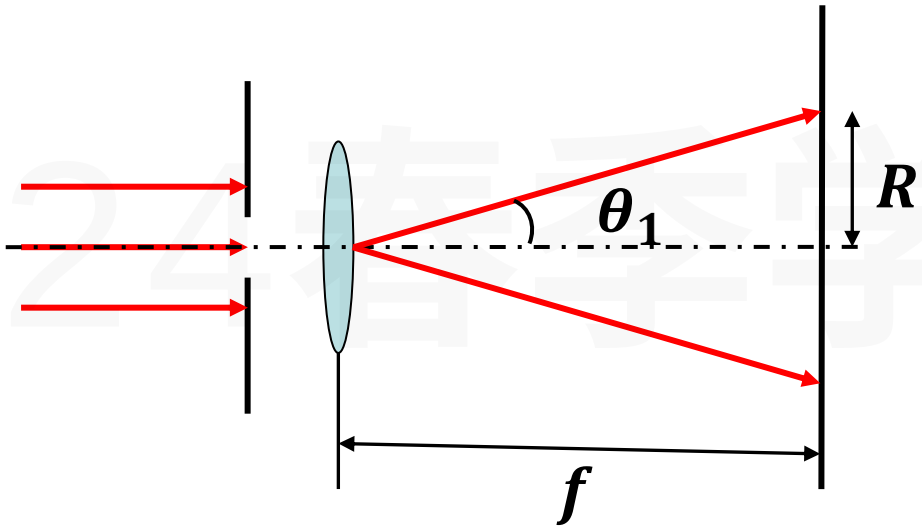
第一暗环围成的光斑，占整个入射光束总光强的84%.

——爱里斑，G. B. Airy.

理论计算可得，第一级暗环的衍射角满足下式：

$$\sin\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{d}$$

d：圆孔的直径，1.22：形状因子.

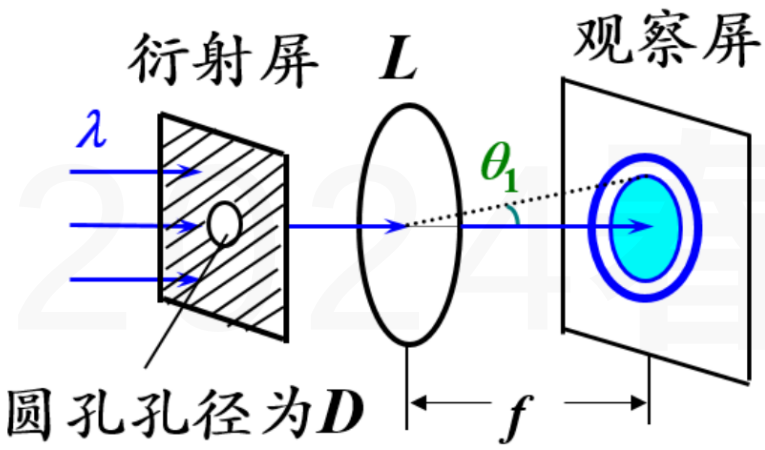


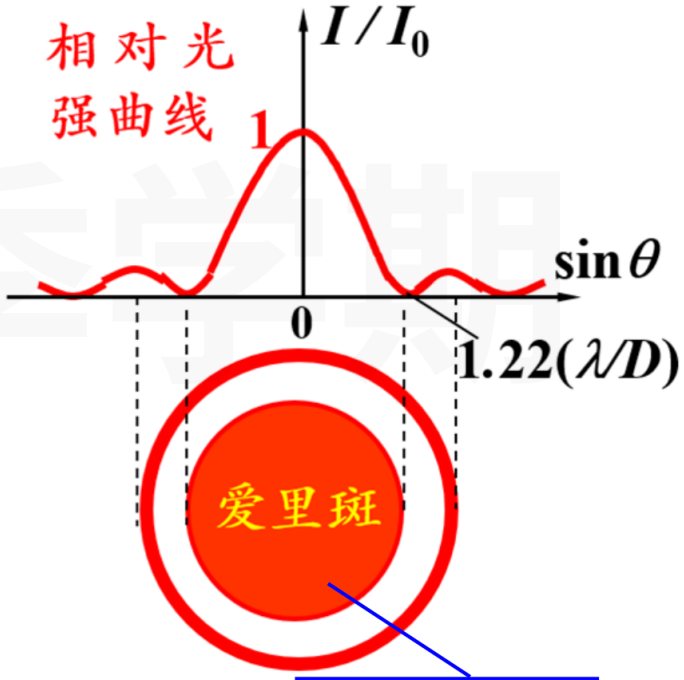
✓ 第一暗环对应的衍射角θ_1称为**爱里斑的角半径**，它标志着衍射的程度.

$$\theta_1 \approx \sin\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{d}$$

✓ 爱里斑的半径

$$R = f\tan\theta_1 \approx f\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{d}f$$





$$\left.\begin{aligned}&\frac{D}{2}\sin\theta_1 \approx 0.61\lambda\\ &D >> 1 \rightarrow \sin\theta_1 \approx \theta_1\end{aligned}\right\} \Rightarrow \theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

半角宽

集中了约84%的衍射光能。

二、光学仪器的分辨本领

在光学成象问题中，有两种讨论方法：

几何光学：

(经透镜)

物点 ⇒ 象点

物(物点集合) ⇒ 象(象点集合)

波动光学：

(经透镜)

物点 ⇒ 象斑

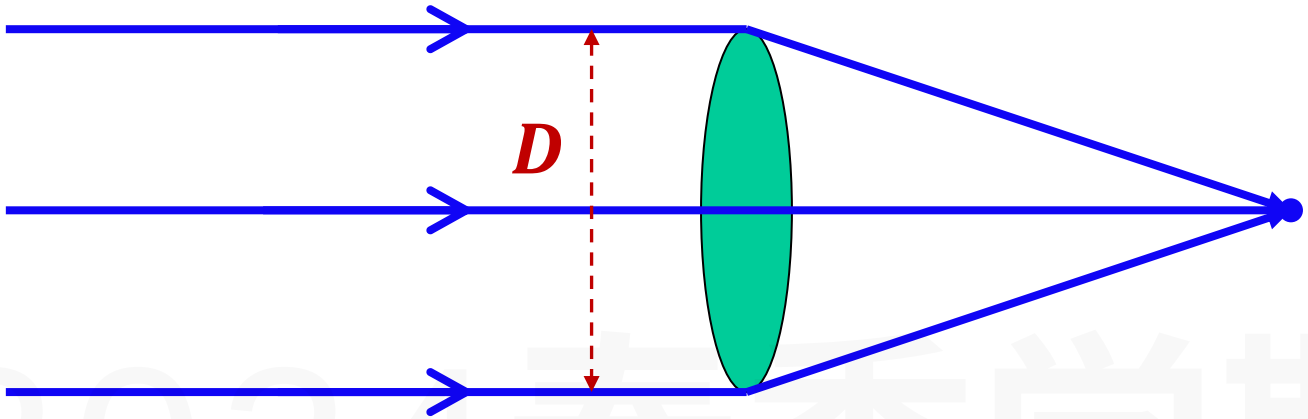
物(物点集合) ⇒ 象(象斑集合)

距离很近的两个物点的象斑有可能重叠，从而分辨不清。

“衍射限制了透镜的分辨能力”

2024春季学期

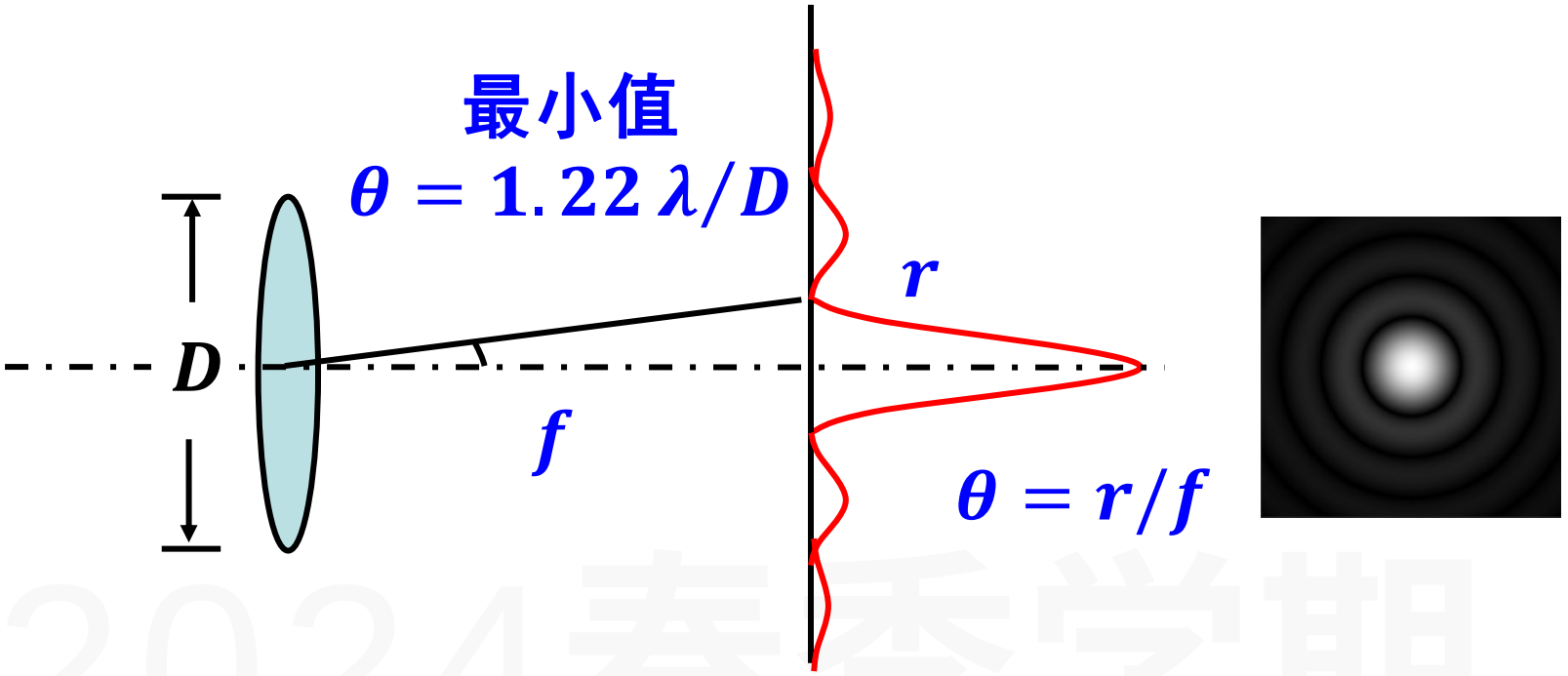
□ 透镜的焦点



问题：焦点的点有多大?

一个透镜把平行光聚在焦点上，请问这个焦点可不可能无限小？如果有极限，请问它的大小由什么决定？

2024春季学期



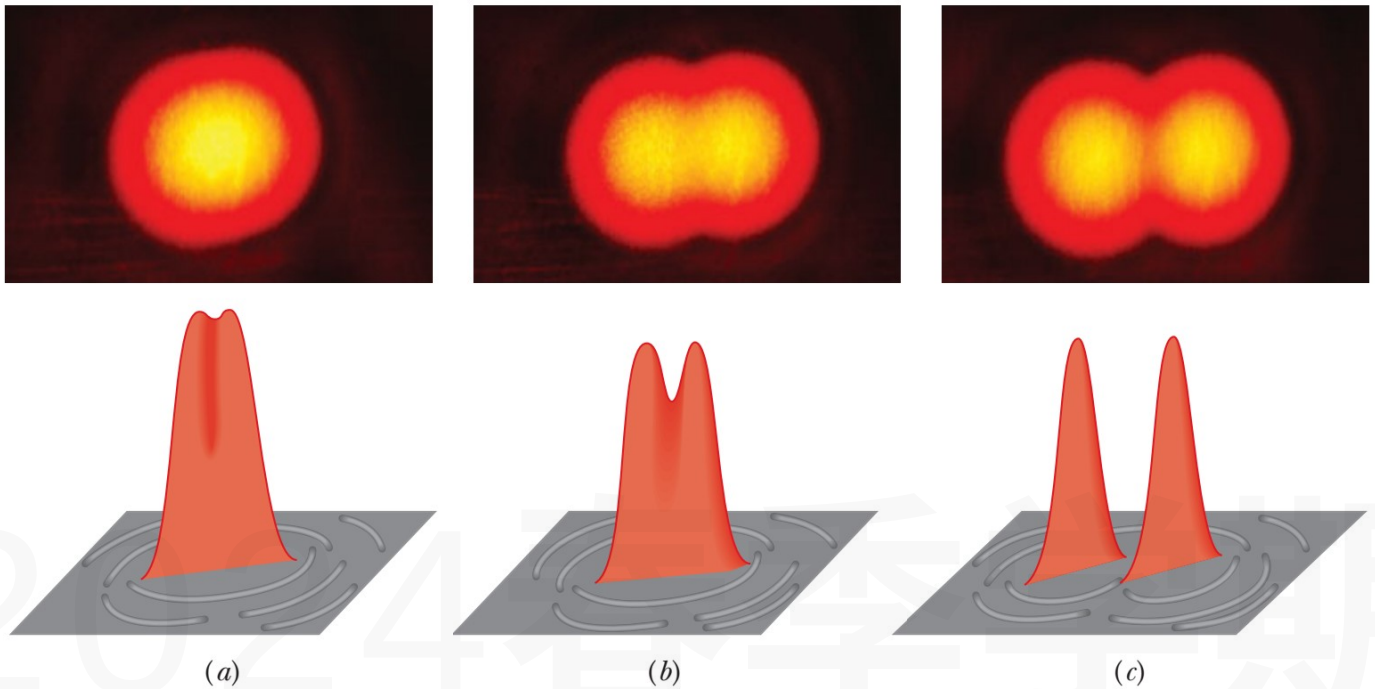
2024春季学期

最小焦斑半径：

$$R = 1.22\frac{\lambda}{D}f$$

物点 $\xrightarrow{\text{透镜}}$ 象斑

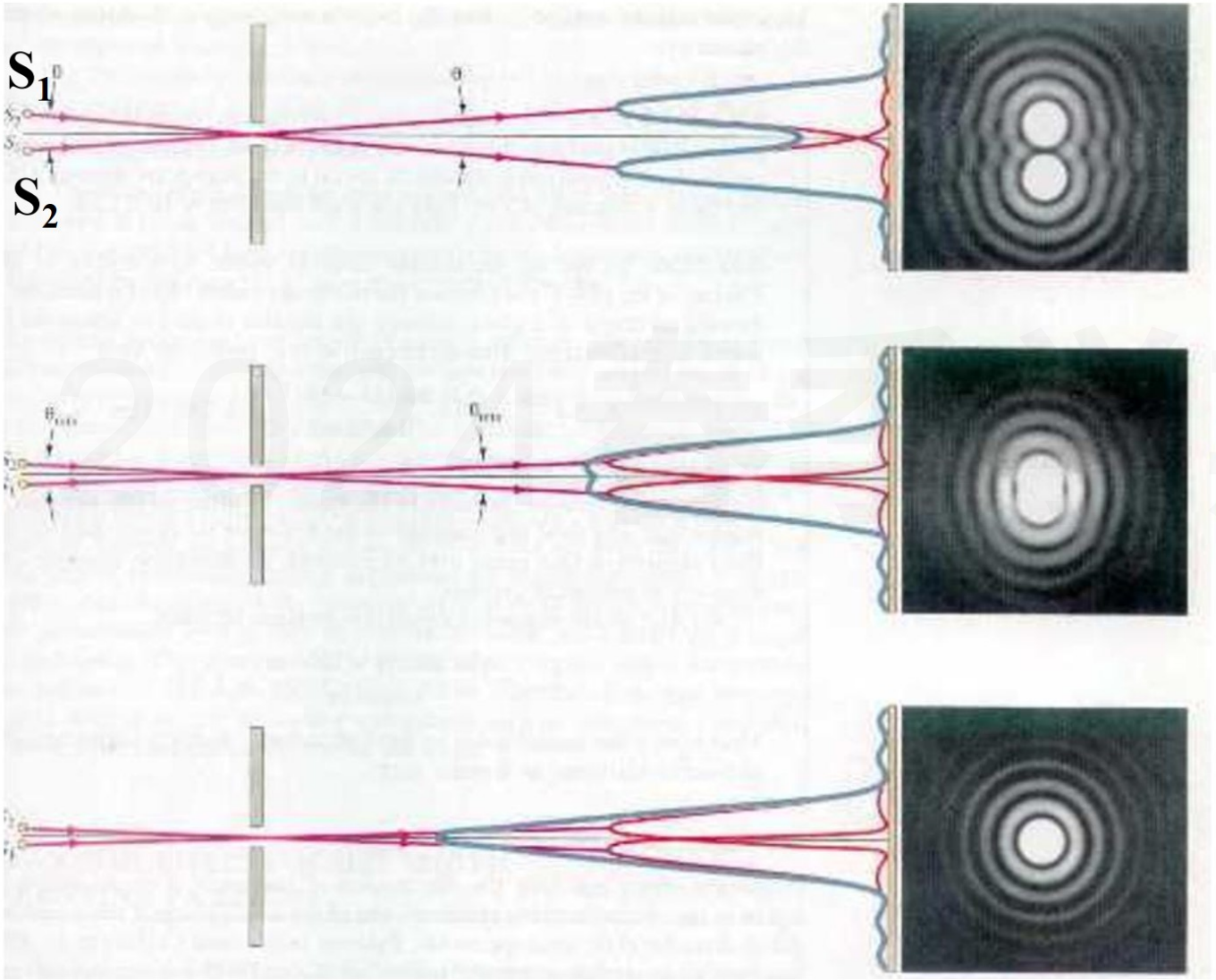
口 瑞利判据



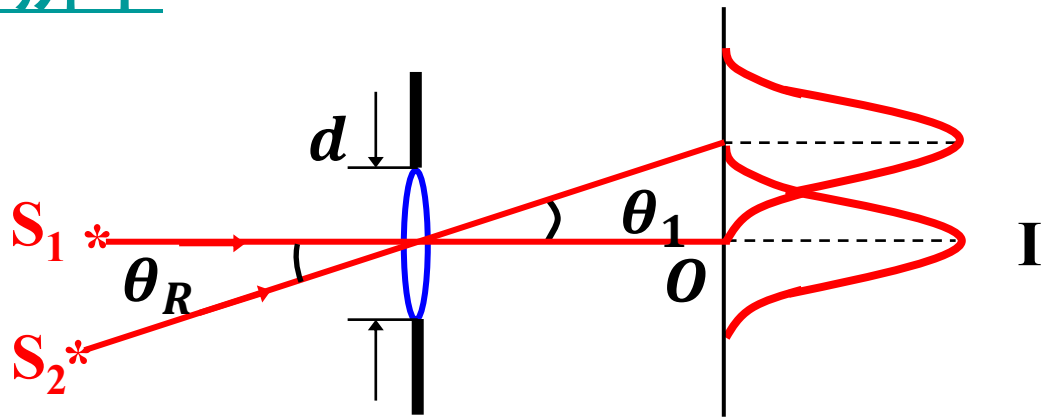
不能分辨　　恰能分辨　　分辨清晰

瑞利判据：对于两个等光强的非相干物点，其中一点的象斑中心恰好落在另一点的象斑的边缘（第一暗纹处），则此两物点被认为是刚刚可以分辨。

小孔(直径D)对两个靠近的遥远的点光源的分辨



透镜的分辨率



✓ 在恰能分辨时，两个点光源在透镜前所张的角度，称为最小分辨角.

圆孔衍射的第一级极小值：$\sin\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{d}$

✓ 最小分辨角为：

$$\theta_R = \theta_1 \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

表明：最小分辨角的大小由仪器的孔径和光波长决定.

2024春季学期

- 光学仪器的最小分辨角的倒数$\frac{1}{\theta_R}$称为仪器的**分辨本领或分辨率（resolving power）.**

$$R = \frac{1}{\theta_R} = \frac{d}{1.22\lambda}$$

2024春季学期

1990 年发射的**哈勃**太空望远镜的凹面物镜的直径为$d=2.4\mathrm{m}$，最小分辨角$0.1''$，在大气层外615km 高空绕地运行，可观察130亿光年远的太空深处。



詹姆斯韦 2021.12

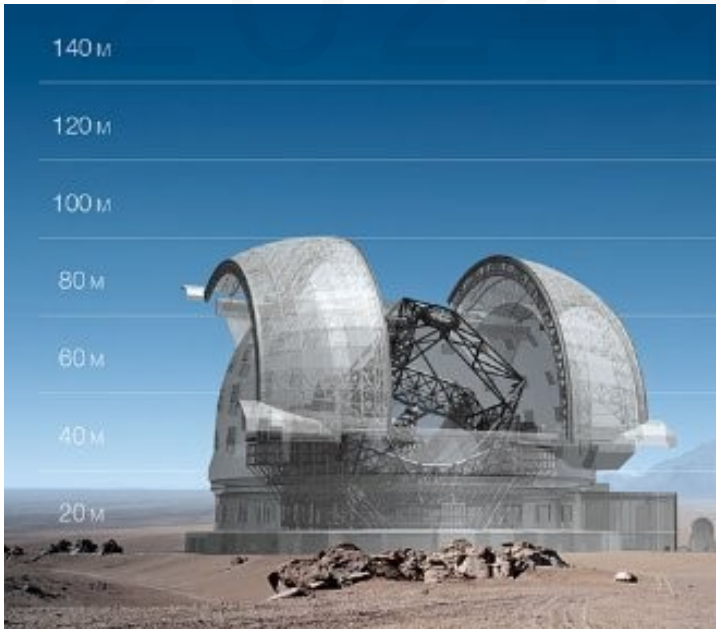
6.5 m

望远镜： λ不可选择，但 $\uparrow D \rightarrow \uparrow R$

▲世界上最大的光学望远镜：

$D = 39.3$ m

位于智利北部的E-ELT望远镜



世界上最大的射电望远镜：

$D = 500$ m

我国贵州省FAST。



▲世界上最大的射电望远镜

$D = 500\ \mathrm{m}$

“中国天眼” FAST



贵州省平塘县克度镇金科村

大窝凼

“南仁东于1994年提出构想，历时22年建成，于2016年9月25日落成启用，综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。

截至2018年9月12日，已发现59颗优质的脉冲星候选体，其中有44颗已被确认为新发现的脉冲星。”



南仁东

1945.2-2017.9

显微镜：D不会很大，但$\downarrow \lambda \rightarrow \uparrow R$

电子λ：$0.1\overset{0}{\text{A}} \sim 1\overset{0}{\text{A}}$ $(10^{-2} \sim 10^{-1}\text{nm})$

所以电子显微镜分辨本领很高，可观察物质的结构。

▲ 在正常照明下，人眼瞳孔直径约为3mm，对λ=0.55μm $(5500\dot{A})$的黄光，$\delta\theta$=1′，可分辨约9m远处的相距2mm的两个点。

▲ 夜间观看汽车灯，远看是一个亮点，逐渐移近才看出是两个灯。

[例23.2]在通常的明亮环境中，人眼瞳孔的直径约为3.0 mm，问：（1）人眼的最小分辨角是多大？（2）若物点放在距人眼25cm（明视距离）处，则间距为多大时才能被分辨？（3）两根细丝间距2mm，最大分辨距离？

解：（1）视觉感受最灵敏的黄绿光波长$\lambda = 550\text{nm}$，人眼最小分辨角

$$\theta_R \approx 1.22\frac{\lambda}{d} = 0.22\ \text{mrad} \approx 1'$$

（2）恰能分辨时，有

$$d = l\theta_R = 0.055\text{mm} = 55\mu\text{m}$$

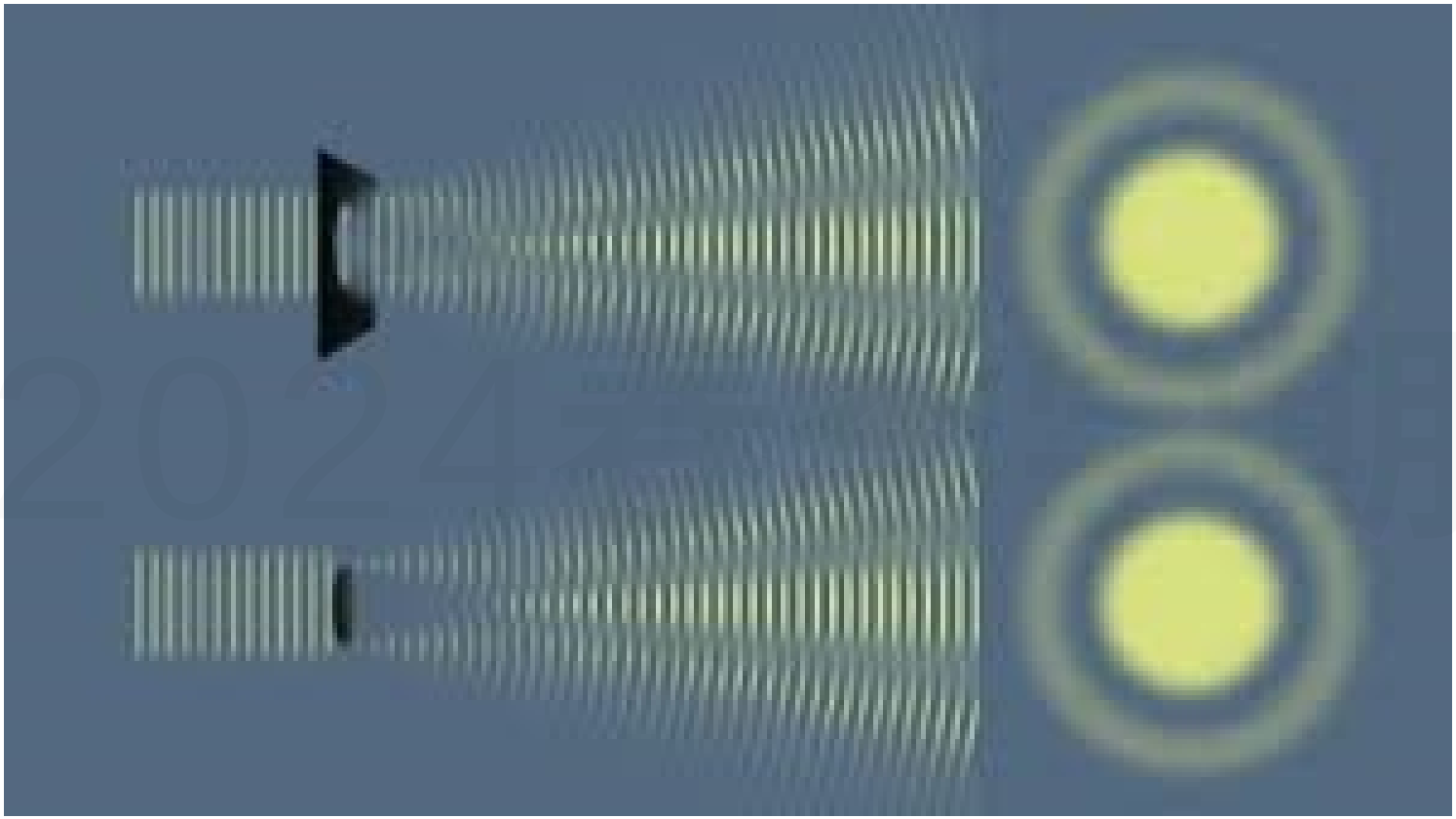
（2）设细丝间距为Δs，人离纱窗距离为L，则$\theta =$ $\Delta s/L$。恰能分辨，有

$$\theta = \theta_R \rightarrow L = \frac{\Delta s}{\theta_R} = \frac{d}{1.22\lambda}\Delta s = 8.9\ \mathrm{m}$$

2024春季学期

✓ 夜间观看汽车灯，远看是一个亮点，移近是两个灯.

§23.4 细丝和细粒的衍射

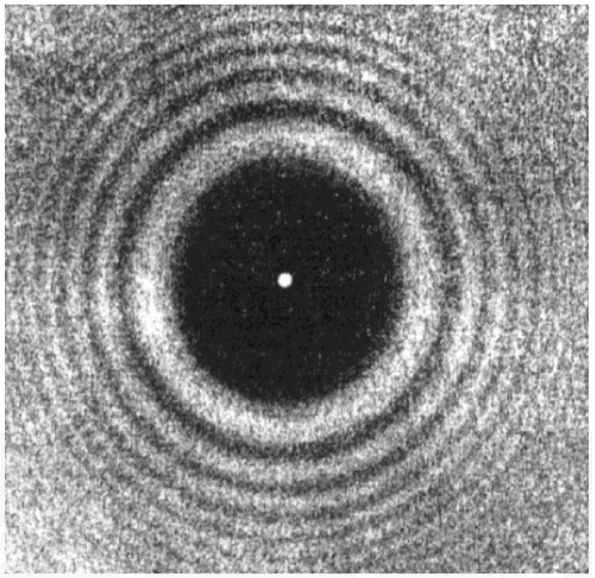


巴比涅原理

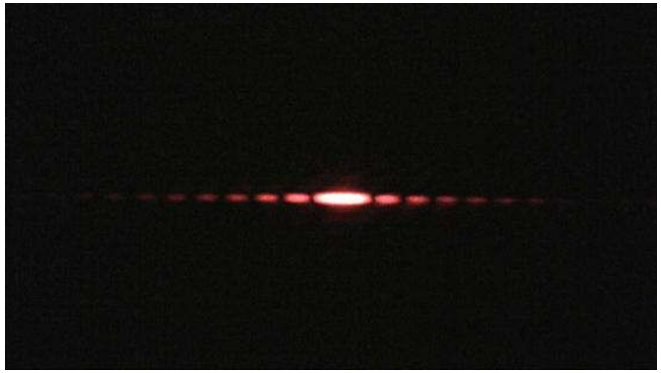
§23.4 细丝和细粒的衍射

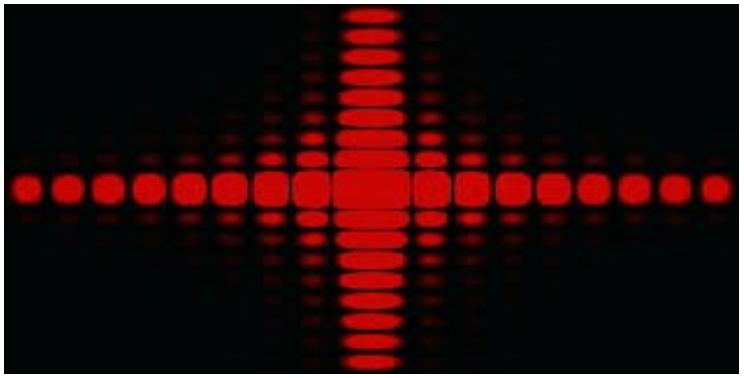
巴比涅原理

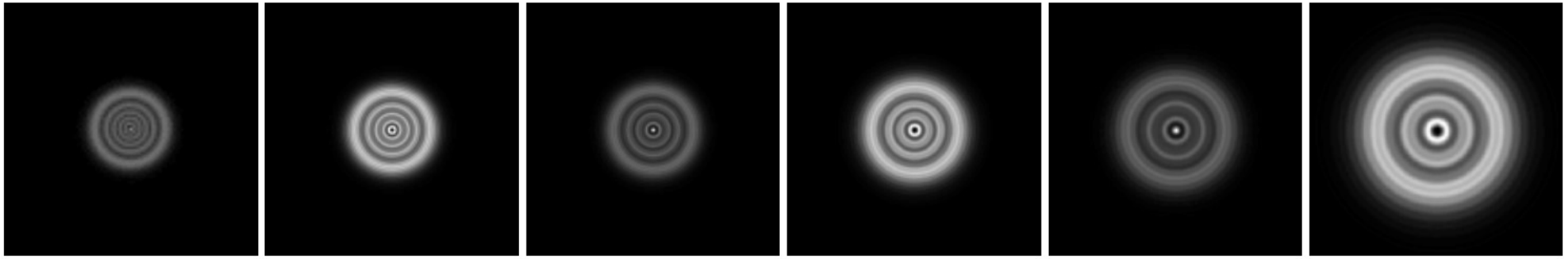
两个**互补的透光屏**所产生的衍射光强分布相同，因而具有**相同的衍射图样**。



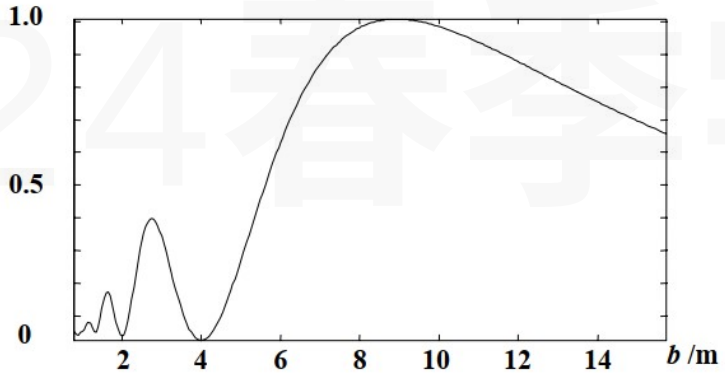
当光射向不透明的细丝或细粒时，也会产生衍射现象。







(a) b=1.14m (b) b=1.35m (c) b=1.60m (d) b=2.00m (e) b=2.70m (f) b=4.00m

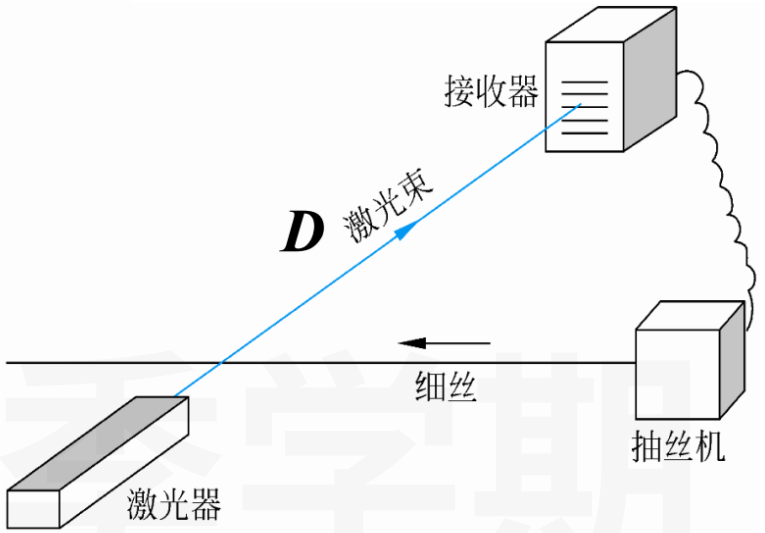


衍射图样中心的相对强度

圆孔的菲涅耳衍射仿真图样（不同观察平面上，b: 观察平面到衍射屏平面的距离）

2024春季学期

例23.3 利用光的衍射原理检测抽丝机所抽细丝的质量。



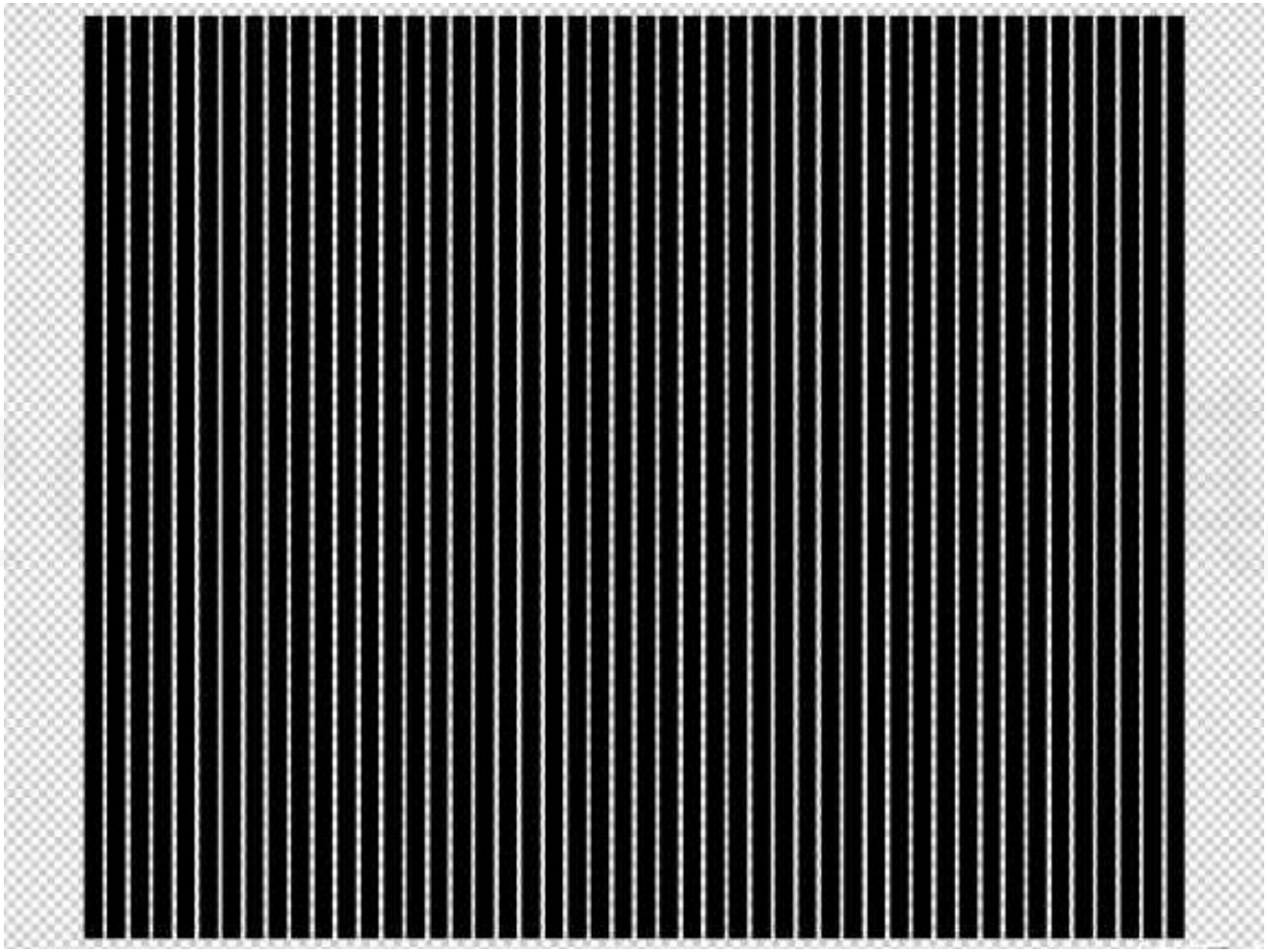
解 根据巴比涅原理，细丝产生的衍射图样应和等宽的单缝相同，接收屏上中央亮纹的宽度应为

$$l = 2D\tan\theta_1 = 2D\sin\theta_1 = \frac{2D\lambda}{a}$$

$$= \frac{2\times 2.0\times 632.8\times 10^{-9}}{20\times 10^{-6}} = 0.13\ \text{m}$$

2024春季学期

§23.5 光栅衍射

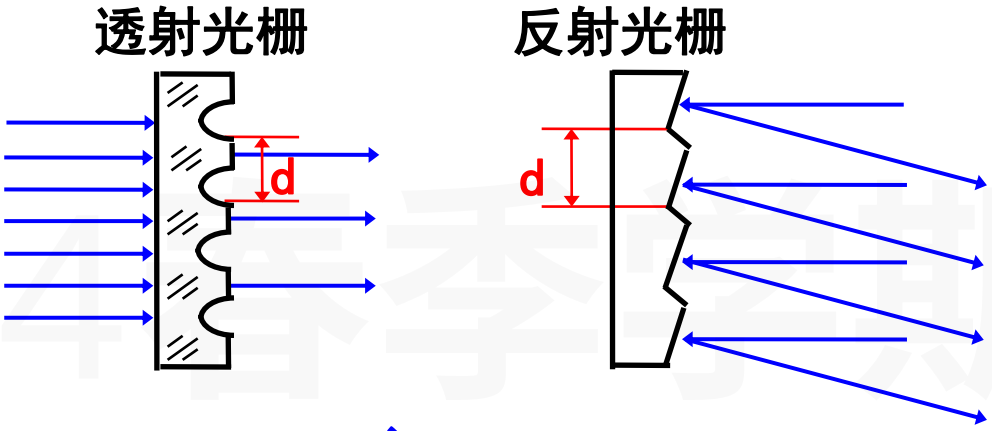


在1cm宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕

§23.5 光栅衍射

- **光栅**——大量等宽等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件。

- **种类：**



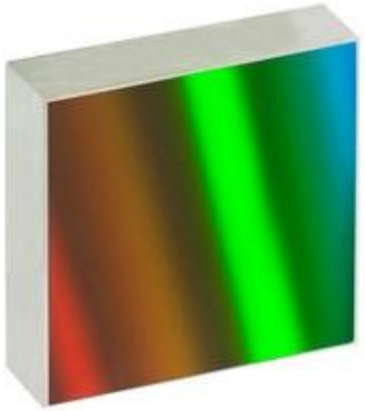
- **光栅常量（grating constant）**

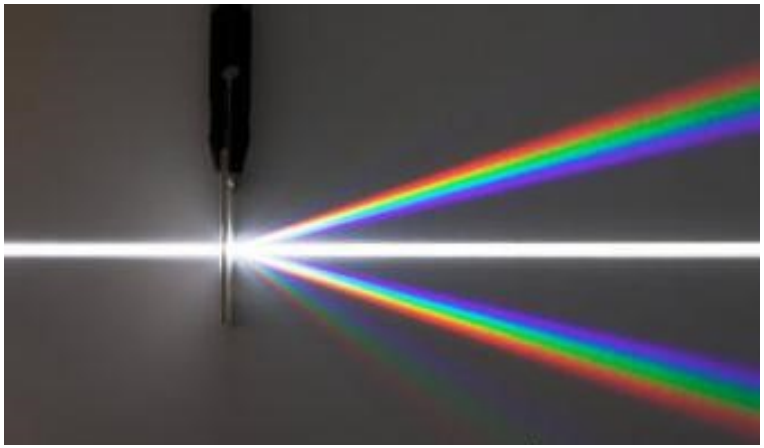
a是透光（或反光）部分的宽度

b是不透光(或不反光)部分的宽度

$$d = a + b$$

——光栅常量





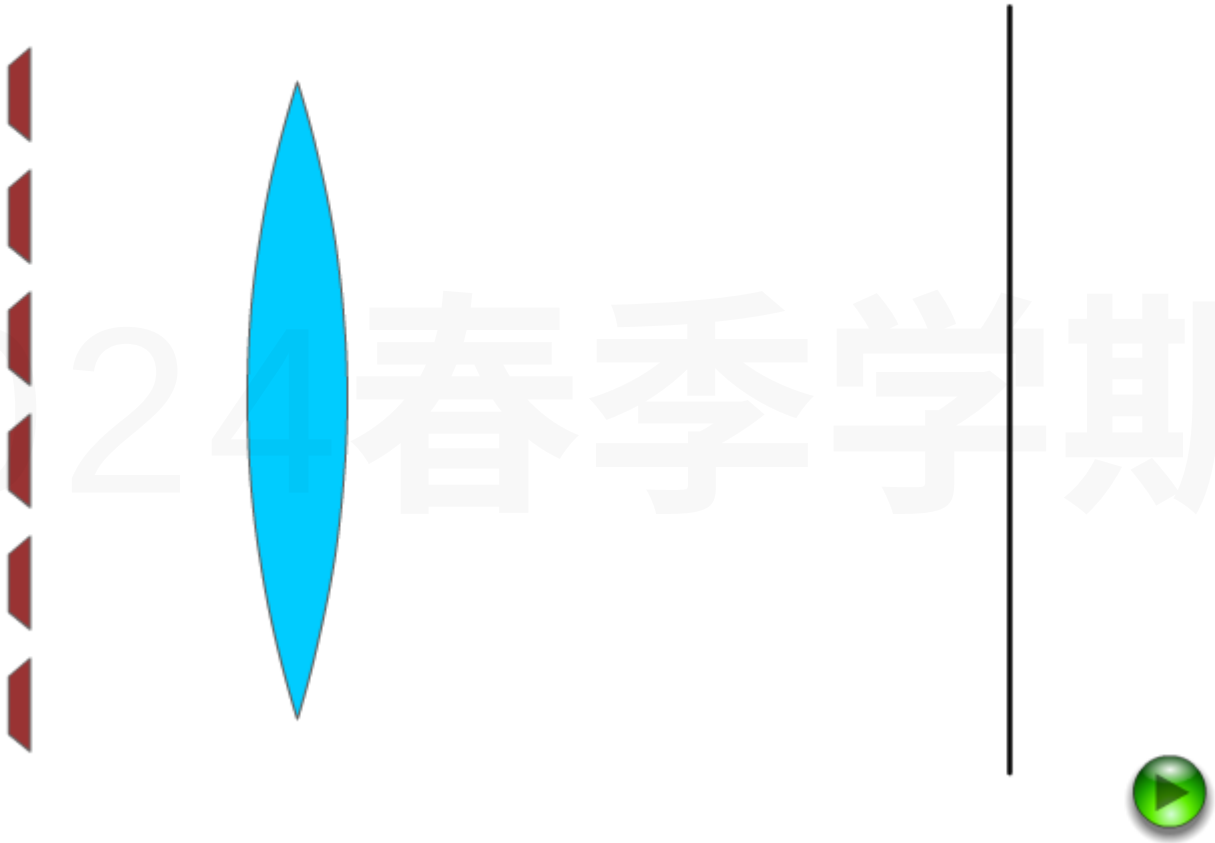
反射光栅　　透射光栅

精密光栅，每毫米刻痕在几千至上万条：$d \sim 1\mu m$.

透射光栅的每个缝都有衍射，所有缝的衍射条纹经过透镜完全重合，而通过不同缝的光要发生干涉.

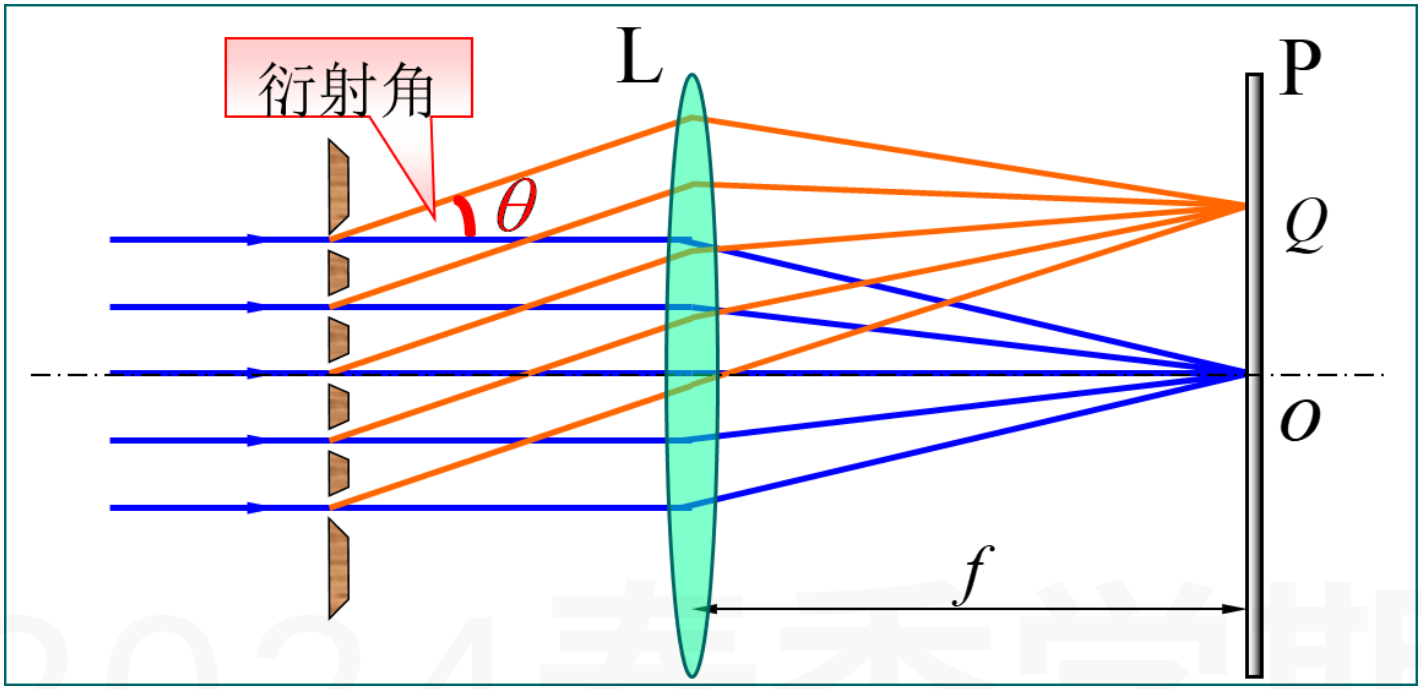
光栅的衍射条纹应是：单缝衍射和多缝干涉的总效果，就是N个缝的干涉条纹要受到单缝衍射的调制。

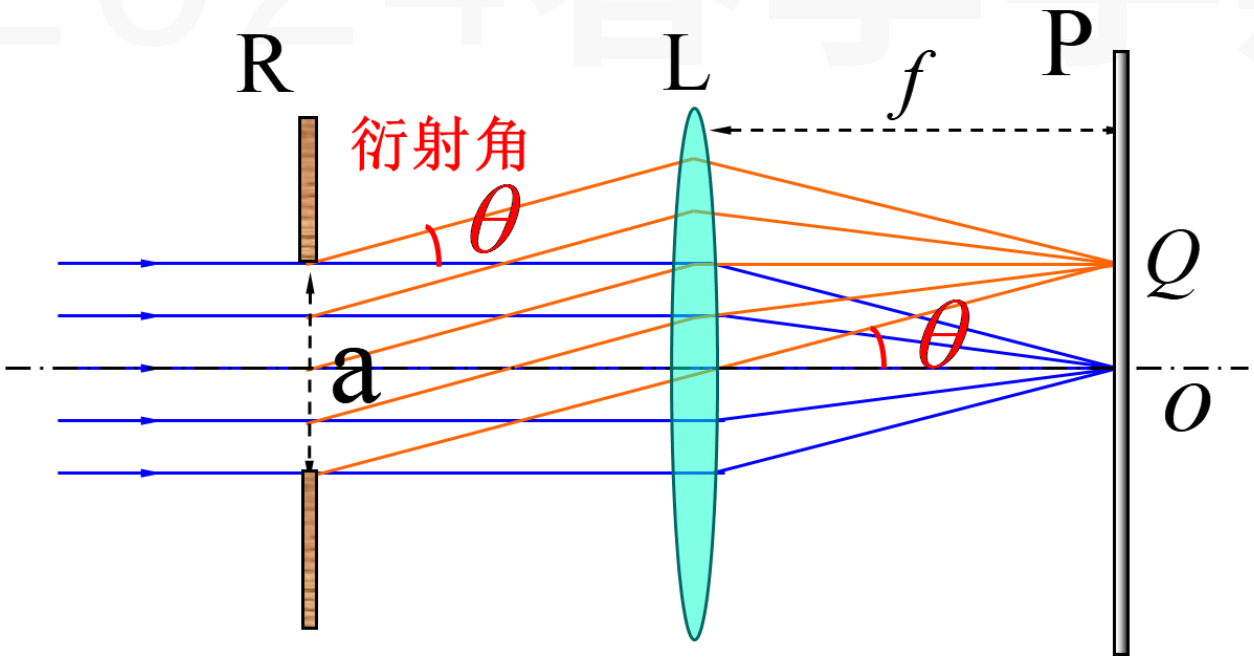
光栅衍射



2024春季学期

条纹特点：亮、细、疏





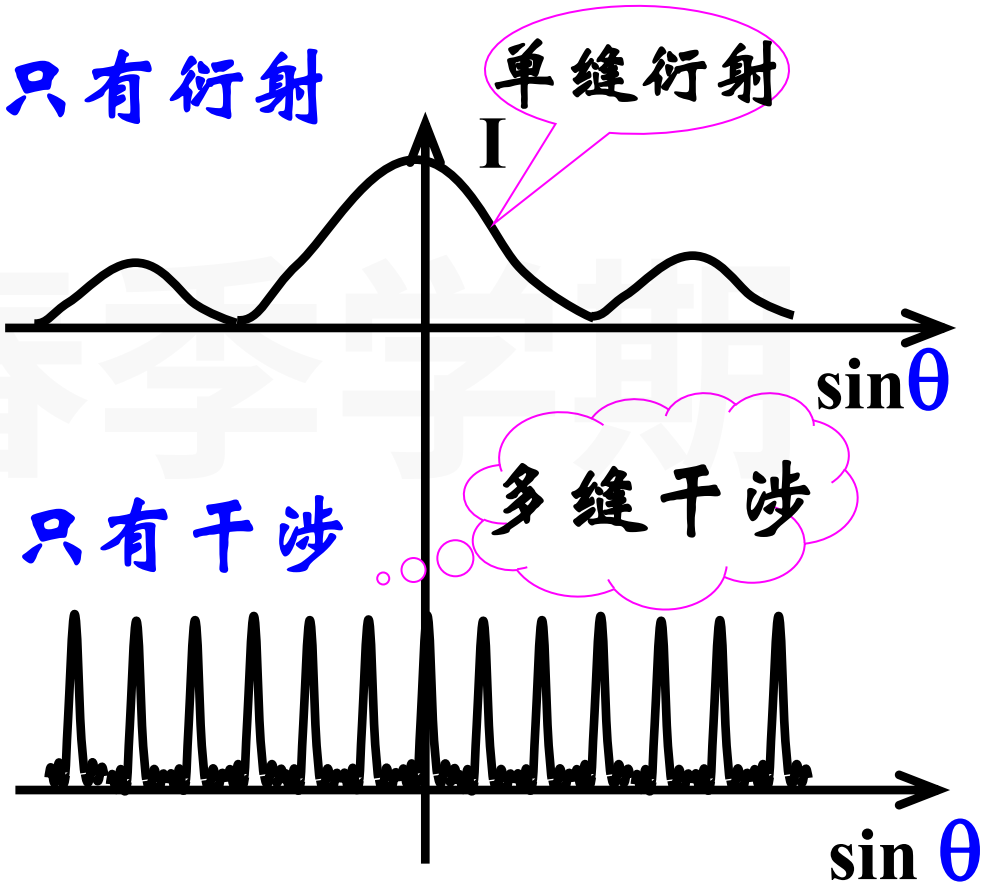
2024春季学期

二、光栅方程

1. 衍射条纹的形成:

1）各单缝分别同时产生单缝衍射。

只有衍射



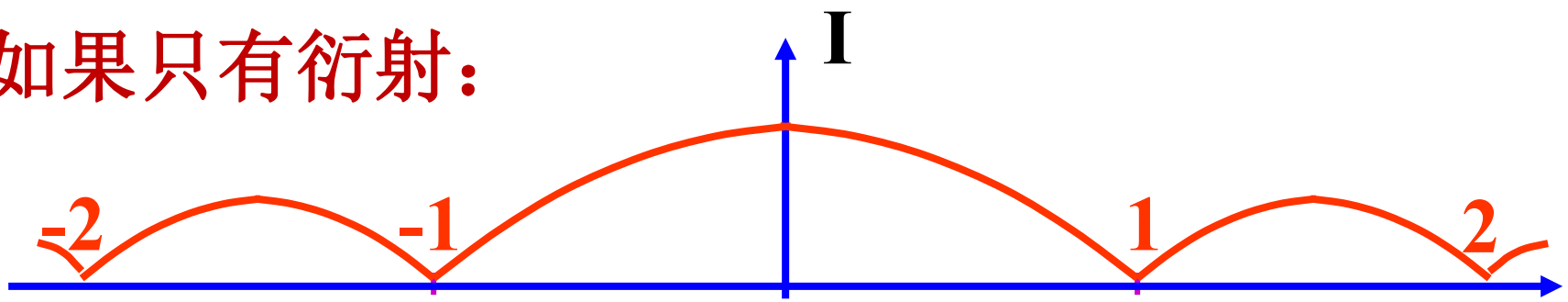
注意：每一个单缝衍射的图样和位置都是一样的。

2）各单缝衍射的平行光产生多缝干涉。

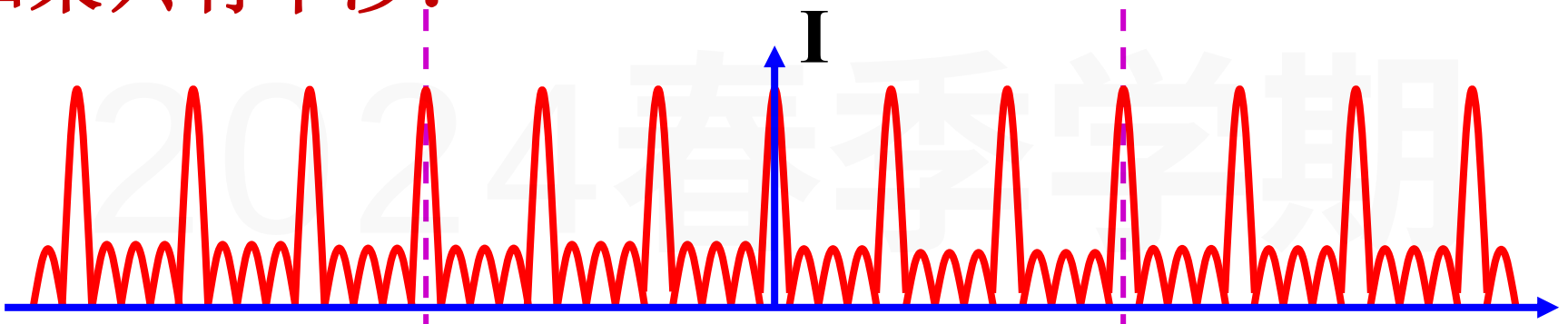
叠加之后会是什么样的?

综合：N=5

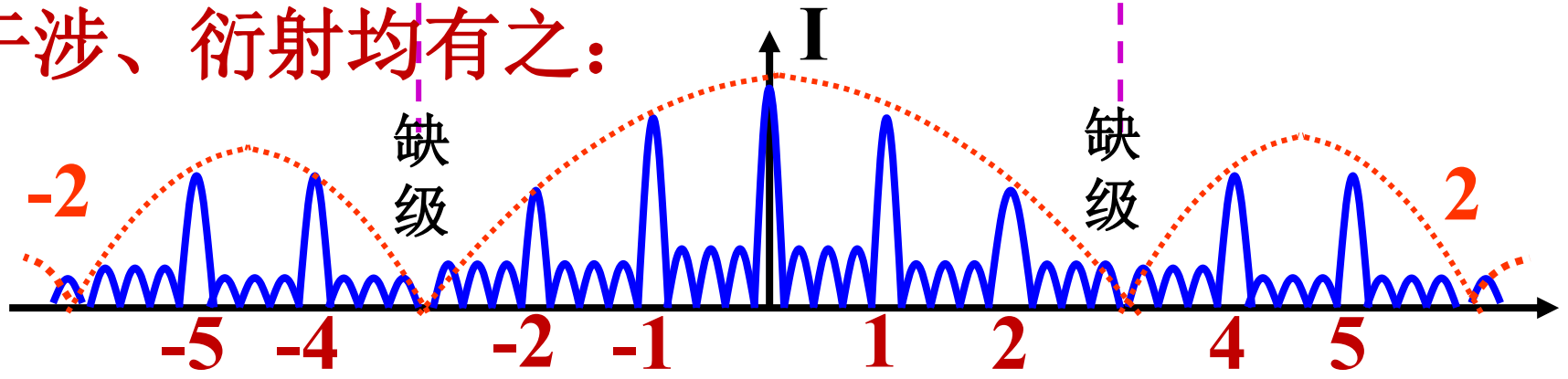
如果只有衍射：



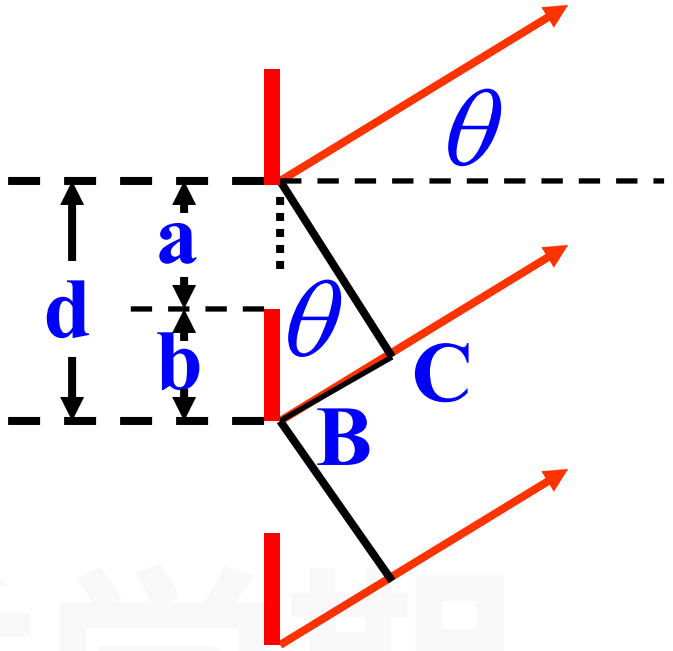
如果只有干涉：



干涉、衍射均有之：



多缝干涉：



相邻狭缝对应点在衍射角θ方向上的光程差满足：

$$(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda,$$

$$k = 0, 1, 2, \cdots$$

则在P点相干加强，形成明条纹。狭缝越多，条纹就越明亮。多缝干涉明条纹也称为主极大明条纹。此式称为光栅方程。

P点合振幅为来自单缝光振幅的N倍，则合光强为单缝时的N^2倍→光栅明纹很亮.

2024春季学期

三、缺级（order missing）现象

干涉明纹位置：$d\sin\theta = \pm k\lambda,\ k = 0,1,2,\cdots$

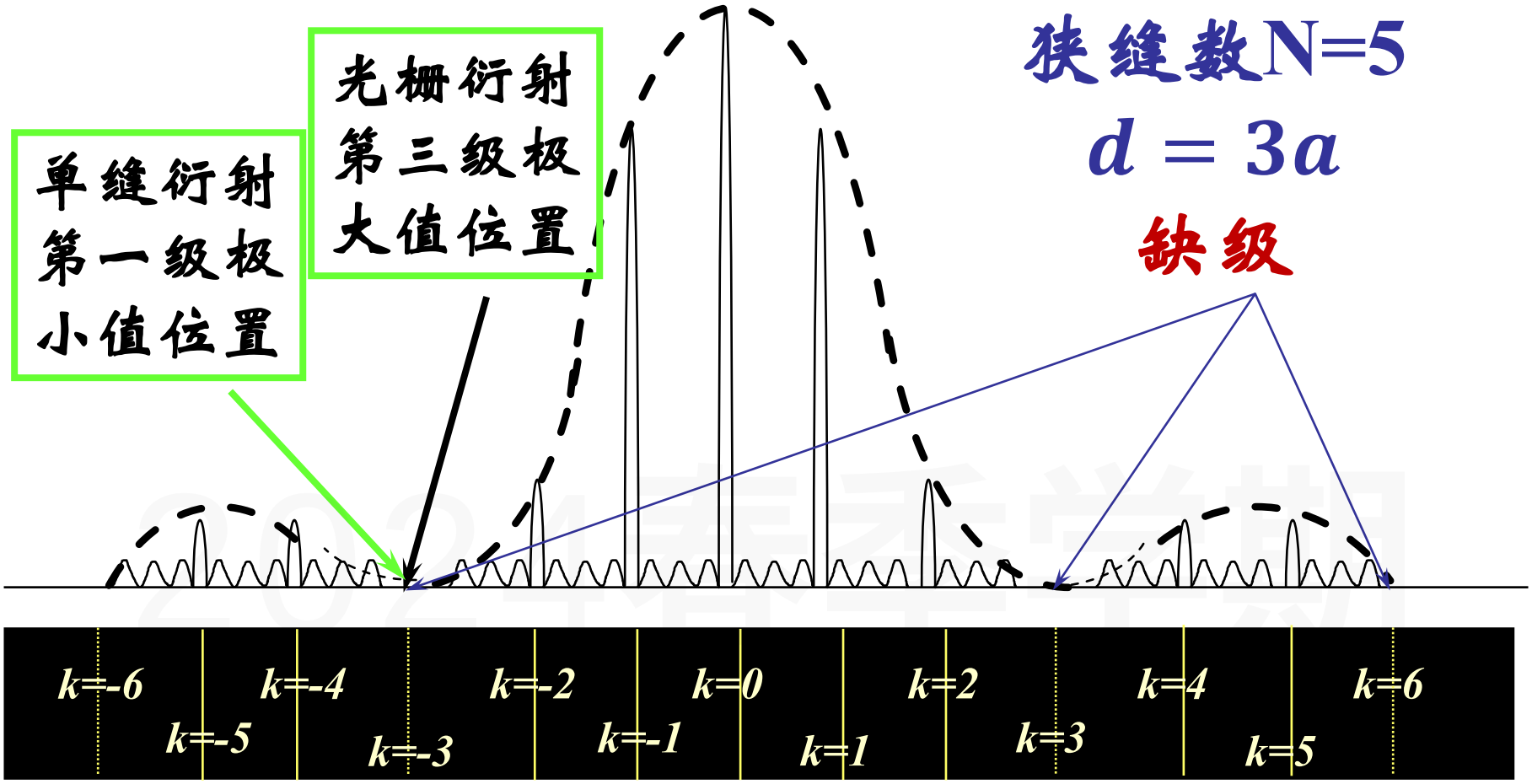
衍射暗纹位置：$a\sin\theta' = \pm k'\lambda,\ k' = 1,2,3,\cdots$

$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$ 时，$\theta = \theta'$，此时在应该干涉加强的位置上没有衍射光到达，从而出现缺级。

干涉明纹缺级级次：

$$\boxed{k = \pm\frac{d}{a}k'},\ k' = 1,2,3,\cdots$$

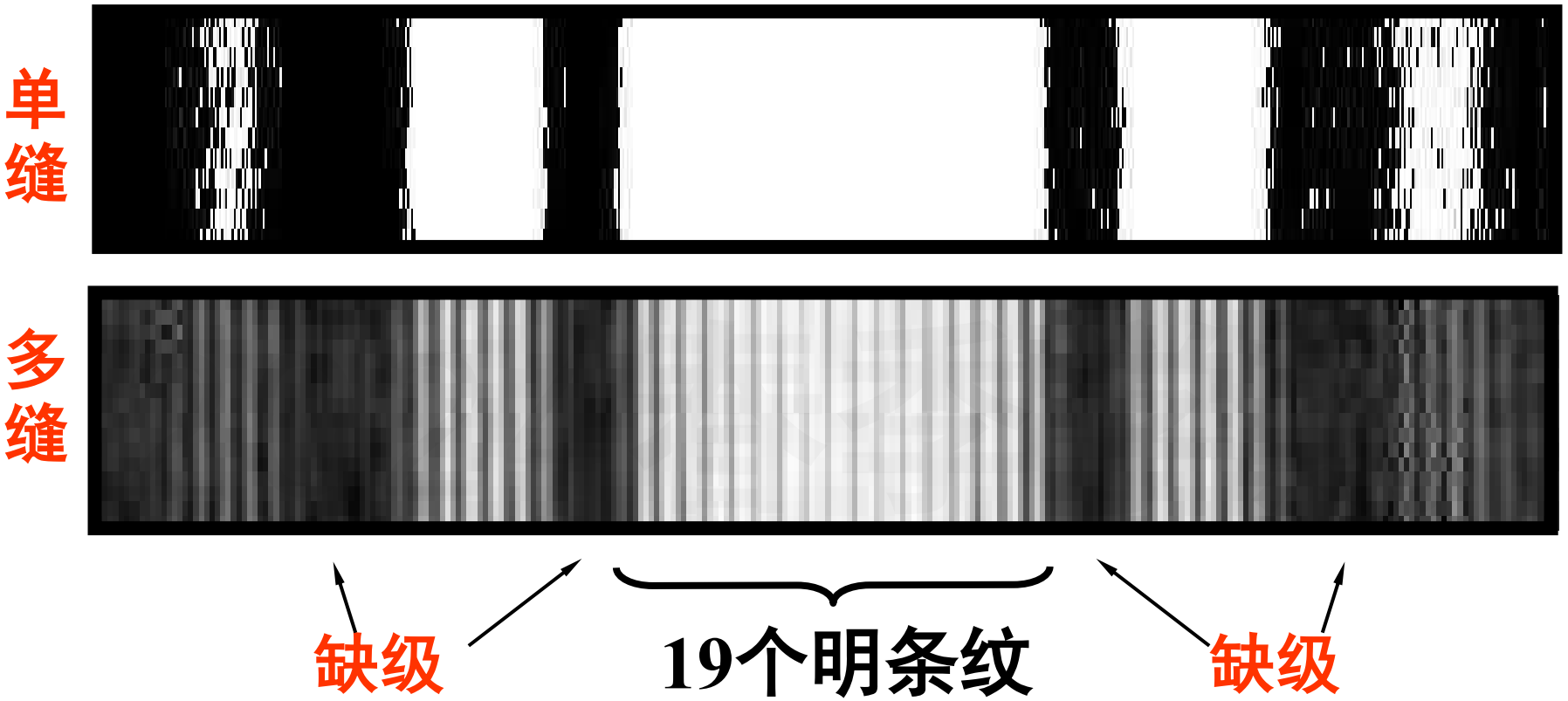
$\frac{d}{a}$ 总能化成整数比，出现明纹缺级。



若：$\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \cdots\cdots$

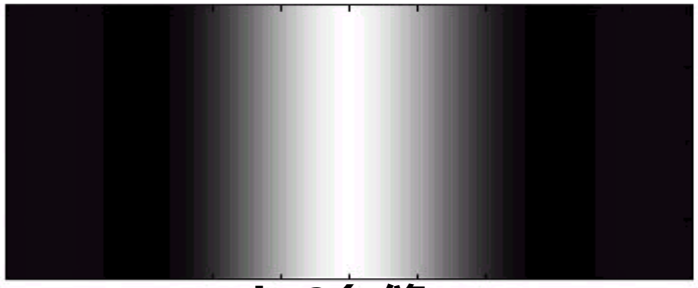
缺级：$k = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \ldots$

单缝衍射和多缝衍射干涉的对比 （$d=10a$）

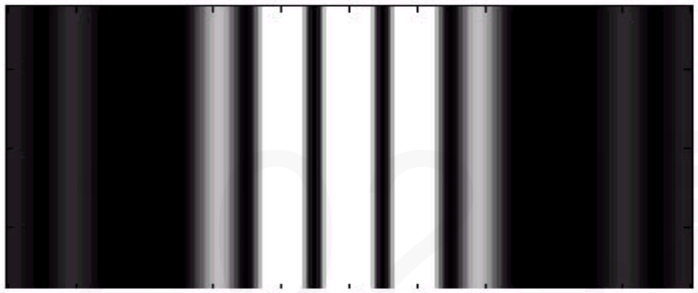


光栅缝越多，主极大明条纹越窄

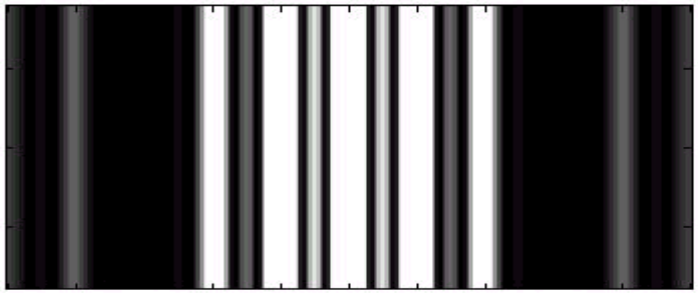
(a)1条缝



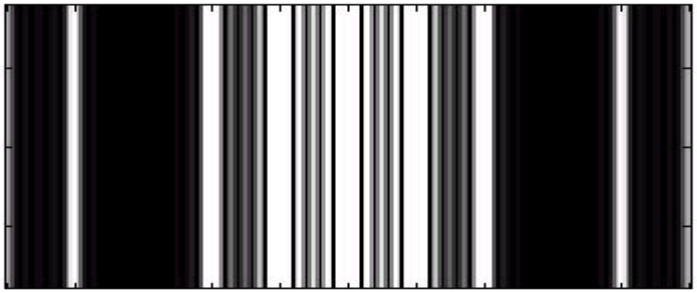
(b)2条缝



(c)3条缝



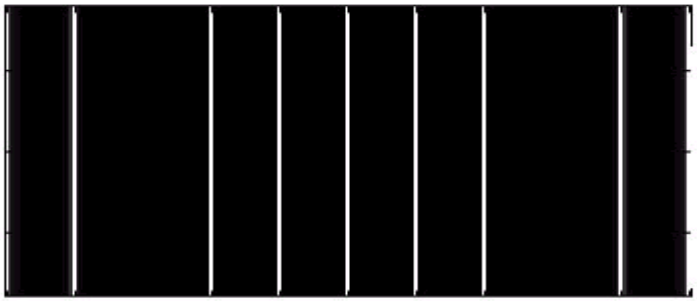
(d)5条缝



(e)6条缝



(f)20条缝



N越大，条纹?

*四、光栅衍射的强度分布

设光栅有N条狭缝，任意一条缝射出的衍射角为θ的光在P点引起的振动的振幅为

$$A_\theta = A_{10}\frac{\sin\beta}{\beta}$$

其中$\beta = \dfrac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$，$A_{10}$: 中央明纹的最大振幅.

N条狭缝在θ方向的衍射光在P点引起的合振幅为

$$A = A_\theta \frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}$$

2024春季学期

$$\gamma = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

故，P点处的合振幅为

$$A = A_{10}\frac{\sin\beta}{\beta}\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}$$

P点的光强为

$$I = I_{10}\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2\left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$$

——包含N个狭缝的光栅衍射光强公式.

$\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$：单缝衍射因子；$\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$：多缝干涉因子.

2024春季学期

结论如下：

1. 主极大

当$\gamma = k\pi$时，干涉因子有极大值，即

$$d\sin\theta = \pm k\lambda, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

即光栅方程，此时条纹的光强是单个衍射光强的N^2倍。

2. 极小

两个因子中的任何一个为零，都会出现极小.

当$\sin N\gamma = 0$，而$\sin\gamma \neq 0$时，即$N\gamma$等于π的整数倍，而γ不是π的整数倍时，光强为零，即

$$(a+b)\sin\theta = \pm\frac{k'}{N}\lambda$$

$$k' = 1, 2, \cdots, (N-1), (N+1), (N+2), \cdots$$

2024春季学期

这样，在两个主极大之间有$N-1$个极小值。

3. 次极大

相邻两极小之间必存在着极大，光强只有主极大的4%左右，称为次极大。

两主极大之间的次极大数目为$N-2$.

2024春季学期

讨 论 $(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

✓ **条纹最高级数**

$$\theta = \frac{\pi}{2} \rightarrow k_{max} = \frac{a+b}{\lambda}$$

例： $a+b = 2\mu m$ (即：500条/mm), $\lambda = 550nm$

$$\rightarrow k_{max} = 3$$

✓ **明纹角距离**

$$\sin\theta_{k+1} - \sin\theta_k = \frac{\lambda}{a+b}$$

表明：光栅常数越小，明纹相距越远.

2024春季学期

例23.4 使单色平行光垂直入射到一个双缝上(可以把它看成是只有两条缝的光栅)，其夫琅禾费衍射包线的中央极大宽度恰好有13条干涉明条纹，试问两缝中心的间隔d与缝宽a应有何关系？

解 夫琅禾费衍射包线的中央极大宽度为

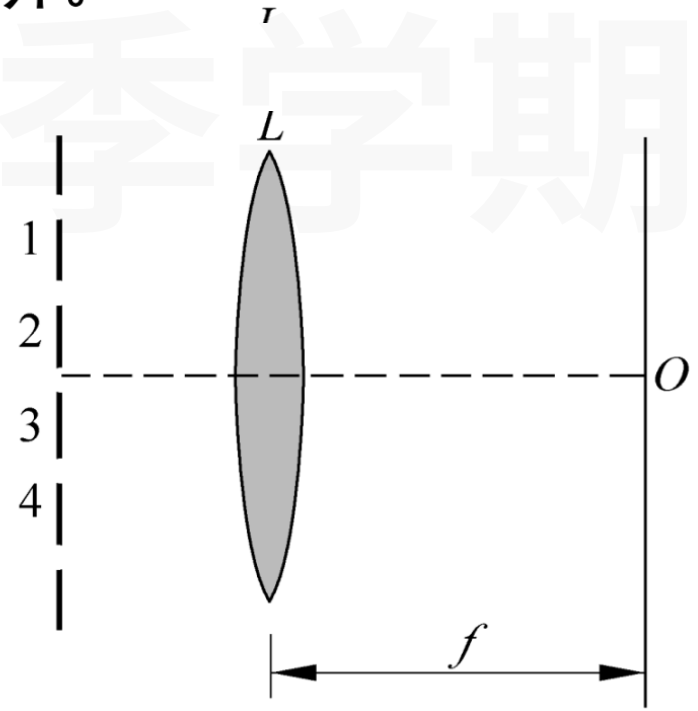
$$\Delta X = 2f\tan\theta_1 \approx 2f\sin\theta_1 = 2f\lambda/a$$

相邻明纹间距为：$\Delta x = f\lambda/d$

据题意：$\Delta X/\Delta x = 13+1 = 14$

代入已知数据有：$d = 7a$

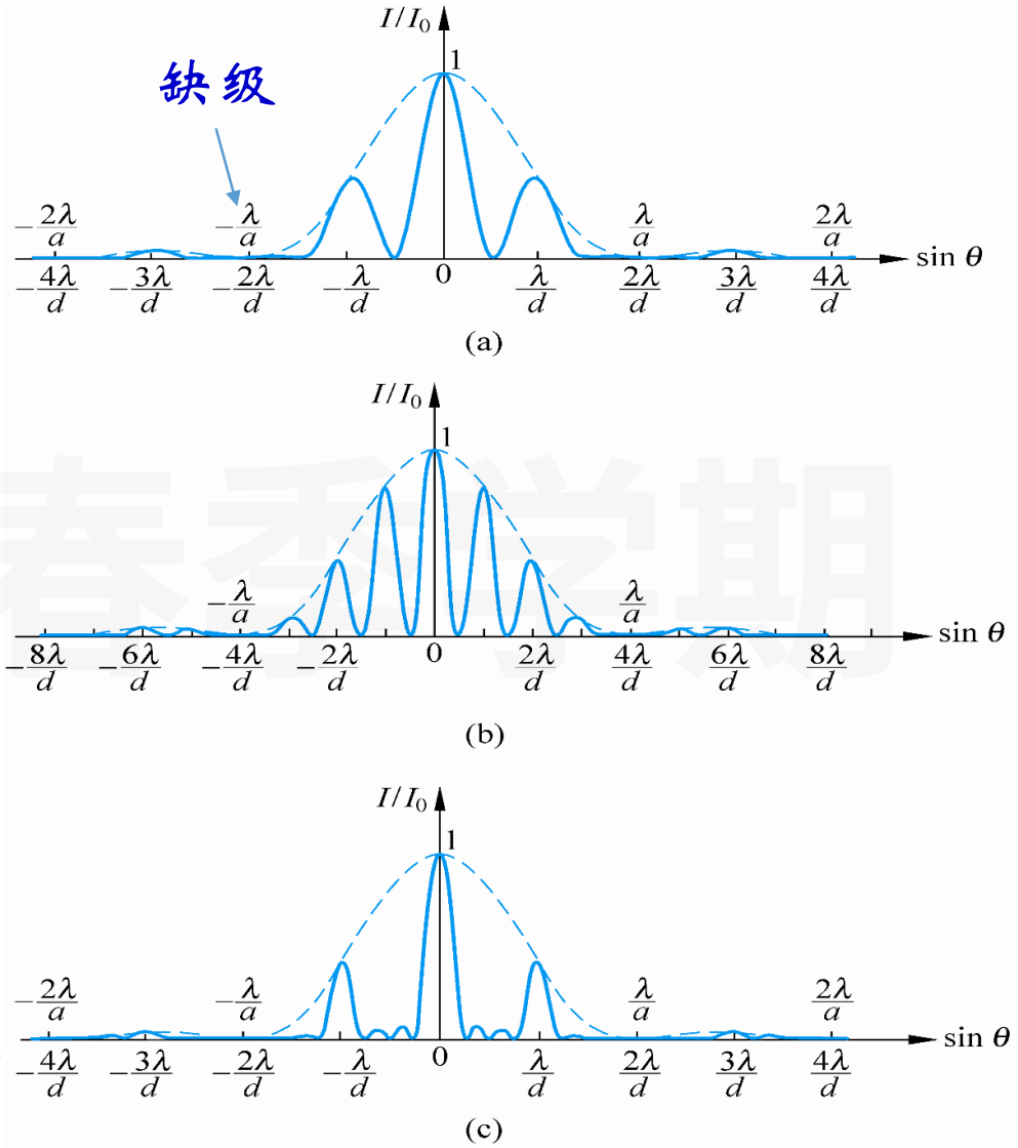
例23.5有一四缝光栅，如图所示。缝宽为a，光栅常量$d=2a$。其中1缝总是开的，而2，3，4缝可以开也可以关闭。波长为λ的单色平行光垂直入射光栅。试画出下列条件下，夫琅禾费衍射的相对光强分布曲线I/I_0-sinθ。(1)关闭3，4缝；(2)关闭2，4缝；(3)4条缝全开。



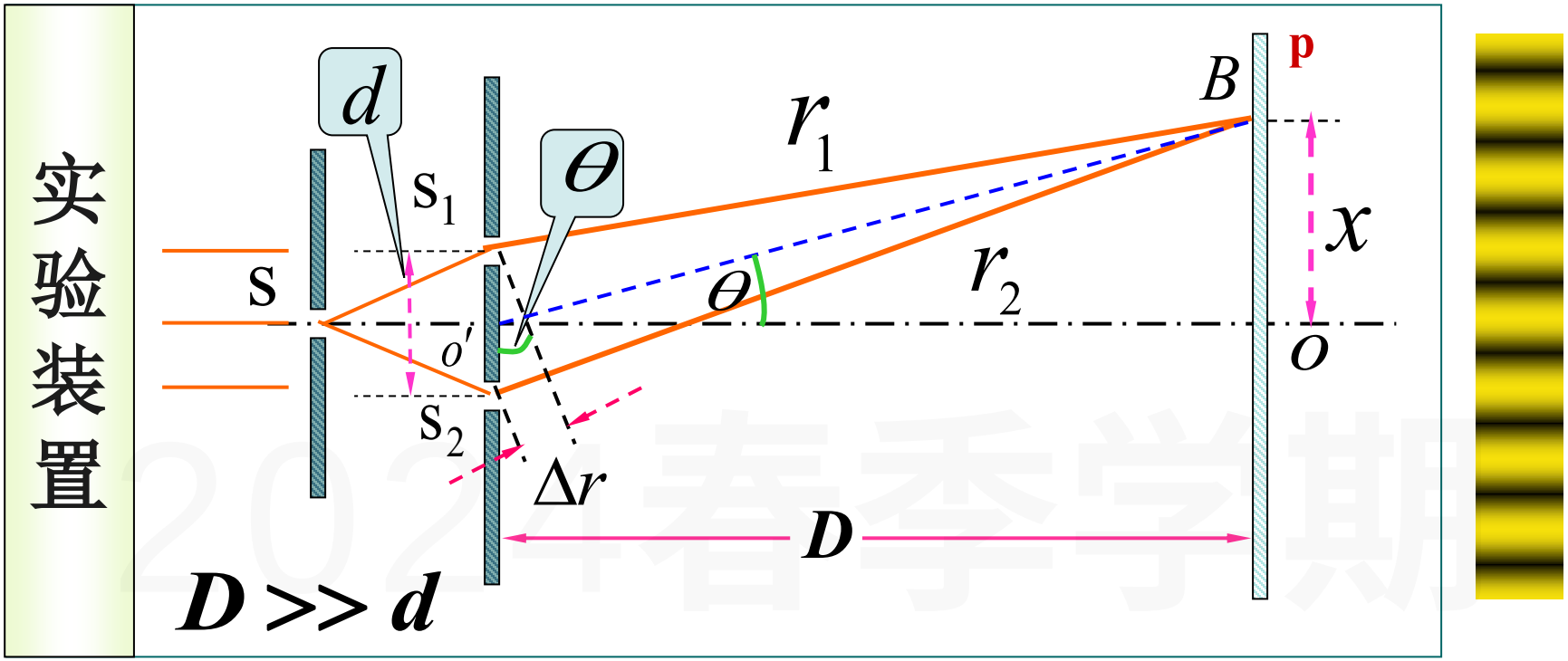
2024春季学期

但光栅常量d变为$d'=4a$，即$d'/a=4$，因而在中央极大包线内共有7条谱线。

(3)4缝全开时，$d/a=2$，中央极大包线内共有3条谱线，与(1)不同的是主极大明纹的宽度和相邻两主极大之间的光强分布不同。



回顾：杨氏双缝实验 光的干涉现象



$d \gg \lambda$，$D \gg d$ （$d \sim 10^{-4}\mathrm{m}$，$D \sim 1\mathrm{m}$）

波程差： $\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta = d\dfrac{x}{D}$

相位差：$\Delta\varphi = \dfrac{\delta}{\lambda}2\pi$

2024春季学期

§23.6 光栅光谱

$$d\sin\theta = \pm k\lambda$$

单缝衍

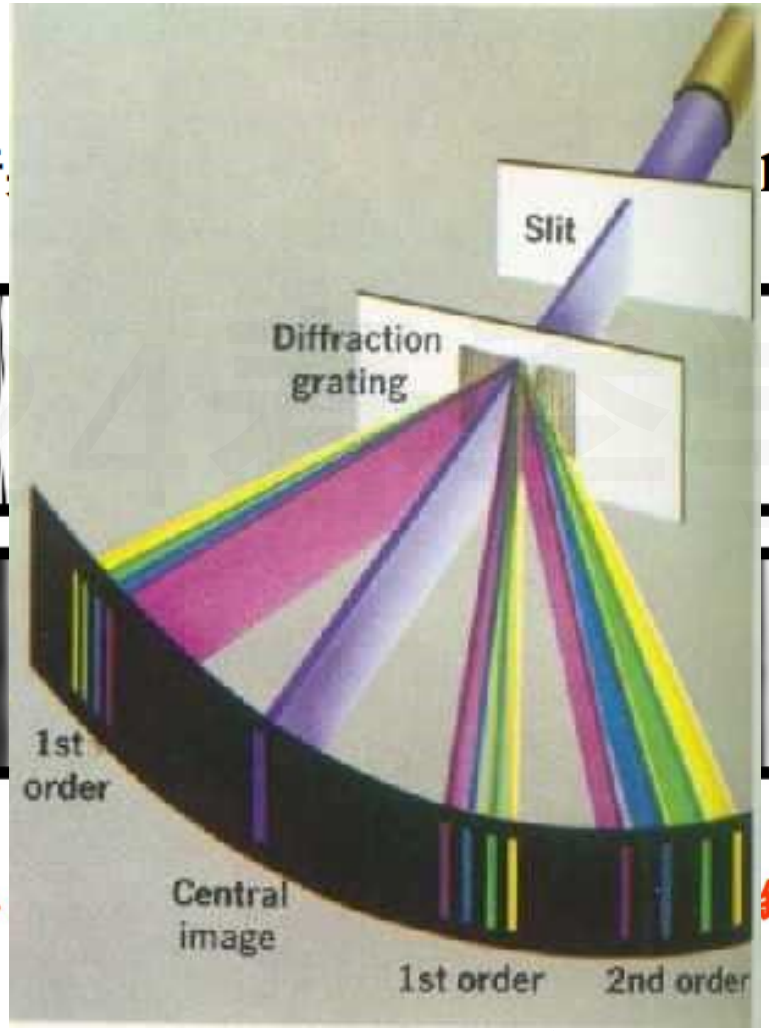
10a)

单缝

多缝

缺

缺级



汞的光栅光谱

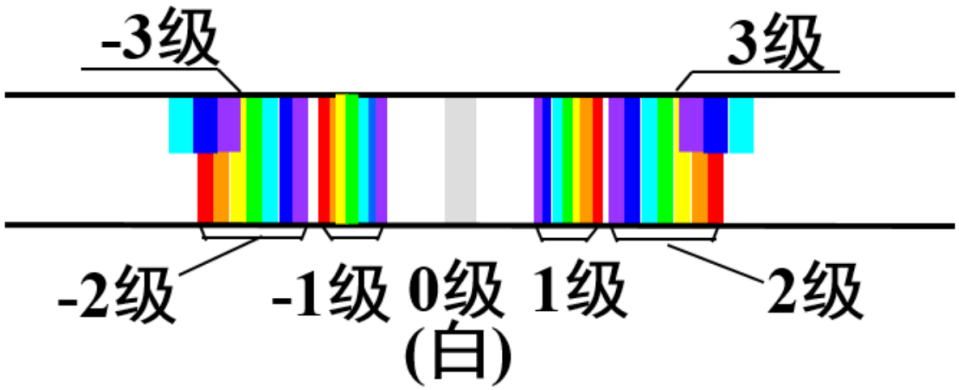
§23.6 光栅光谱

1.光栅光谱

正入射：$d\sin\theta = \pm k\lambda,\ k = 0,1,2,\cdots$

k一定时，$\lambda\uparrow \rightarrow \theta\uparrow$，不同颜色光的主极大位置也不同，形成同一级光谱。

白光(350~750nm)的光栅光谱是连续谱。

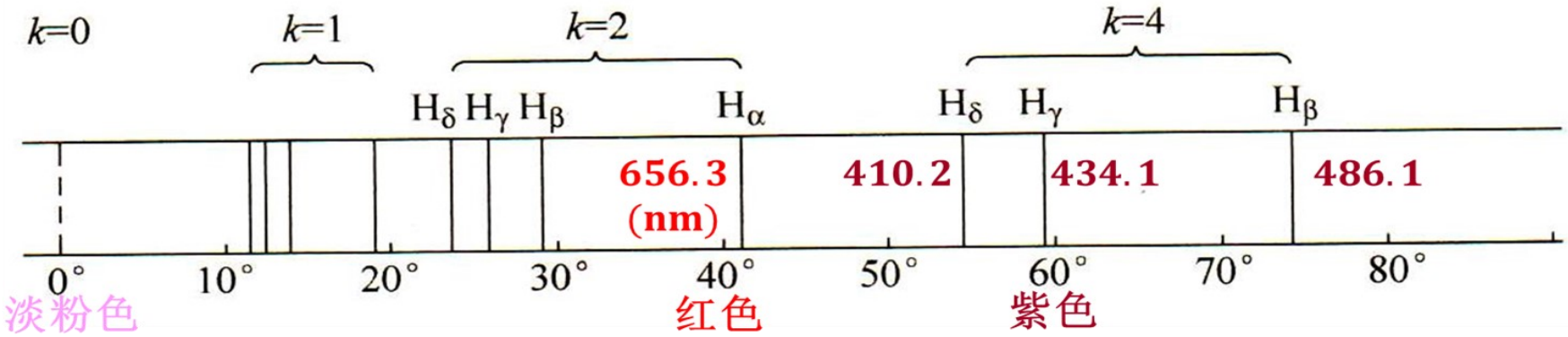


连续光谱：炽热物体光谱；

线状光谱：放电管中气体放电；

带状光谱：分子光谱。

2024春季学期



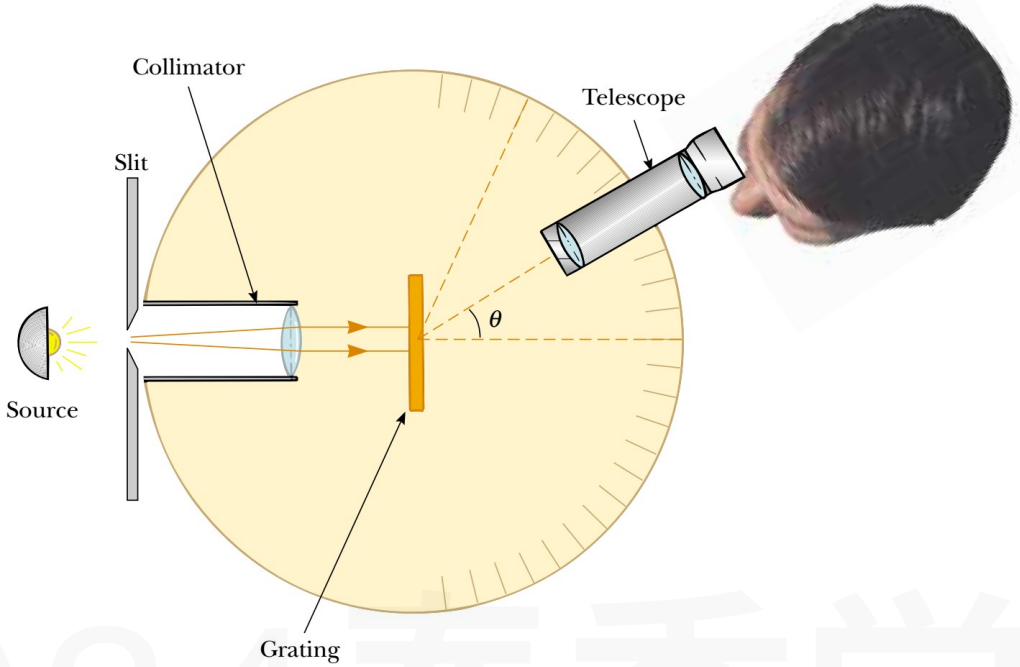
氢原子的可见光光栅光谱

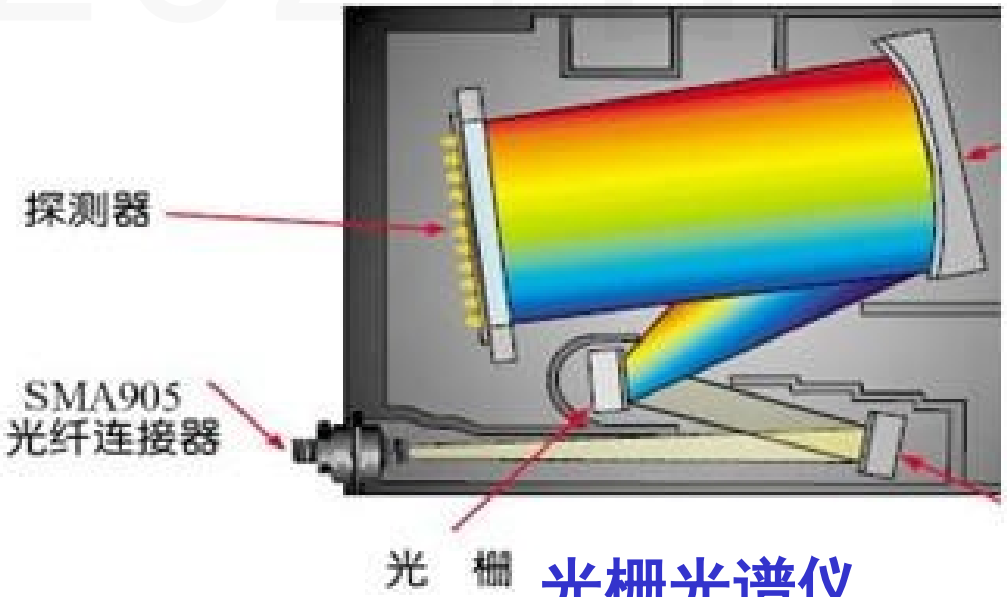
1. 物质的光谱可用于研究物质结构。

2. 原子、分子的光谱用于了解其结构和运动规律。

光谱分析是现代物理学研究的重要手段，在工程技术中，广泛地应用于分析、鉴定等。

2024春季学期

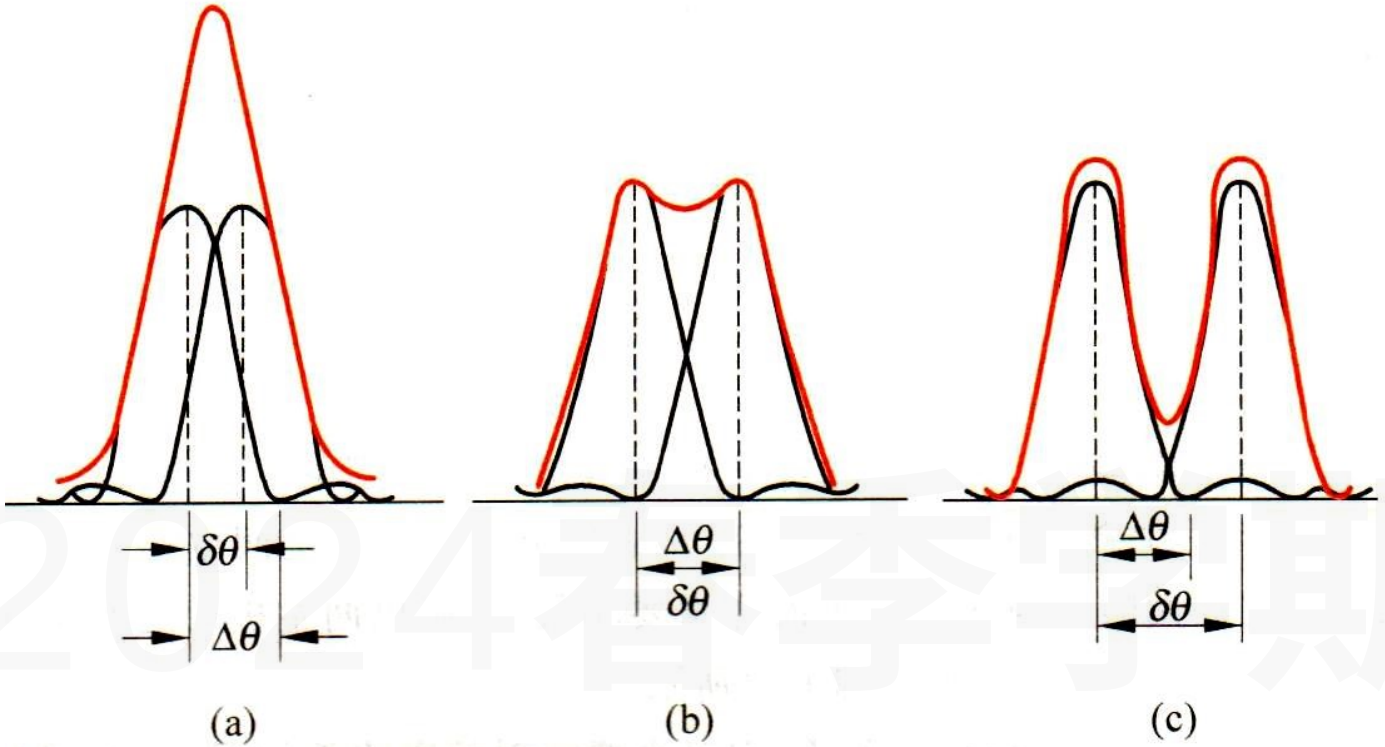




光栅光谱仪

2024春季学期

◆光栅的分辨本领



$\delta\theta$：两条谱线的角间距，$\Delta\theta$：谱线半角宽

瑞利判据：一条谱线的中心恰与另一条谱线的距谱线中心最近一个极小重合时，两条谱线刚能分辨。

$$\boldsymbol{d}\sin\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{k\lambda}$$

$$\rightarrow \boldsymbol{d}\cos\boldsymbol{\theta}\,\delta\theta = \boldsymbol{k}\delta\lambda$$

$$\rightarrow \delta\theta = \frac{\boldsymbol{k}\delta\lambda}{\boldsymbol{d}\cos\boldsymbol{\theta}}$$

此明条纹的光栅上下两边缘的两条缝的光程差

$$\boldsymbol{Nd}\sin\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{Nk\lambda}$$

令θ增加小量，恰对应紧邻极小值衍射角，则有

$$\boldsymbol{Nd}\sin(\boldsymbol{\theta} + \Delta\theta) = \boldsymbol{Nk\lambda} + \boldsymbol{\lambda}$$

2024春季学期

$$\rightarrow \boldsymbol{d}\sin(\boldsymbol{\theta}+\Delta\theta)=\boldsymbol{k\lambda}+\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{N}}$$

减去光栅主方程得

$$\boldsymbol{d}[\sin(\boldsymbol{\theta}+\Delta\theta)-\sin\boldsymbol{\theta}]=\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{N}}$$

$$\rightarrow \cos\boldsymbol{\theta}\,\Delta\theta=\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{Nd}}$$

可得k 级谱线的半角宽

$$\Delta\theta=\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{Nd}\cos\boldsymbol{\theta}}$$

2024春季学期

两条谱线恰能分辨时：

$$\delta\theta = \Delta\theta$$

$$\rightarrow \frac{k\delta\lambda}{d\cos\theta} = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta}$$

可得

$$\frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN$$

光栅分辨本领：$R = \dfrac{\lambda}{\delta\lambda}$

$$\rightarrow R = kN$$

表明：光栅分辨本领与级次成正比，与光栅的总缝数成正比。——提高某一级的分辨本领，必须增大光栅的总缝数——几万至几十万条刻痕！

2024春季学期

[例23.6]用每毫米刻有500条栅纹的光栅，观察钠光谱线（$\lambda = 589.3\text{nm}$），问（1）平行光线垂直入射时；（2）平行光线以入射角30°入射时，最多能看见第几级条纹？总共有多少条条纹？

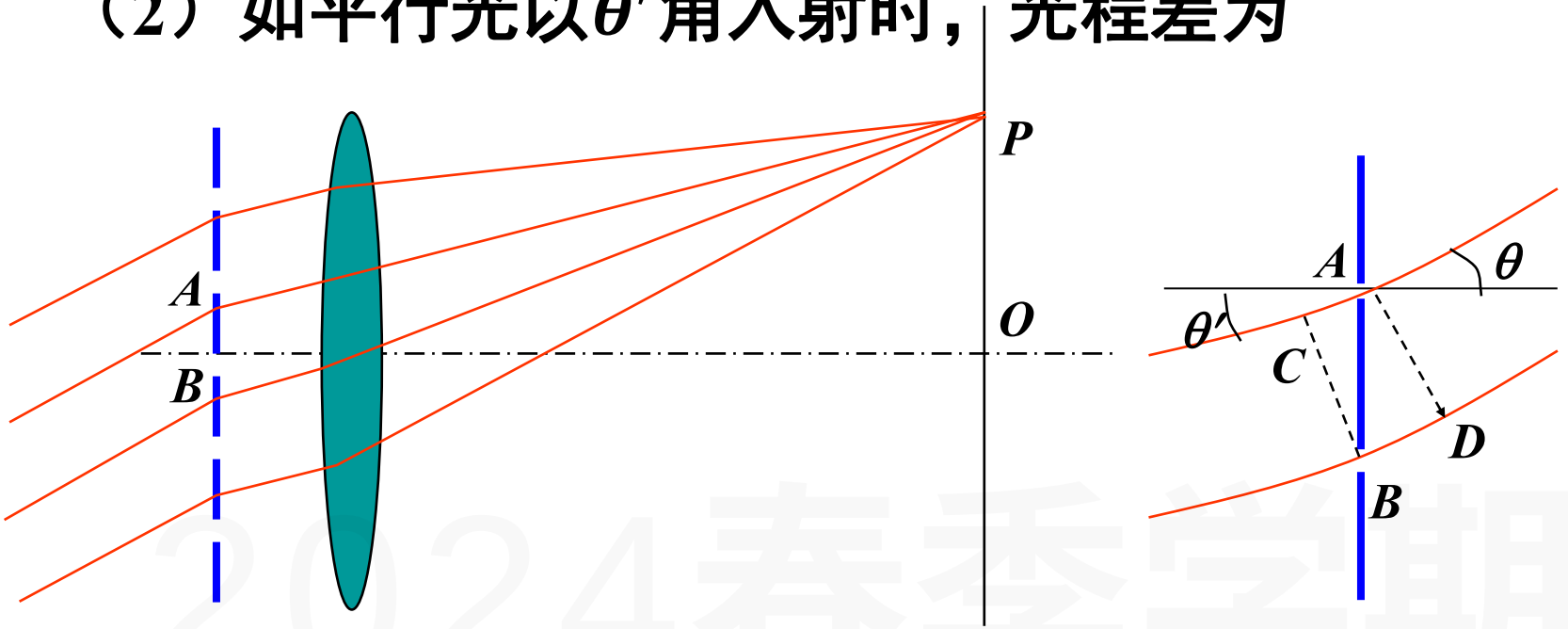
解:（1）根据光栅方程$d\sin\theta = k\lambda$，$\theta = \pi/2$得

$$k_{max} = \frac{d}{\lambda} = 3.4$$

k只能取整数，故取$k = 3$，即垂直入射时能看到第三级条纹，总共有$2k + 1 = 7$条明纹.

2024春季学期

（2）如平行光以θ'角入射时，光程差为



$$\delta = \overline{BD} - \overline{AC} = (a+b)\sin\theta - (a+b)\sin\theta'$$

$$= (a+b)(\sin\theta - \sin\theta')$$

由此可得斜入射时的光栅方程为

$$(a+b)(\sin\theta - \sin\theta') = k\lambda$$

2024春季学期

k_{max}对应于$\theta = \pi/2$.

✓ **O点上方最大级次：**

$$k_{\max} = \frac{(a+b)(\sin 90^\circ - \sin 30^\circ)}{\lambda} = \frac{2\times10^{-6}(1-0.5)}{589.3\times10^{-9}} = 1.70$$

取k=1

✓ **O点下方最大级次：**

$$k_2 = \frac{(a+b)(\sin(-90^\circ) - \sin 30^\circ)}{\lambda}$$

$$= \frac{(a+b)(-1-0.5)}{589.3\times10^{-9}} = -5.09$$ **取k=-5**

所以斜入射时，总共有 $k_1 + |k_2| + 1 = 7$条明纹。

2024春季学期

（3）若在第3级谱线处恰能分辨出钠双线，光栅必须有多少条？钠黄光的波长一般取589.3nm，它实际上是由589.0nm和589.6nm两个波长组成的，称为钠双线。

2024春季学期

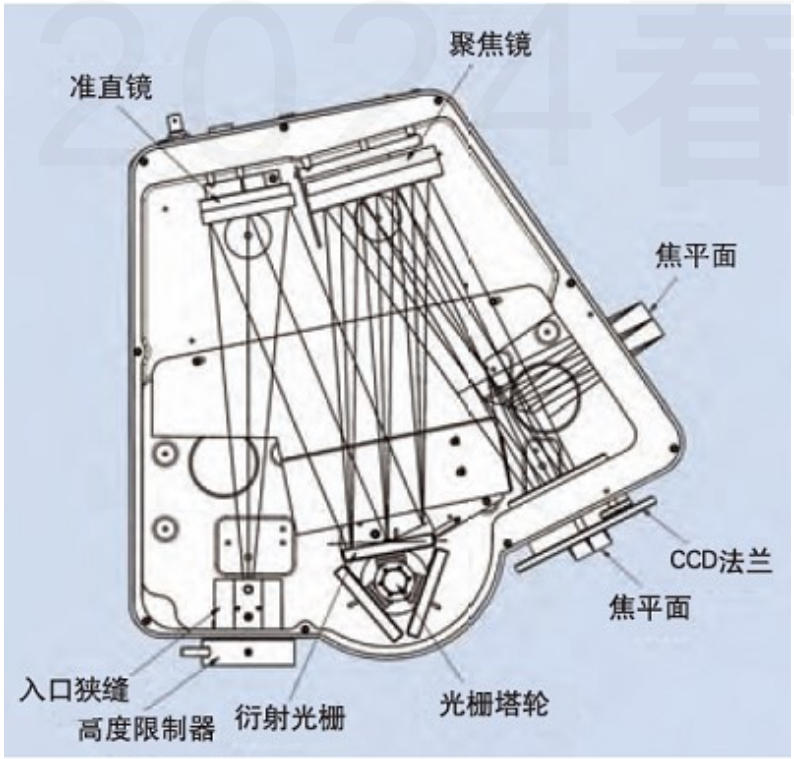
解：

$$\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\delta\lambda} = \boldsymbol{kN}$$

$$\rightarrow \boldsymbol{N} = \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\delta\lambda}\frac{1}{k} = \frac{589.3}{589.6 - 589.0} \times \frac{1}{3} = 327$$



HORIBA JY光栅光谱仪单色仪



iHR550	
焦长	550 mm
相对孔径	f/6.4
光谱范围	采用1200g/mm光栅 150-1500nm；
光栅尺寸	76mmx76 mm
分辨率（狭缝/PMT)	0.025nm
波长精度	土O.20nm
重复性	土0.075nm
光谱色散(@500nm)	1.34nm/mm
放大率	1.1
杂散光＊	1x10-5
扫描速度	160nm/s
步长	0.002nm







相控阵雷达

§23.7 光盘及其录音与放音

CD盘的录入、读出利用了激光的干涉和衍射现象及磁光效应。

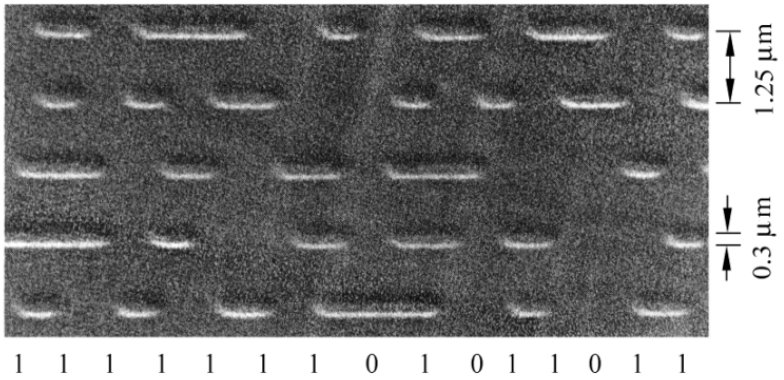
CD唱片是在以透明塑料为基片的圆盘上刻上螺旋型音轨再敷以硬树脂保护层而制成的。

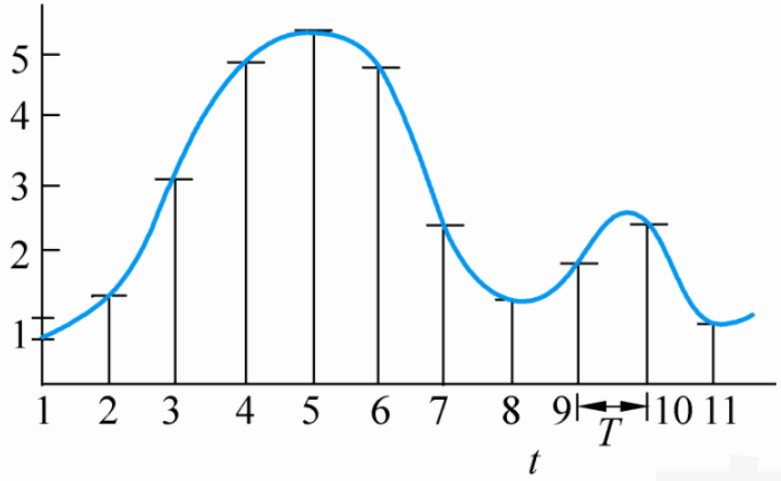


CD唱片

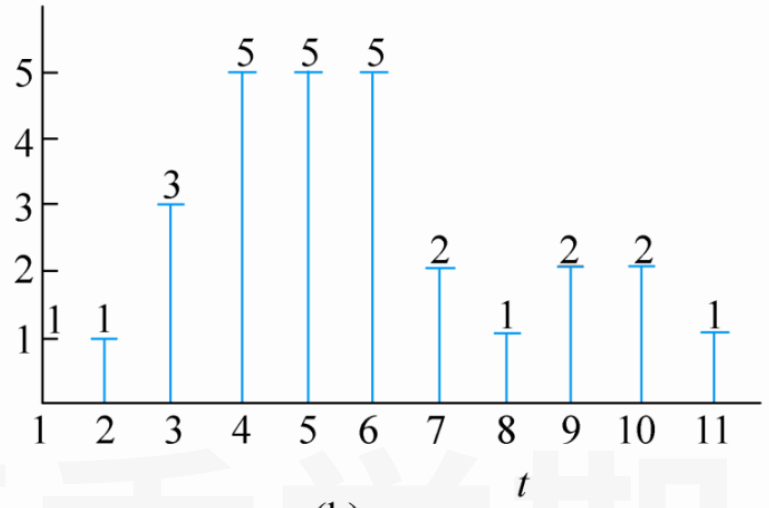
音轨是由一系列长短不一的细坑槽纵向排列形成的。

音轨密度约为600条/ mm





(a)



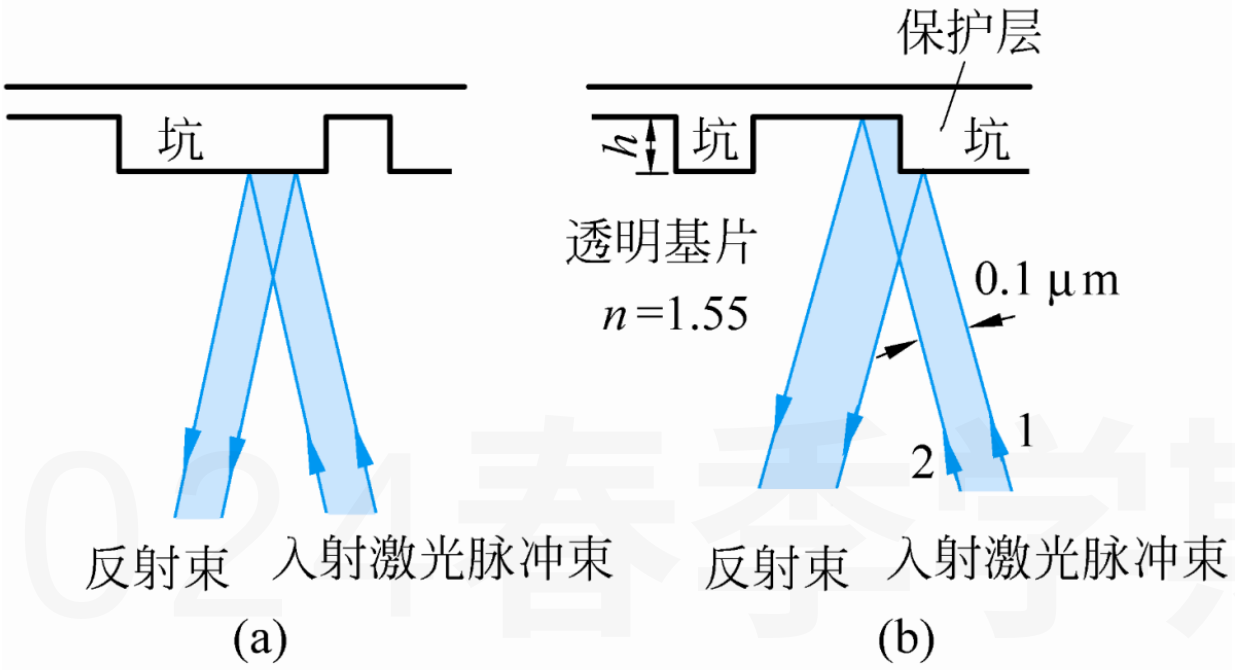
(b)

数序	十进制数	二进制数
1	1	0000000000000001
2	1	0000000000000001
3	3	0000000000000011
4	5	0000000000000101
5	5	0000000000000101
⋮	⋮	⋮

(c)

2024春季学期

CD的读出



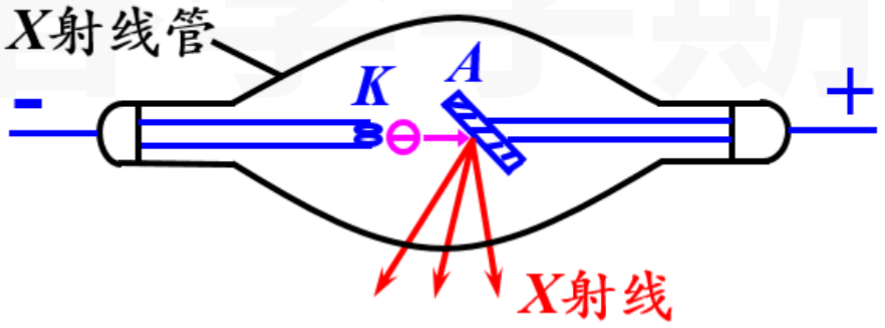
放音时将CD置入放音盒内，使有音轨的面向下。GaAlAs激光器沿唱片径向向外移动，发出的光束聚焦到音轨上，然后反射回激光器，再经过光电转换装置转换成声音信号放出声音。

§23.8 X射线的衍射

1.X射线的产生

1895年德国物理学家伦琴发现了高速电子撞击固体可产生一种能使胶片感光、空气电离、荧光质发光…的中性射线，称为X射线。

X射线管的结构：



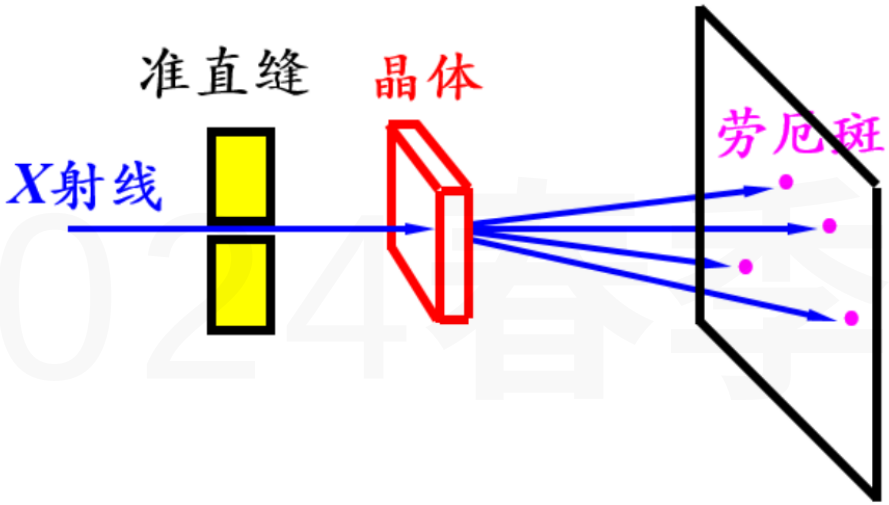
K——阴极

A——阳极

A—K间加几万伏高压，加速阴极发射的热电子。

2024春季学期

劳厄(Laue)实验(1912)：



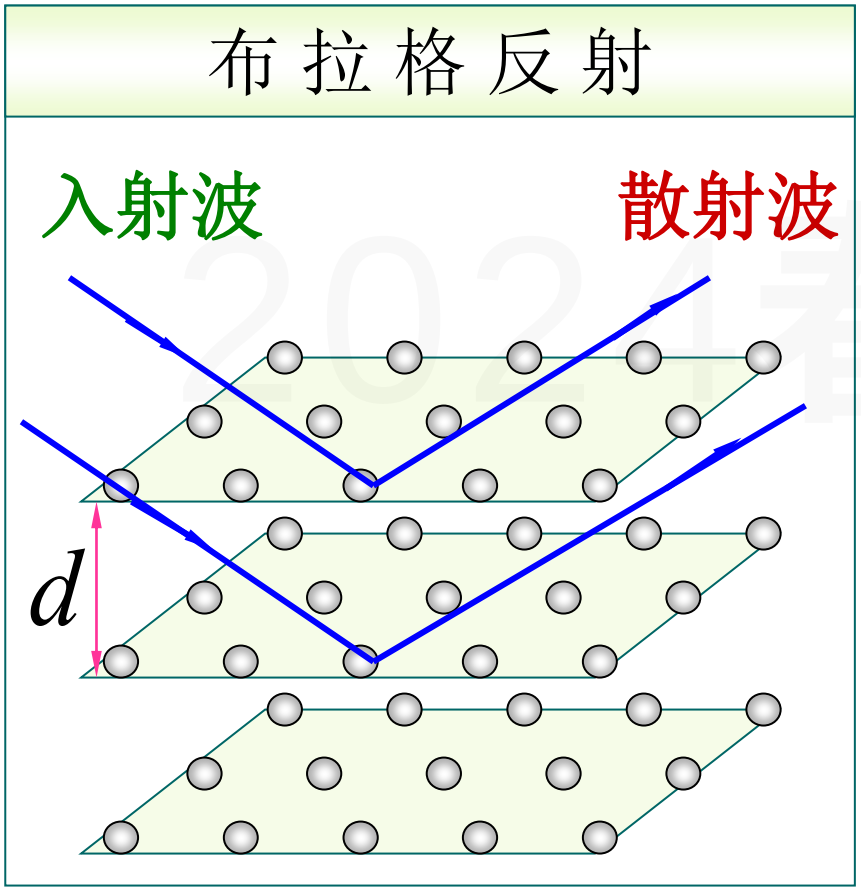
晶体相当于三维光栅

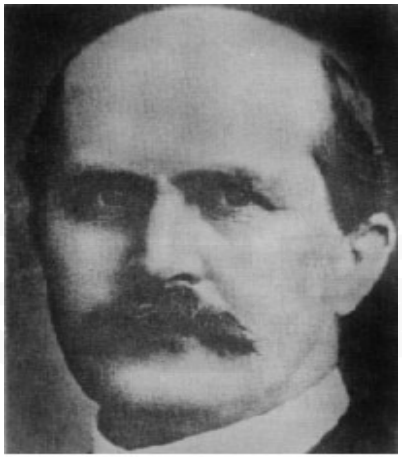
衍射图样证实了X射线的波动性。

X射线的波长λ：10^{-2}—10^{1} nm (10^{-1}—10^{2} Å)

2024春季学期

1913年英国**布拉格父子**提出了一种解释X射线衍射的方法，给出了定量结果，并于1915年荣获物理学诺贝尔奖.




布喇格，W.H.


布喇格，W.L.

每一**原子**是**一点源**

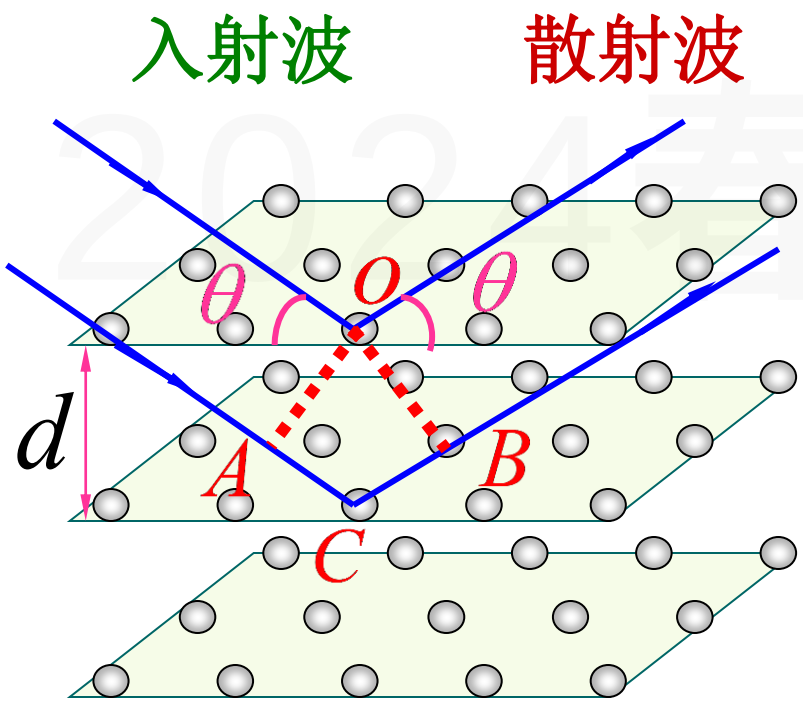
每一**晶面层**相当于**单缝**

各层相当于光栅**多光束干涉**

晶格常数 d　掠射角 θ　$\Delta = AC + CB$

$= 2d\sin\theta$

布拉格反射



相邻两个晶面反射的两X射线干涉加强的条件

- **布拉格公式**

$$2d\sin\theta = k\lambda$$

$$k = 0,1,2,\cdots$$

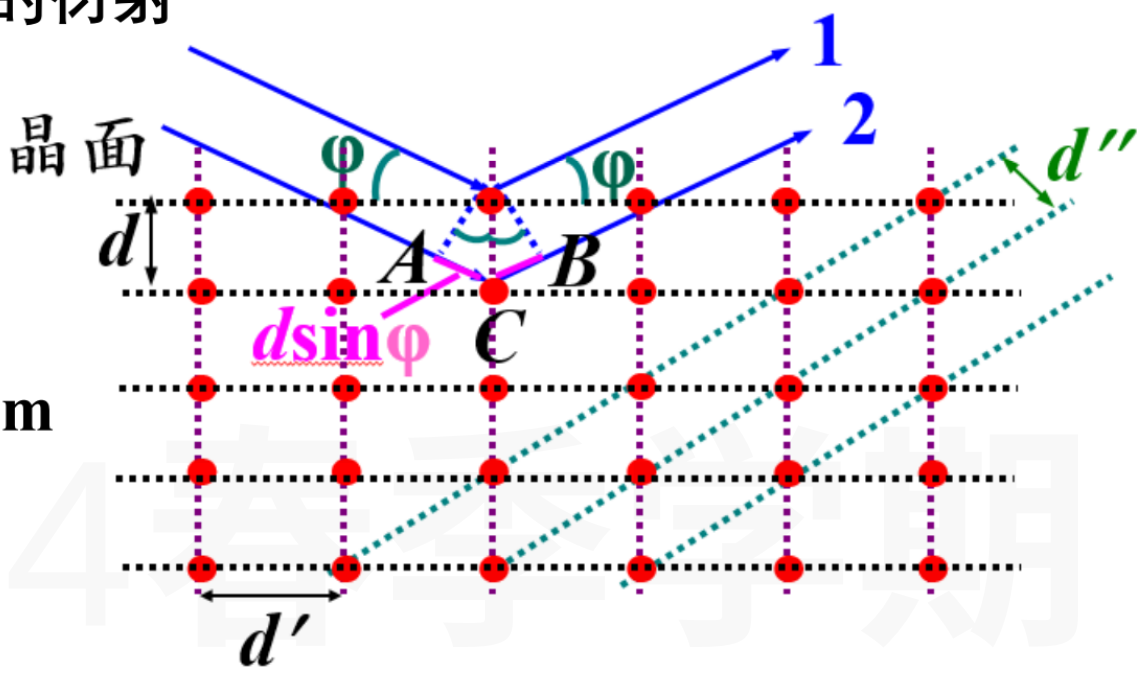
2.X射线在晶体上的衍射

d：晶面间距

(晶格常数)

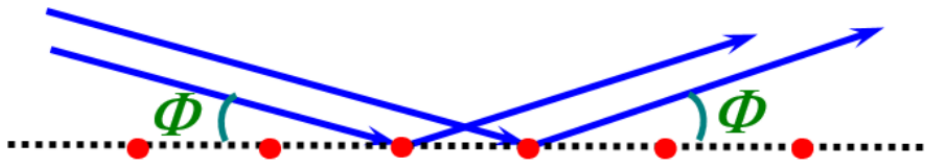
NaCl，d=0.28nm

φ：掠射角



(1)衍射中心：每个原子都是散射子波的波源。

(2)同一层晶面上点间散射光的干涉：



符合反射定律的散射光加强。

2024春季学期

(3)面间散射光的干涉：$\delta = \overline{AC} + \overline{CB} = 2d \cdot \sin\varphi$

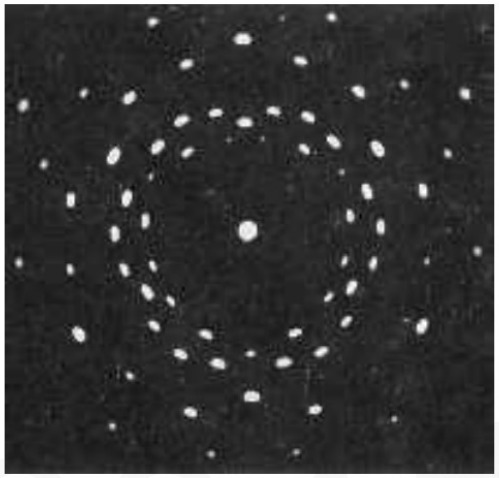
散射光的干涉加强条件：

$$2d \cdot \sin\varphi = k\lambda, k = 1, 2, \cdots$$ ——布拉格公式

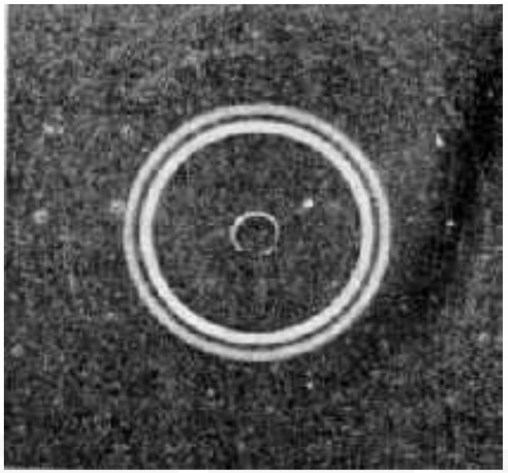
(4)实际观察X射线衍射的做法：

①劳厄法：利用布拉格公式，适用λ连续的X射线照射晶体，得到所有晶面族反射的主极大。每个主极大对应一个亮斑(劳厄斑)。这样得到的衍射图叫劳厄相。可确定晶轴方向。

②粉末法：用确定λ的X射线入射到多晶粉末。大量无规晶面取向，总可使布拉格条件满足。这样得到的衍射图叫德拜相，此法可确定晶格常数。



SiO_2 的劳厄相



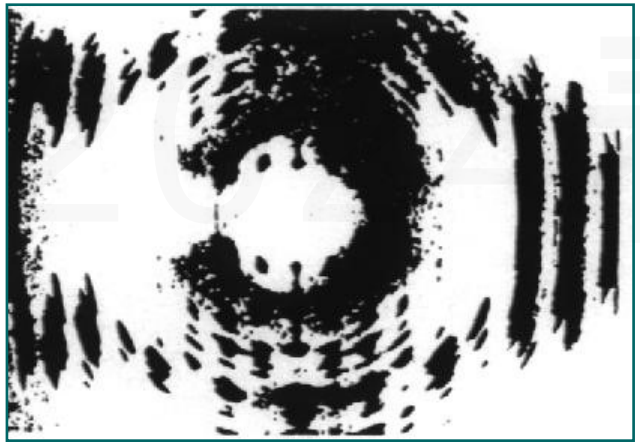
粉末铝 的德拜相

(5)应用

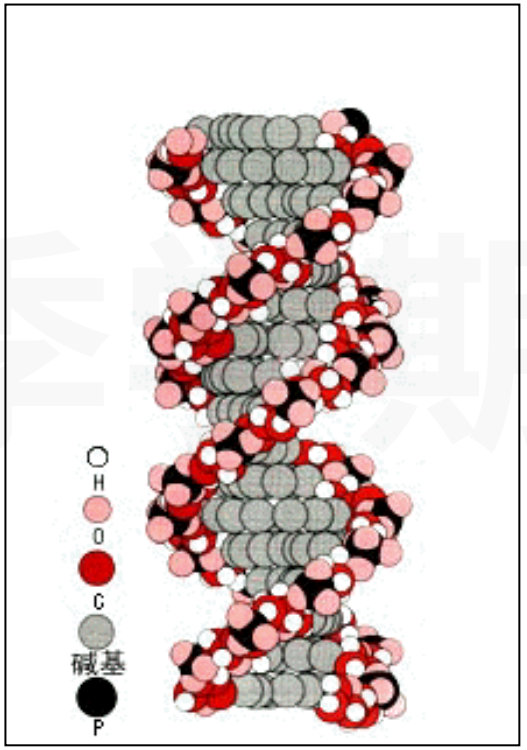
①测定晶体结构 (λ , $\varphi \rightarrow d$);

②测定X射线波长(d , $\varphi \rightarrow \lambda$)。

用途　测量射线的波长研究X射线谱，进而研究原子结构；研究晶体的结构，进一步研究材料性能. 例如对大分子 DNA 晶体的成千张的X射线衍射照片的分析，显示出DNA分子的双螺旋结构.



DNA 晶体的 X 衍射照片



DNA 分子的双螺旋结构

3.X射线衍射与普通光栅衍射的区别

(1)X射线衍射有一系列的布拉格条件。

晶体内有许多晶面族，入射方向和λ一定时，对第i个晶面族有：$2d_i \cdot \sin\varphi_i = k_i\lambda, i = 1,2,3,\cdots$

而一维光栅只有一个干涉加强条件：

$$d\left(\sin\theta - \sin i\right) = \pm k\lambda$$

(2)晶体在d_i、φ_i、λ都确定时，不一定能满足布拉格公式。而一维光栅在λ和入射角i确定后，总能有衍射角θ满足光栅方程。

2024春季学期

作业题 P270：

习题：23.1，23.3，23.8，23.14.

2024春季学期

End!